Relatório Parcial

DIMP – SESAP/RN

PERÍODO:

Jun/2025 - Out/2025

DIMP-SESAP

DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS

Desenvolvimento, Implantação e Modernização de Processos da SESAP/RN

Departamento de Engenharia de Produção (UFRN)

Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP/RN)

Período de execução do projeto: out/2024 - out/2027

DIMP-SESAP

DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PROCESSOS

Apresentação

Este documento tem como finalidade apresentar as atividades realizadas no âmbito do Projeto de Pesquisa “Desenvolvimento e Implantação de Ferramentas Business Process Management (BPM) para a Modernização dos Processos de Gestão nos Níveis Estratégico, Tático e Operacional da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte – SESAP”, referente ao período de junho a outubro de 2025.

O relatório descreve as principais ações conduzidas, as metodologias empregadas e os resultados parciais alcançados na primeira fase do projeto - fase estratégica. Trata-se de uma iniciativa desenvolvida em cooperação entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP), com o propósito de promover a inovação e o aprimoramento dos processos de gestão pública em saúde, mediante a utilização de ferramentas e práticas de Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM).

Elaborador por

MARCO ANTONIO LEANDRO CABRAL
Coordenador do Projeto

RICARDO PIRES DE SOUZA
Coordenador Adjunto do Projeto

JESUS LEODALY SALAZAR ARAMAYO
Professor Colaborador

ADRIANA CAVALCANTE MARQUES
Professora Colaboradora

JOELTON FONSECA BARBOSA
Professor Colaborador

ANA CRISTINA LOURENÇO DA CRUZ
Gerente do Projeto

DIEGO MATOSO LETTIERI GERMANO COSTA PACHECO
Graduando em Engenharia de Produção

JENNEFER KELLY DE LIMA SANTOS
Graduanda em Engenharia de Produção

MACIEL SILVA DA COSTA
Graduando em Engenharia de Produção

NATHALIA GALVÃO MOURA
Graduanda em Engenharia de Produção

MARIA EDUARDA DANTAS MEDEIROS DA SILVA
Graduanda em Engenharia de Produção

Sumário

1. Introdução 9

2. Síntese da Primeira Fase: Diagnóstico Inicial e Proposições Preliminares 11

3. Frente de Terceirização: Consolidação do Diagnóstico, Modelagem de Processos e Implementação de ferramentas BPM, Indicadores e Capacitações 14

3.1. Análise detalhada dos contratos de terceirizados 14

3.2. Propostas de solução para a conferência das folhas de ponto 14

3.2.1. Alternativa 1: Integração de Bancos de Dados com a CGC 16

3.2.2. Alternativa 2: Utilização do Ponto Eletrônico da SESAP 16

3.2.3. Alternativa 3: Implementação de Planilha Eletrônica Padronizada 17

3.3. Análise comparativa e direcionamento das alternativas 18

3.3.1. Independência de terceiros 20

3.3.2. Viabilidade orçamentária 20

3.3.3. Agilidade de implementação 20

3.3.4. Menor dependência de infraestrutura tecnológica 21

3.4. Proposta de Implementação da Solução 21

3.4.1. Estrutura e funcionalidades da planilha 23

3.5. Padronização do subprocesso da conferência da folha de ponto (TO BE) 31

3.6. Avaliação de indicadores através da Gestão do Fluxo de Valor 32

3.6.1. Análise de Valor Agregado 32

3.6.2. Mapa Fluxo de Valor 33

3.7. Capacitações e treinamentos para os fiscais da frente de terceirização 35

4. Frente de Aquisições: Análise Estruturada dos Processos e Implementação de Ferramentas BPM 37

4.1. Consolidação do diagnóstico da frente de aquisições 37

4.1.1. Subutilização operacional do módulo Almoxarifado..... 38
4.1.2. Falta de cadastro funcional e estrutural no SIPAC 38
4.1.3. Ausência de treinamento padronizado 38
4.2. Mapeamento de processos e alinhamento com gestores..... 39
4.2.1. Processos de materiais de consumo 42
4.2.2. Processos de gêneros alimentícios..... 44
4.2.3. Processos de equipamentos permanentes 47
4.2.4. Processos de contratação (dispensa e inexigibilidade) 48
4.2.5. Análise de governança e alinhamento estratégico 51
4.3. Solução implementada: automação e Business Intelligence..... 52
4.3.1. Parte 1: Robotic Process Automation (RPA) para extração de dados 52
4.3.2. Parte 2: dashboard de Business Intelligence (BI) para Visualização Estratégica 53
4.4. Análise da Solução e Indicadores 54
4.4.1. Impactos quantitativos 54
4.4.2. Impactos qualitativos 55
4.4.3. Conclusão e validação da entrega 56
4.5. Proposições de melhorias para próximas fases 57
4.5.1. Regularização Estrutural no SIPAC 58
4.5.2. Implantação de um Programa de Treinamento Contínuo..... 58
4.5.3. Política de Uso Obrigatório e Padronizado do SIPAC 58
4.5.4. Consolidação e Expansão do Painel de Business Intelligence (BI) 58
5. Frente de Sistemas: Diagnóstico Funcional e Proposições para Integração e Governança da Informação..... 60
5.1. Mapeamento de processo de pagamentos com contratos formalizados: 60
5.2. Proposta de Plano de ação: Implementação do contratos.GOV.... 61

5.2.1. Contextualização 61

5.2.2. Vantagens da utilização do Contratos.Gov 62

5.2.3. Atual adoção do Contratos Gov na SESAP 62

5.2.4. Processo para obtenção de acesso ao Contratos.GOV 63

5.3. Estudo de distribuição de pontos de produtividade para fiscais de contrato 64

5.4. Unidade de Gestão de Contratos - Vinculado ao Gabinete do Secretário 65

6. Frente de Manutenção: Mapeamento, Indicadores e Diretrizes para a Gestão Contratual Eficiente 67

6.1. Atividades realizadas no Hemonorte 67

6.1.1. Resumo executivo do Relatório técnico das atividades realizadas no Hemonorte 68

6.2. Mapeamento dos processos de manutenção 69

6.2.1. Fluxograma do Processo de Manutenção Corretiva Programada69

6.2.2. Fluxograma do Processo de Manutenção Preventiva 70

6.2.3. Fluxograma do Processo de Calibração..... 71

6.3. Implementação das Ferramentas 72

6.3.1. Formulário de Wireman – JB Hospitalar 72

6.3.2. Formulário de Wireman – Gerente do Setor de Equipamentos do Hemonorte 73

6.3.3. Resultados do Formulário de Wireman 74

6.3.4. Análise de priorização através da Matriz GUT..... 76

6.4. Avaliação do processo de doação de sangue no Hemonorte..... 80

6.5. Treinamentos e Capacitações da frente de Manutenção..... 82

6.5.1. Próximos passos na frente de Manutenção 84

7. Indicadores de Contratos e Nova frente estratégica: Central de Compras 85

7.1. Indicadores de desempenho para gestão de contratos da SESAP .. 85

7.2. Nova Frente Estratégica: Diagnóstico Inicial da Central de Compras 87

8. Considerações finais e próximas etapas 90

8.1. Resumo das principais reuniões..... 90

8.2. Conclusão da fase estratégica 92

8.2.1. Painel de Acompanhamento do Projeto..... 93

8.3. Próximas etapas (Nov/2025 – Out/2026) 95

Referências 97

Apêndice A – Resumo Executivo do Hemonorte 98

1. Introdução

Este segundo relatório parcial tem como objetivo apresentar o fechamento das atividades realizadas no primeiro ano do projeto “Desenvolvimento e Implantação de Ferramentas Business Process Management (BPM) para Modernização dos Processos de Gestão nos Níveis Estratégico, Tático e Operacional da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte – SESAP”. Esta etapa, correspondente à fase estratégica, compreendeu o período de junho de 2025 a outubro de 2025, consolidando os avanços iniciados na primeira fase, de novembro de 2024 a maio de 2025.

O projeto, resultado da cooperação entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a Secretaria de Saúde Pública (SESAP) e a Fundação Norte-Rio-Grandense de Pesquisa e Cultura (FUNPEC), foi formalizado em outubro de 2024, tem duração total de três anos e encontra-se em execução desde novembro de 2024, na sede da SESAP, com participação de docentes e discentes da UFRN.

Ao longo do primeiro ano, as ações do projeto concentraram-se na construção de uma base sólida para a transformação organizacional da SESAP, com foco na compreensão aprofundada da situação atual da gestão de processos em áreas críticas, na avaliação e proposição de ferramentas de BPM adequadas ao contexto da secretaria, no mapeamento detalhado dos fluxos de trabalho vigentes (modelos As Is), na formulação da proposta inicial de criação da Coordenadoria de Processos de Contratos (CPCON), bem como na implementação de práticas estruturadas de monitoramento, capacitação e apoio à decisão.

Os objetivos específicos estabelecidos para este primeiro ciclo de execução contemplaram: (i) o diagnóstico da situação inicial dos processos de gestão considerados prioritários; (ii) a avaliação de ferramentas de BPM aplicáveis ao contexto institucional; (iii) a elaboração dos mapas dos processos críticos; (iv) a implementação inicial de ferramentas BPM nos fluxos mapeados; (v) a proposição de indicadores de desempenho; e (vi) a realização de treinamentos e capacitações voltados à equipe técnica da SESAP, visando à internalização das práticas de gestão por processos.

A estrutura deste relatório está organizada em torno das quatro frentes principais de avaliação estratégica que foram priorizadas neste primeiro ano de

projeto, por apresentarem maior grau de criticidade e impacto sobre a eficiência da gestão pública: terceirizações, aquisições, sistemas de informação e contratos de manutenção. Em cada uma dessas frentes, são apresentados os resultados alcançados em relação aos objetivos propostos para a fase estratégica, de forma a subsidiar a tomada de decisões e orientar os próximos passos do projeto, que incluirão as fases tática e operacional.

Este relatório consolida, portanto, os aprendizados, avanços e entregas da fase estratégica, posicionando-se como referência para a continuidade da modernização da gestão de processos da SESAP nas próximas fases, do nível tático e operacional, de modo a promover maior eficiência, rastreabilidade, transparência e efetividade na utilização dos recursos públicos e na prestação de serviços à população potiguar.

A redação deste relatório foi estruturada em oito seções que, individualmente, descrevem os objetivos específicos alcançados pelo projeto ao longo de sua fase estratégica, correspondente ao primeiro ano de execução.

A Seção 1, denominada “Introdução”, apresenta a contextualização geral do projeto, seu escopo, objetivos e o marco de encerramento da fase estratégica.

A Seção 2, intitulada “Síntese da Primeira Fase: Diagnóstico Inicial e Proposições Preliminares”, traz um resumo executivo dos principais resultados obtidos no primeiro relatório parcial, com destaque para os diagnósticos iniciais, a avaliação das ferramentas de BPM aplicáveis e a proposição da estrutura preliminar da Coordenadoria de Processos de Contratos (CPCON).

As seções seguintes estão organizadas pelas quatro frentes estratégicas priorizadas para a atuação no primeiro ano do projeto, cada uma delas apresentando os resultados alcançados com base nos objetivos definidos:

A Seção 3 – Frente de Terceirização: Consolidação do Diagnóstico, Modelagem de Processos, Implementação de ferramentas BPM, Indicadores e Capacitações, apresenta o diagnóstico consolidado da gestão de contratos de mão de obra terceirizada, os fluxos de trabalho mapeados, as ferramentas BPM aplicadas, os indicadores propostos, as ações de capacitação realizadas e as recomendações estruturadas para melhoria dos processos.

A Seção 4 – Frente de Aquisições: Análise Estruturada dos Processos e Implementação de Ferramentas BPM, aborda os processos de aquisição de materiais e medicamentos, destacando as ineficiências identificadas, os mapas de processos

elaborados, os pontos críticos de gestão de materiais, as ferramentas utilizadas, os planos de ação e os indicadores sugeridos.

A Seção 5 – Frente de Sistemas: Diagnóstico Funcional e Proposições para Integração e Governança da Informação, detalha os sistemas de informação utilizados nos fluxos de trabalho estratégicos (como SEI e SIPAC), as lacunas observadas na integração entre sistemas, os impactos no controle e fiscalização de contratos e as propostas para fortalecimento da governança digital e da rastreabilidade das informações.

A Seção 6 – Frente de Manutenção: Mapeamento, Indicadores e Diretrizes para a Gestão Contratual Eficiente, sistematiza os resultados da frente de manutenção predial e hospitalar, com foco nos contratos ativos, nos fluxos operacionais mapeados, nas deficiências observadas na fiscalização e controle, bem como nos indicadores estratégicos sugeridos e nas propostas de reestruturação dos processos.

A seção 7 – Indicadores de Contratos e Nova frente estratégica: Central de compras, apresenta os principais resultados da construção do painel de indicadores contratuais da SESAP-RN, desenvolvido em Power BI como ferramenta de apoio à gestão estratégica dos contratos vigentes. Além disso, a seção introduz o diagnóstico inicial da nova frente estratégica da Central de Compras.

Por fim, a Seção 8 – Considerações Finais e Próximas Etapas apresenta uma visão consolidada dos resultados alcançados na fase estratégica, destacando as ações realizadas, as reuniões conduzidas com a equipe gestora da SESAP, os aprendizados institucionais acumulados e as diretrizes que orientarão a continuidade do projeto nas fases tática e operacional.

2. Síntese da Primeira Fase: Diagnóstico Inicial e Proposições Preliminares

A primeira fase do projeto “Desenvolvimento e Implantação de Ferramentas BPM para Modernização dos Processos de Gestão nos Níveis Estratégico, Tático e Operacional da SESAP-RN”, realizada entre outubro de 2024 e maio de 2025, concentrou-se no nível estratégico da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio

Grande do Norte (SESAP/RN), com o objetivo de construir uma base sólida para a modernização da gestão por processos. Essa etapa teve como foco a realização de diagnósticos situacionais detalhados, a modelagem dos processos no estado atual (As Is), a avaliação de ferramentas de Business Process Management (BPM), a definição de indicadores de desempenho e a proposição de melhorias estruturadas para os processos mais críticos da instituição.

A definição das frentes estratégicas ocorreu a partir de reuniões de brainstorming realizadas em 9 e 16 de janeiro de 2025, com a presença da gestora do convênio e representantes de diversas coordenações da SESAP. A partir desse processo colaborativo, foram identificados os processos com maior grau de complexidade e impacto sobre a operação da Secretaria. Inicialmente, foram priorizadas quatro frentes:

(1) contratos de manutenção predial e de equipamentos;

(2) contratos de terceirização e mão de obra;

(3) processos de regulação em saúde e avaliação de serviços;

(4) contratos de aquisição de materiais e medicamentos.

Contudo, durante a execução da primeira fase, foi constatado que a frente de regulação envolvia uma dinâmica de gestão distinta — voltada à lógica assistencial, contratualização de prestadores e monitoramento de serviços de saúde — cuja abordagem exigiria instrumentos e escopo específicos, distintos da proposta de modelagem e modernização de processos administrativos que orienta este projeto. Diante disso, optou-se, em comum acordo com a coordenação da SESAP, pela substituição da frente de regulação pela frente de sistemas, com foco na análise do ambiente digital que sustenta os processos de contratos, na estruturação da Coordenadoria de Processos de Contratos (CPCON) e nos desafios relacionados à possível migração para o sistema federal Contratos.gov.

Com isso, as quatro frentes estratégicas efetivamente priorizadas na fase inicial do projeto foram:

(1) Terceirizações;

(2) Aquisições;

(3) Sistemas;

(4) Manutenção.

No primeiro relatório parcial, apresentado ao final de maio de 2025, foram descritas as principais atividades e entregas realizadas até então, incluindo:

- o diagnóstico preliminar da situação dos processos em andamento;
- a avaliação das ferramentas BPM mais adequadas ao contexto da SESAP;
- a elaboração dos mapas de processos As Is com o uso da notação BPMN;
- a proposição da Diretoria/Coordenadoria de Processos de Contratos (DPCON/CPCON) como eixo estruturante da nova governança de processos;
- o desenvolvimento de um modelo de apoio à decisão multicritério (MCDA), com base no método Value Focused Thinking (VFT), para subsidiar a priorização de pagamentos diante de restrições orçamentárias;
- e a realização de ações de capacitação sobre ferramentas de BPM, sistemas institucionais (como o SEI) e metodologias de melhoria contínua (como PDCA).

Estas entregas foram fundamentais para direcionar a etapa de fechamento da fase estratégica, que corresponde ao período de junho a outubro de 2025 e é objeto deste relatório. A estrutura do presente documento segue organizada com base nas quatro frentes estratégicas priorizadas, apresentando para cada uma delas:

1. a conclusão do diagnóstico situacional,
2. os mapas dos processos elaborados,
3. as ferramentas BPM implementadas,
4. os indicadores de desempenho propostos e testados,
5. as ações de capacitação conduzidas,

A partir da Seção 3, o relatório apresenta os resultados consolidados da frente de terceirizações, seguida pelas seções dedicadas às frentes de aquisições (Seção 4), sistemas (Seção 5) e manutenção (Seção 6), evidenciando os principais entraves, as oportunidades de melhoria e os subsídios coletados para embasar as propostas de intervenção e redesenho dos fluxos.

3. Frente de Terceirização: Consolidação do Diagnóstico, Modelagem de Processos e Implementação de ferramentas BPM, Indicadores e Capacitações

As contratações de mão de obra terceirizada para prestação de serviços na SESAP abrangem uma ampla gama de atividades essenciais, incluindo serviços de higienização, copa, vigilância, serviços médicos, entre outros. Nesta subseção, apresentaremos uma visão geral dos mesmos.

3.1. Análise detalhada dos contratos de terceirizados

Atualmente, a SESAP/RN mantém 23 contratos de terceirização de serviços, que abrangem mais de 3.000 trabalhadores e movimentam aproximadamente R$ 115 milhões em valores contratuais por ano. Esses contratos incluem atividades essenciais de apoio operacional e assistencial, como copeiragem, vigilância, maqueiros, motoristas, entre outras funções indispensáveis ao funcionamento da rede estadual de saúde.

Durante reuniões com o setor administrativo da Secretaria, a Comissão de Gestão de Contratos (CGC) manifestou desconforto quanto à morosidade e ao elevado esforço demandado para a conferência manual de mais de 3.000 folhas de ponto a cada ciclo de pagamento, evidenciando a necessidade de processos mais ágeis e padronizados para garantir eficiência e confiabilidade na fiscalização contratual. Para compreender melhor essa dinâmica, foi mapeado o processo AS IS da análise das folhas de ponto, representado por um fluxograma elaborado em linguagem BPM (Business Process Management), conforme apresentado na Figura 1.

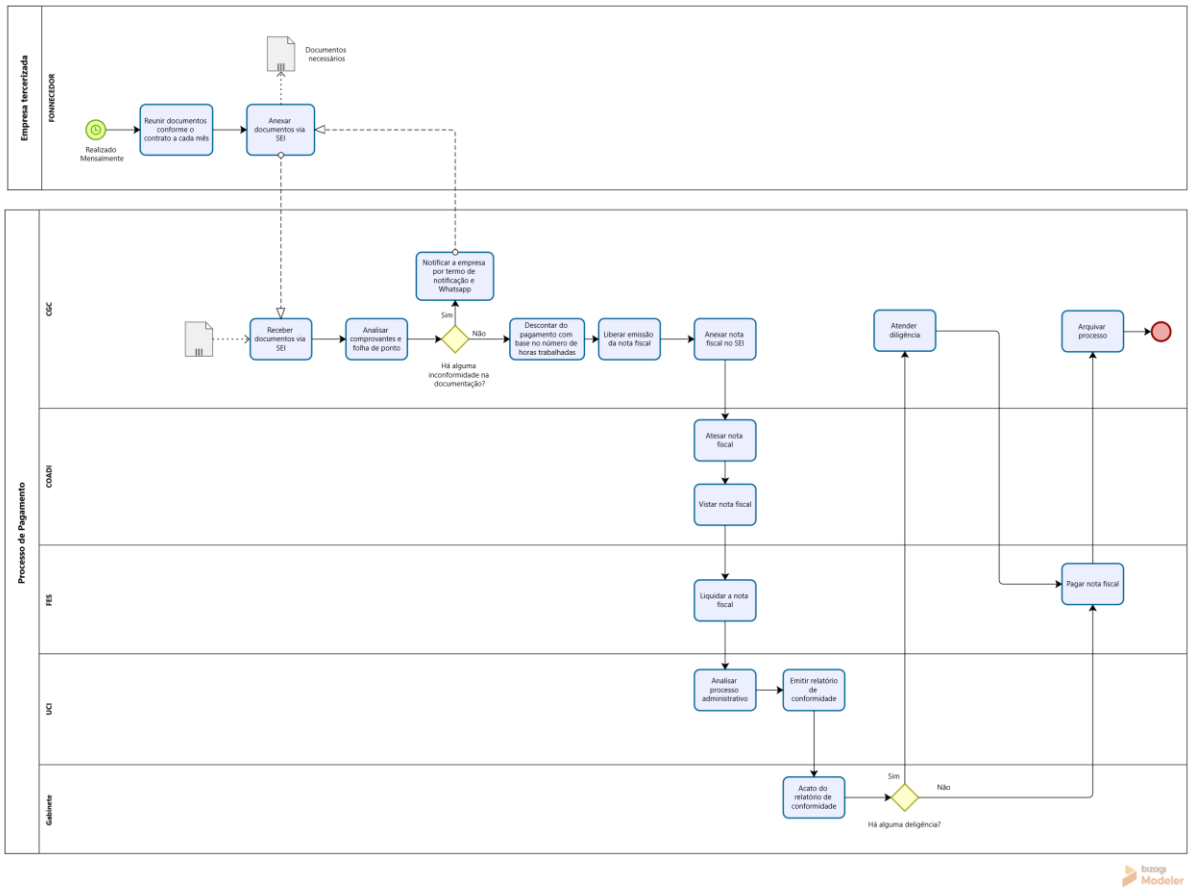
3.2. Propostas de solução para a conferência das folhas de ponto

Com a construção do mapa do processo da análise de folhas de ponto de terceirizados, conforme ilustra a Figura 1, foi possível realizar a análise do processo, a qual revelou que um dos principais gargalos se encontra na etapa “Analisar

comprovantes e folhas de ponto", devido à ausência de padronização na entrega desses documentos pelas empresas contratadas.

Atualmente, as folhas podem ser encaminhadas em formatos diversos — como arquivos PDF sem padrão definido ou mesmo documentos manuscritos — o que dificulta a conferência, aumenta a possibilidade de erros e compromete a agilidade do processo de pagamento.

Figura 1 - Análise de Folhas de Ponto de Terceirizados



Elaborado por: Equipe UFRN (2025)

Considerando as fragilidades identificadas no processo atual de conferência das folhas de ponto e o impacto direto dessa etapa na agilidade e na confiabilidade dos pagamentos, algumas soluções mais tecnológicas podem ser exploradas como alternativas para modernizar a gestão dos contratos terceirizados. A seguir serão apresentadas três alternativas como propostas de melhoria para o problema identificado no processo, sendo (1) Integração de Bancos de Dados com a CGC; (2) Utilização do Ponto Eletrônico da SESAP; (3) Implementação de Planilha Eletrônica Padronizada.

3.2.1. Alternativa 1: Integração de Bancos de Dados com a CGC

A primeira alternativa consiste em permitir que as empresas terceirizadas compartilhem seus bancos de dados diretamente com a Comissão de Gestão de Contratos (CGC), disponibilizando um banco de dados para consulta e auditoria. Essa abordagem possibilita o acesso em tempo real às informações de frequência, reduz a manipulação manual de dados e facilita a fiscalização contratual com maior confiabilidade e agilidade.

Para viabilizar essa proposta, foram realizadas duas reuniões preliminares. A primeira, com a Assessoria Jurídica da SESAP, teve como objetivo avaliar a viabilidade legal da iniciativa. Segundo a diretora da Assessoria Jurídica, não há impedimento jurídico para que empresas terceirizadas disponibilizem uma view de seus bancos de dados à SESAP, sendo necessário apenas formalizar a medida por meio de um aditivo contratual que regulamente o acesso e a proteção das informações.

A segunda reunião ocorreu com a empresa JMT, atual prestadora de serviços, a fim de apresentar a ideia e avaliar sua disposição em colaborar. Entretanto, a empresa demonstrou resistência significativa à proposta, adotando postura pouco colaborativa e evidenciando possíveis desafios para a implementação dessa alternativa.

Dessa forma, a análise preliminar indica que a integração de bancos de dados com a CGC é juridicamente viável e pode representar um avanço significativo na modernização da fiscalização dos contratos terceirizados, oferecendo maior agilidade, confiabilidade e transparência ao processo. No entanto, a resistência demonstrada por fornecedores já contratados, como a JMT, evidencia que a implementação dessa alternativa pode enfrentar barreiras relacionadas à adesão das empresas, demandando estratégias de negociação, ajustes contratuais e ações de governança para garantir sua efetiva adoção.

3.2.2. Alternativa 2: Utilização do Ponto Eletrônico da SESAP

A segunda solução viável é a adoção do ponto eletrônico já existente na SESAP para o registro da frequência dos colaboradores terceirizados. A centralização das marcações em um único sistema oficial simplifica a conferência, padroniza os

registros e reduz inconsistências, tornando o processo de fiscalização mais eficiente e transparente.

Para avaliar a viabilidade dessa proposta, foi realizada uma reunião com a área de Tecnologia da Informação (TI) da SESAP, localizada no 13º andar da sede administrativa. Segundo os representantes da TI, o projeto de utilização do ponto eletrônico é tecnicamente viável, considerando que o sistema já é empregado na rede central da Secretaria e opera por meio de reconhecimento facial.

Entretanto, foram identificados alguns desafios para sua implementação em larga escala. Do ponto de vista tecnológico, destacou-se que a infraestrutura atual dos data centers, a qual encontra-se sobrecarregada, exigindo investimentos para suportar o aumento de acessos e processamento de dados. Além disso, do ponto de vista operacional, foi relatada a possibilidade de resistência por parte dos colaboradores terceirizados, uma vez que experiências anteriores com sistemas de ponto eletrônico enfrentaram significativa oposição em determinadas unidades.

3.2.3. Alternativa 3: Implementação de Planilha Eletrônica Padronizada

A terceira alternativa é a possibilidade de adotar uma planilha eletrônica padronizada para o registro e envio das informações de ponto dos colaboradores terceirizados. Essa abordagem assegura uniformidade no formato dos dados, facilita a padronização dos registros, permite a automação parcial da conferência e representa uma solução intermediária entre o processo totalmente manual atualmente utilizado e sistemas mais complexos de integração de dados.

Entretanto, alguns desafios potenciais devem ser considerados para sua implementação efetiva, tais como garantir a consistência dos dados de modo a possibilitar análises confiáveis, definir a logística de distribuição e coleta das planilhas, facilitar o processo de análise das informações nelas contidas e planejar o treinamento adequado dos fiscais para utilização correta do modelo padronizado.

Assim, a padronização por meio de planilhas eletrônicas apresenta-se como uma alternativa viável e de implementação mais acessível, capaz de melhorar a organização e a confiabilidade das informações de frequência, desde que sejam definidos processos claros de distribuição, análise e capacitação dos fiscais para seu uso adequado.

3.3. Análise comparativa e direcionamento das alternativas

As três alternativas apresentadas oferecem diferentes níveis de complexidade, custo e integração tecnológica. O compartilhamento de bancos de dados com a CGC representa a solução mais robusta e automatizada, enquanto a adoção do ponto eletrônico já utilizado pela SESAP combina modernização com aproveitamento da infraestrutura existente. A implementação de uma planilha eletrônica padronizada, por sua vez, apresenta menor custo inicial e simplicidade de implantação, podendo funcionar como etapa intermediária rumo a sistemas totalmente integrados.

Considerando o contexto atual da SESAP-RN, este trabalho tomará essas opções como base para as etapas seguintes, avaliando seus impactos sobre a padronização dos registros, a agilidade da fiscalização e a confiabilidade dos pagamentos, a fim de subsidiar futuras decisões sobre o modelo mais adequado para modernizar a gestão contratual.

Após a identificação e detalhamento das três alternativas tecnológicas para modernizar o processo de conferência das folhas de ponto e aprimorar a gestão dos contratos terceirizados da SESAP-RN, torna-se necessário avaliar suas características frente aos principais critérios que impactam a escolha de uma solução viável para o contexto atual da Secretaria, conforme apresenta Quadro 1.

Foram definidos cinco critérios de análise, considerando tanto aspectos técnicos quanto gerenciais:

- Custo de implementação: recursos financeiros necessários para implantar a solução.
- Nível de automação: capacidade de reduzir atividades manuais e permitir extração estruturada de dados.
- Facilidade de implantação: tempo e esforço para adoção inicial, incluindo capacitação da equipe.
- Impacto na agilidade dos pagamentos: potencial de reduzir o prazo de processamento das folhas de ponto.
- Confiabilidade e padronização dos dados: capacidade de garantir registros consistentes e auditáveis.

Quadro 1 - Análise qualitativa comparativa entre as alternativas

Alternativa	Custo de implementação	Nível de automação	Facilidade de implantação	Impacto na agilidade de	Confiabilidade e padronização
1 – Integração de bancos de dados com a CGC	Alto	Muito alto	Baixa	Alto	Muito alta
2 – Adoção do ponto eletrônico já utilizado pela SESAP	Médio	Alto	Média	Alto	Alta
3 – Planilha eletrônica padronizada	Baixo	Médio	Alta	Médio	Média/Alta

Elaborado por: Equipe UFRN (2025)

A análise, sintetizada no Quadro 1, evidencia que a integração de bancos de dados com a CGC é a solução mais robusta em termos de automação e confiabilidade, porém demanda elevado investimento e infraestrutura tecnológica tanto da SESAP quanto das empresas terceirizadas. A adoção do ponto eletrônico já existente apresenta um bom equilíbrio entre automação e custo, mas exige ajustes operacionais e adaptação dos prestadores. Já a planilha eletrônica padronizada surge como a alternativa de implementação mais rápida e econômica, ainda que com nível de automação limitado em comparação às demais.

Assim, esta avaliação subsidia a tomada de decisão quanto ao caminho mais adequado a seguir, considerando as restrições orçamentárias e de maturidade tecnológica atuais da SESAP-RN, bem como a necessidade de resultados rápidos no curto prazo.

Após a análise comparativa das três alternativas apresentadas para modernizar o processo de conferência das folhas de ponto na SESAP-RN, optou-se pela Alternativa 3 – Implementação de Planilha Eletrônica Padronizada como solução recomendada para implementação inicial.

A decisão pela planilha eletrônica padronizada fundamentou-se em critérios de viabilidade prática e velocidade de implementação, aspectos críticos considerando as características do setor público e as necessidades imediatas da SESAP-RN.

É importante ressaltar que a escolha da planilha eletrônica não exclui a adoção futura das demais alternativas. Pelo contrário, esta solução funciona como etapa intermediária rumo a sistemas mais robustos e integrados. Uma vez padronizados os registros e estabelecida a cultura de registro digital das informações de ponto, a transição para soluções mais sofisticadas (como integração de bancos de dados ou ponto eletrônico) torna-se mais viável, pois os processos já estarão

mapeados e os usuários familiarizados com sistemas digitais. Abaixo destacam-se quatro pontos cruciais que justificam a escolha pela alternativa da planilha padronizada.

3.3.1. Independência de terceiros

A principal vantagem desta alternativa reside na autonomia de implementação. Diferentemente da Alternativa 1 (integração de bancos de dados com a CGC), que encontrou resistência significativa por parte da empresa terceirizada JMT durante as reuniões preliminares, a planilha padronizada não depende da cooperação ou boa vontade dos prestadores de serviço. A resistência demonstrada pelos fornecedores evidenciou que soluções dependentes de terceiros podem enfrentar barreiras operacionais e contratuais que dificultam ou inviabilizam sua adoção no curto prazo.

3.3.2. Viabilidade orçamentária

Com custo de implementação classificado como baixo, a planilha eletrônica não demanda investimentos financeiros significativos, evitando a necessidade de processos licitatórios complexos ou aprovações orçamentárias que poderiam postergar indefinidamente a solução. Esse aspecto é particularmente relevante considerando que o projeto de pesquisa tem três anos e muitos desses processos licitatórios podem demorar anos.

3.3.3. Agilidade de implementação

A morosidade característica dos processos no setor público torna essencial a escolha de alternativas que possam ser implementadas rapidamente. A planilha padronizada apresenta alta facilidade de implantação, podendo ser desenvolvida internamente pela equipe técnica da SESAP-RN e distribuída às empresas terceirizadas. Esta solução pode ser operacionalizada em semanas, enquanto as demais alternativas demandariam meses ou anos para plena implementação.

3.3.4. Menor dependência de infraestrutura tecnológica

Diferentemente da Alternativa 2 (adoção do ponto eletrônico já utilizado pela SESAP), que esbarra na sobrecarga dos data centers e necessita de investimentos substanciais em infraestrutura, a planilha eletrônica opera com recursos computacionais básicos já disponíveis. A TI da SESAP sinalizou que a expansão do sistema de ponto eletrônico demandaria upgrades nos servidores e poderia enfrentar resistência dos colaboradores terceirizados, fatores que aumentariam significativamente o tempo e o custo de implementação.

3.4. Proposta de Implementação da Solução

Definida a alternativa de implementação de planilha eletrônica padronizada como solução mais viável para o contexto da SESAP-RN, torna-se necessário estruturar um plano detalhado que conduza sua efetiva operacionalização. A transição do processo atual, caracterizado pela análise manual de mais de 3.000 folhas de ponto escaneadas mensalmente, para um modelo padronizado e parcialmente automatizado.

Com base nas necessidades identificadas durante o diagnóstico e nas reuniões com a CGC, o modelo da planilha deve conter as seguintes colunas obrigatórias, conforme apresenta Quadro 2.

Quadro 2 – Colunas obrigatórias da planilha

Campo	Descrição
NOME	Identificação completa do colaborador terceirizado
CPF	Número do Cadastro de Pessoa Física para identificação única e cruzamento de informações
FUNÇÃO	Cargo ou atividade desempenhada (ex: copeiro, vigilante, maqueiro, motorista)
C.H. / TURNO / INSALUB	Carga horária contratual, turno de trabalho e indicação de insalubridade
SEMANA 1-5	Quantidade de faltas não cobertas pela empresa durante o mês
Registro de ausências parciais em horas	Quantidade de faltas parciais não cobertas
AVALIAÇÃO DO SERVIÇO	Avaliação qualitativa do desempenho utilizando escala padronizada (ex: 1 a 5 estrelas)

Elaborado por: Equipe UFRN

A estrutura proposta permite não apenas o controle de presença, mas também a avaliação da qualidade dos serviços prestados e o registro formal de ocorrências que impactem a execução contratual.

De acordo com os requisitos levantados anteriormente, foi desenvolvido um protótipo da planilha eletrônica padronizada para o registro e controle de ponto dos colaboradores terceirizados (Figuras 2 e 3).

Figura 2 - Modelo proposto de planilha - Parte 1



Elaborado por: Equipe UFRN

Figura 3 - Modelo proposto de planilha - Parte 2

L	M	N	O	P	R	S
CONTAGEM DE FALTAS	TOTAL DE FALTAS	OBSERVAÇÕES	FALTAS ACUMULADAS	Sem Faltas	Ano	Mês
0	0		0	☑	2025	7
0	0					
0	0					
0	0					
0	0					
0	0					
0	0					
0	0					
0	0					
0	0					
0	0					
0	0					
0	0					
0	0					
0	0					
0	0					
0	0					
0	0					

Elaborado por: Equipe UFRN

A planilha foi desenvolvida e apresentada à CGC, sendo essa uma primeira versão, que será melhorada futuramente de acordo com testes feitos em um contrato piloto.

3.4.1. Estrutura e funcionalidades da planilha

A planilha estrutura as informações de cada colaborador nas seguintes colunas:

- Nome:

O nome serve para identificar o posto de trabalho, já que o cargo pode ser ocupado por diferentes funcionários. A glosa somente será aplicada quando não houver funcionário disponível para cobrir o posto.

- CPF:

Esta coluna aceita exclusivamente números de 11 dígitos e converte automaticamente para o formato padrão de CPF (000.000.000-00). Caso o usuário insira caracteres não numéricos, será exibido um ícone de erro.

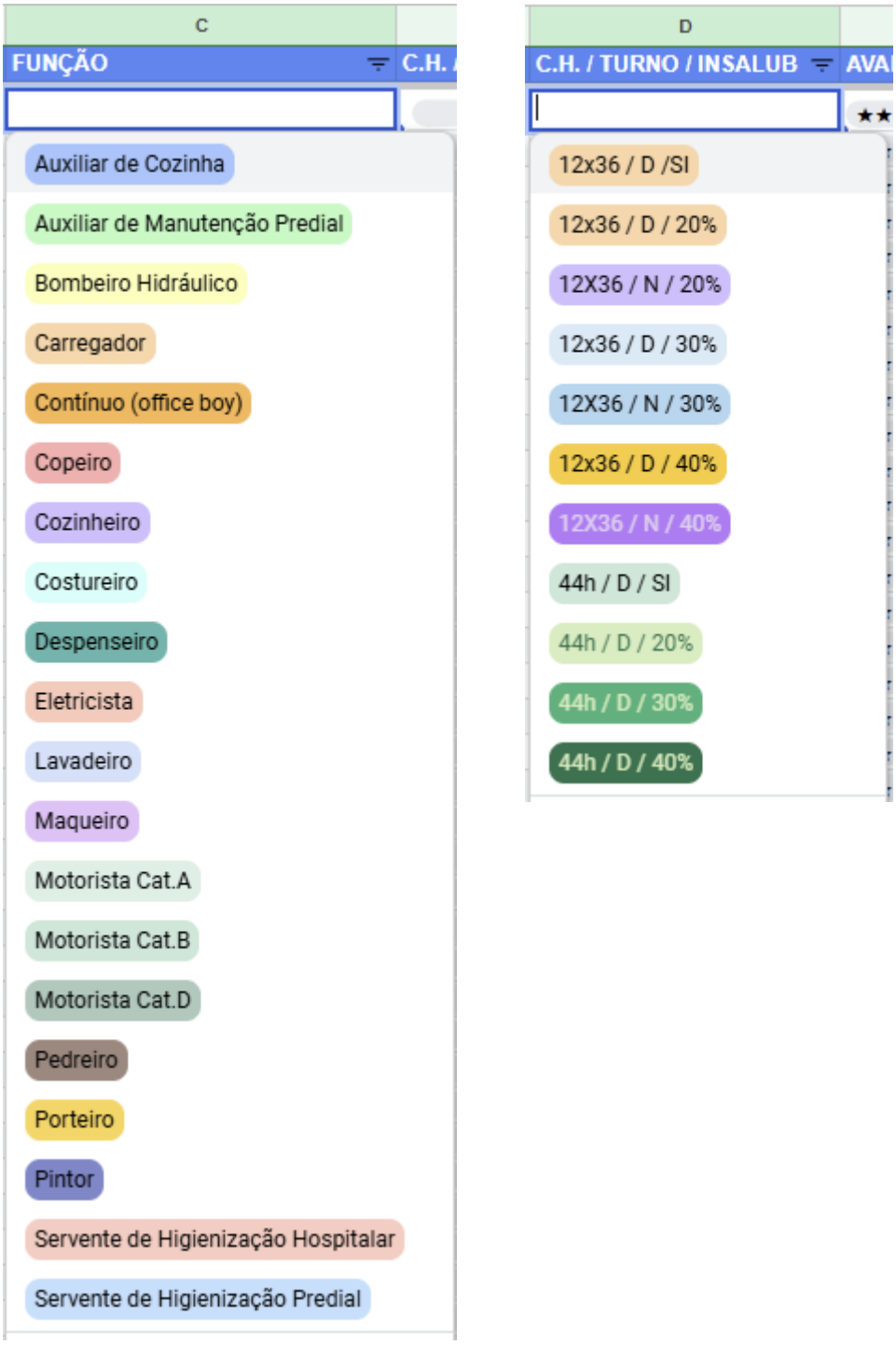
Cálculo da Coluna: =TEXTO(A2;"000\.000\.000\-00")

Essa função transforma qualquer número nesse formato→ "000.000.000-00”

- Função, carga horária / turno e insalubridade:

Essas colunas são definidas com base nos postos de trabalho previstos em contrato e já vêm previamente carregadas no sistema, conforme ilustra Figura 4. Por exemplo, no Contrato nº xx/25 – Fortex, os postos de trabalho são inseridos de forma antecipada, cabendo aos membros da CGC o preenchimento correspondente nessas duas colunas.

Figura 4 - Colunas C (Função) e D (Carga Horária) da planilha



Elaborado por: Equipe UFRN

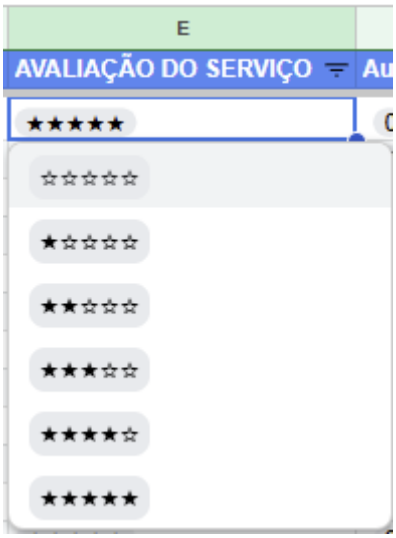
Conforme demonstrado na Figura 4, utilizou-se o menu suspenso para selecionar as opções desejadas. Essa funcionalidade garante a padronização das escolhas, evitando erros de digitação e assegurando uniformidade no preenchimento das informações.

- Avaliação dos serviços:

Este sistema é baseado atualmente na avaliação subjetiva do fiscal do

contrato, que pode atribuir uma classificação que varia de zero estrelas (☆☆☆☆☆), indicando um serviço péssimo, até cinco estrelas (★★★★★), representando um serviço excelente (Figura 5).

Figura 5 – Coluna E (Avaliação do Serviço) da planilha



Elaborado por: Equipe UFRN

Um dos principais problemas nos contratos de terceirização da SESAP é que a medição atualmente se baseia apenas nos postos não cobertos. Esse método, entretanto, mostra-se ineficaz, pois pode gerar presenteísmo que, no âmbito laboral, refere-se ao ato de um trabalhador estar fisicamente presente no local de trabalho, mas não ser produtivo devido a problemas de saúde física ou mental. Diante disso, definiu-se como ponto de partida para a melhoria dos processos a revisão desse modelo de avaliação, estabelecendo uma sequência de ações que permita maior precisão, transparência e efetividade no acompanhamento contratual.

- Ano e mês:

As variáveis Ano e Mês são usadas para calcular as datas de início e fim das colunas de Semana 1 a Semana 5 (Figura 6). Mais detalhes sobre esses cálculos serão apresentados no próximo ponto.

Figura 6 – Colunas R (Ano) e S (Mês) da planilha



Elaborado por: Equipe UFRN

- Registro de ausências parciais em horas:

Ausências parciais referem-se a qualquer situação em um posto de trabalho em que o funcionário não cumpre integralmente o horário estabelecido, seja por chegar atrasado ao trabalho ou por necessitar sair antes do término do expediente. Este cálculo é realizado de forma cumulativa (Figura 7).

Figura 7 – Coluna F (Ausências parciais) da planilha



Elaborado por: Equipe UFRN

Por exemplo, se Pedro sair 2 horas mais cedo na segunda-feira e 3 horas mais cedo na sexta-feira, essa coluna deve ser preenchida com 5 horas, e o valor continua se acumulando ao longo do período até final do mês. Nessa coluna também foi utilizada a opção de menu suspenso visando a padronização dos inputs, conforme

ilustra a Figura 7.

- Cabeçalho das Semanas:

O controle de faltas é organizado em 5 semanas mensais, conforme ilustra a Figura 8, onde cada semana segue o padrão de cabeçalho "Semana X (Dia Y - Z)", sendo que os valores dos dias variam conforme o calendário (Colunas “Ano” e “Mês”).

Figura 8 – Colunas G a K (Semanas de 1 a 5) da planilha

G	H	I	J	K
Semana 1 (Dia 1 - 6)	SEMANA 2 (DIA 7-13)	SEMANA 3 (DIA 14-20)	SEMANA 4 (DIA 21-27)	SEMANA 5 (DIA 28-31)
0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA
0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA
0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA
0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA
0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA
0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA
0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA
0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA
0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA
0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA
0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA
0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA
0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA
0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA	0 FALTA

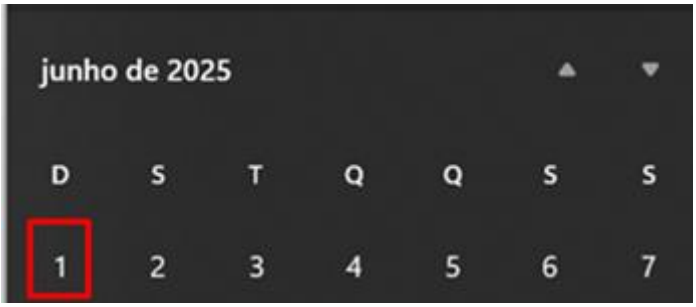
Elaborado por: Equipe UFRN

A estrutura semanal segue uma regra específica para o cálculo das glosas: cada semana sempre inicia na segunda-feira e termina no domingo. Por isso, os dias indicados no cabeçalho se ajustam automaticamente à distribuição dos dias do mês.

Exemplo prático 1: Em junho de 2025, que inicia em um domingo (dia 1), a primeira semana ficaria:

Semana 1 (Dia 1 - 1) - contendo apenas o domingo, pois segundo a regra a semana deve começar na segunda-feira e terminar no domingo (Figura 9).

Figura 9 – Calendário mês de Junho de 2025

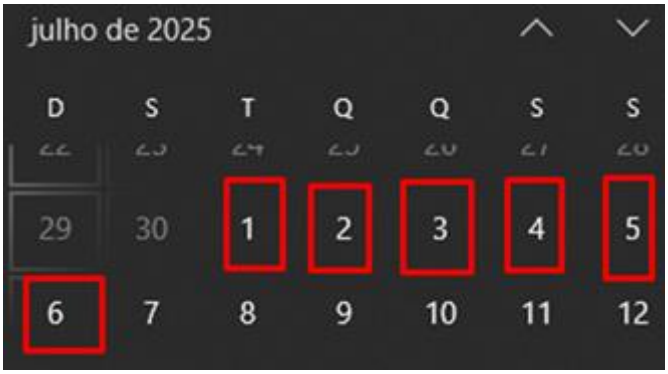


Elaborado por: Equipe UFRN

Exemplo prático 2: Em julho de 2025, que inicia em uma terça-feira (dia 1), a primeira semana ficaria:

Semana 1 (Dia 1 - 6) - contendo 6 dias, já que a contagem da semana começará efetivamente na terça-feira e terminará no domingo (Figura 10).

Figura 10 – Calendário do mês de Julho de 2025



Elaborado por: Equipe UFRN

Dessa forma, os cabeçalhos das semanas subsequentes seguirão a mesma lógica, sempre respeitando o ciclo segunda a domingo, independentemente de como os dias do mês se distribuem no calendário.

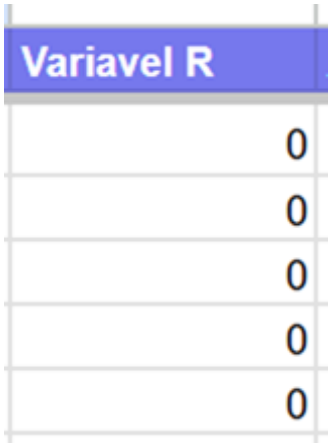
- Monitoramento semanal:

Esta parte é segmentada em 5 semanas, ou seja, 5 colunas, devido aos diferentes regimes de trabalho: escala 12x36 e jornada de 44 horas, que possuem métodos de cálculo distintos. No regime 12x36, cada ausência não coberta tem valor dobrado - por exemplo, se Pedro faltar 3 dias sem cobertura, isso será contabilizado como 6 faltas no sistema. No regime de jornada de 44 horas semanais, a contabilização das faltas para cada posto que apresentar glosa, será aplicado o critério de acréscimo de uma falta adicional ao número real de ausências registradas na semana. Dessa forma, se um funcionário faltar 4 dias em determinada semana, a contagem final será de 5 faltas (4 faltas reais + 1 falta adicional), totalizando 5 faltas registradas para aquele período. Esta regra tem duração máxima de três semanas, e, caso haja mais de três semanas com glosa na quarta semana e na quinta, a contagem voltará a ser 1 para 1 para aquelas semanas em específico. Então, por exemplo, se Pedro faltou 4 dias na quinta semana, a contagem de faltas será 4.

- Cálculo da coluna variável R:

Esta coluna funciona como variável de referência para os cálculos relacionados aos postos de 44 horas semanais. O critério adotado consiste em adicionar uma falta extra ao número real de ausências registradas na semana, com um limite máximo de três faltas adicionais (Figura 11).

Figura 11 – Coluna da Variável R da planilha



Variavel R
0
0
0
0
0

Elaborado por: Equipe UFRN

A fórmula proposta tem como objetivo realizar a contagem das ocorrências de ausências semanais, considerando de uma até sete faltas registradas. Para assegurar consistência no tratamento dos dados, aplica-se um limite máximo de três, evitando que a variável ultrapasse esse valor. No caso específico dos postos de trabalho com carga horária de 44 horas semanais, o contrato estabelece que, em situações de ausência, a contabilização deve ser feita de acordo com a seguinte regra: número de faltas na semana + 1. Contudo, esse acréscimo possui um teto de três semanas, após as quais a contagem retorna ao modelo linear tradicional.

Destaca-se que essa variável, denominada R, é aplicada exclusivamente aos postos de 44 horas, funcionando como parâmetro de referência para o cálculo. Dessa maneira, garante-se a padronização do processo e a consistência analítica, permitindo maior precisão na avaliação dos postos de trabalho e facilitando comparações entre diferentes cenários contratuais.

- Contagem de faltas:

Apresenta o somatório simples e direto das faltas registradas, sem aplicar qualquer regra específica de carga horária. Representa as faltas "brutas" ou reais conforme foram lançadas no sistema.

- Total de faltas:

Apresenta o somatório das faltas calculado de acordo com as regras específicas de cada carga horária (12x36 horas e 44 horas semanais). Este valor considera os critérios e proporções estabelecidos para cada regime de trabalho.

Em resumo, a primeira coluna mostra as faltas sem ajustes, enquanto a segunda aplica as regras trabalhistas correspondentes a cada carga horária para gerar o total efetivo.

- Campo observações:

Espaço reservado para informar qual funcionário foi escalado como substituto em caso de ausência do titular.

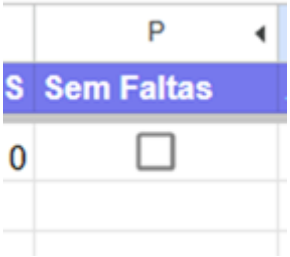
- Faltas acumuladas:

Exibe o total acumulado de todas as faltas do funcionário naquele mês.

- Sem faltas:

Esta funcionalidade foi desenvolvida para sinalizar quando a unidade hospitalar não registra qualquer falta, confirmando que efetivamente não ocorreram ausências. Esse *checkbox*, conforme ilustra Figura 12, quando selecionada, irá mostrar na planilha mestra.

Figura 12 – Coluna da Variável R da planilha

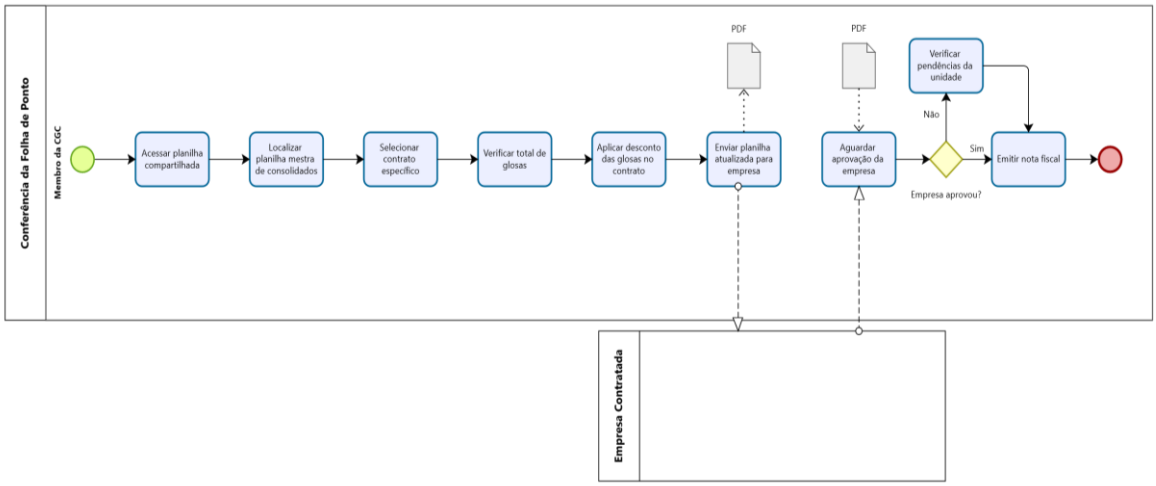


Elaborado por: Equipe UFRN

3.5. Padronização do subprocesso da conferência da folha de ponto (TO BE)

O fluxograma apresentado na Figura 13 ilustra o sub-processo (TO BE), ou seja, o processo com a melhoria implementada da conferência da folha de ponto dos colaboradores terceirizados, realizado pela Comissão de Gerenciamento de Contratos (CGC) da SESAP-RN.

Figura 13 – Subprocesso da Conferência da Folha de Ponto (TO-BE)



Elaborado por: Equipe UFRN

A próxima etapa consiste em selecionar o contrato específico que será objeto de análise, seguida pela verificação do total de glosadas no contrato. Essa verificação tem por objetivo identificar possíveis inconsistências, ausências injustificadas ou outras ocorrências que impactem o pagamento mensal da empresa prestadora de serviços.

Após essa análise crítica, o fiscal deve aplicar o desconto das glosas no contrato, ajustando os valores a serem pagos de acordo com as não conformidades identificadas. Concluída essa etapa, o membro da CGC envia a planilha atualizada para a empresa, formalizando as glosas aplicadas e garantindo a transparência do processo.

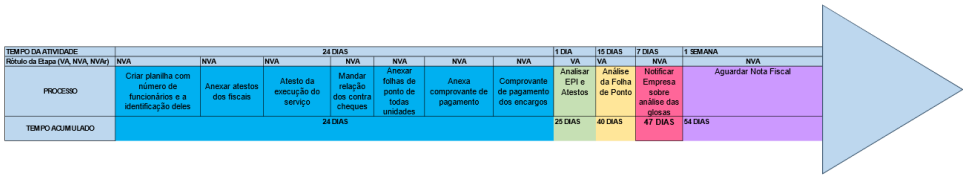
A CGC, ao enviar a planilha, deve aguardar a aprovação da empresa em relação aos descontos aplicados. Se houver pendências, elas devem ser resolvidas antes de prosseguir. Caso contrário, o fluxo avança para a emissão da nota fiscal.

3.6. Avaliação de indicadores através da Gestão do Fluxo de Valor

3.6.1. Análise de Valor Agregado

A análise de valor agregado constitui uma técnica fundamental de gerenciamento de projetos que permite mensurar objetivamente o desempenho e o progresso de processos administrativos. No contexto da gestão de contratos terceirizados na SESAP-RN, esta metodologia possibilita avaliar se as atividades desenvolvidas pela CGC estão agregando valor efetivo ao processo de fiscalização contratual ou meramente consumindo tempo e recursos sem gerar resultados proporcionais.

Figura 14 – Análise de valor agregado das folhas de ponto



Elaborado por: Equipe UFRN

Levando em consideração que:

VA: Atividades que agregam valor;

NVA: Atividades que não agregam valor, mas são necessárias;

NVAR: Atividades que não agregam valor.

Conforme evidenciado na Figura 14, o processo atual de análise de todas as folhas de ponto demanda 15 dias úteis por mês e é um processo classificado como VA. A aplicação da análise de valor agregado permite identificar quais dessas etapas efetivamente contribuem para o objetivo final da fiscalização contratual e quais representam gargalos que consomem tempo sem agregar valor proporcional ao resultado esperado.

No processo mapeado, observa-se que determinadas atividades, como a criação manual de planilhas com número de funcionários e identificação de folhas (consumindo 24 dias), representam atividades de preparação necessárias, mas que poderiam ter seu valor agregado significativamente ampliado mediante padronização e automação. Em contraposição, atividades como a análise de folhas

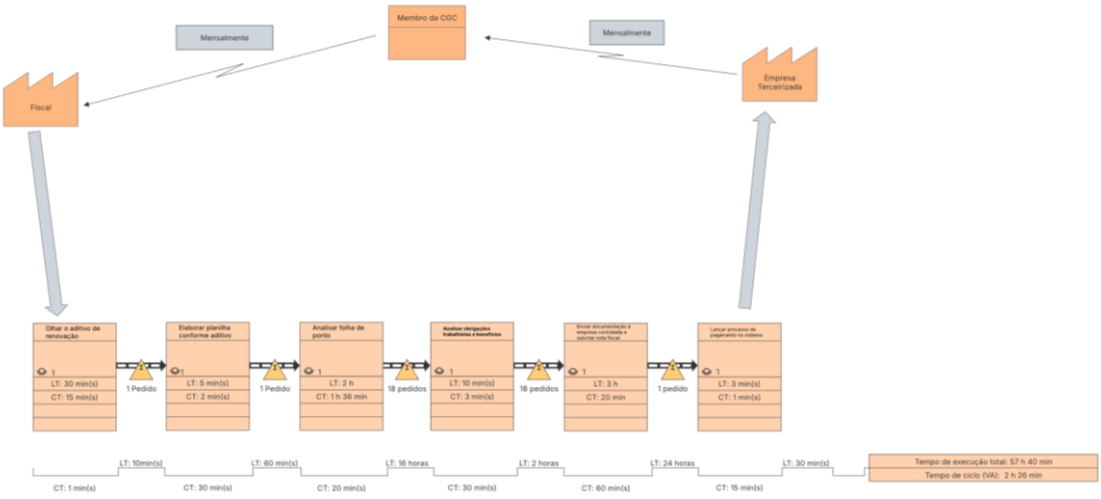
de ponto e comprovantes de pagamento (15 dias) agregam valor direto ao objetivo institucional da CGC, pois efetivamente verificam a conformidade contratual.

A implementação de soluções que reduzam as atividades de baixo valor agregado, como a padronização eletrônica das folhas de ponto proposta neste trabalho, permitiria que a CGC concentrasse seus esforços nas atividades que efetivamente agregam valor: a análise crítica de conformidade, a identificação de irregularidades e a proposição de medidas corretivas.

3.6.2. Mapa Fluxo de Valor

Para ilustrar de forma clara e objetiva as diferenças entre o processo atual de controle de folhas de ponto e a proposta de implementação do sistema de planilhas eletrônicas padronizadas, foram elaborados dois Mapas de Fluxo de Valor (Value Stream Mapping - VSM), apresentados nas Figuras 15 e 16. Esta ferramenta, amplamente utilizada na metodologia Lean, permite visualizar o fluxo completo de informações e atividades, identificando etapas que agregam valor e aquelas que representam desperdícios no processo. Os tempos do cenário atual (AS IS) foram estimados pela equipe da CGC tomando como referência o Contrato nº 246/2024, que abrange 361 funcionários. Já os tempos do cenário proposto (TO BE) foram calculados com base na diferença temporal entre a criação da primeira e da última planilha, informação obtida através dos metadados de criação de arquivos fornecidos pelo Google Drive.

Figura 15 – Mapa Fluxo de Valor do processo AS IS da conferência de folha de pontos



Elaborado por: Equipe UFRN

LT (tempo de execução): o tempo total necessário para concluir uma tarefa

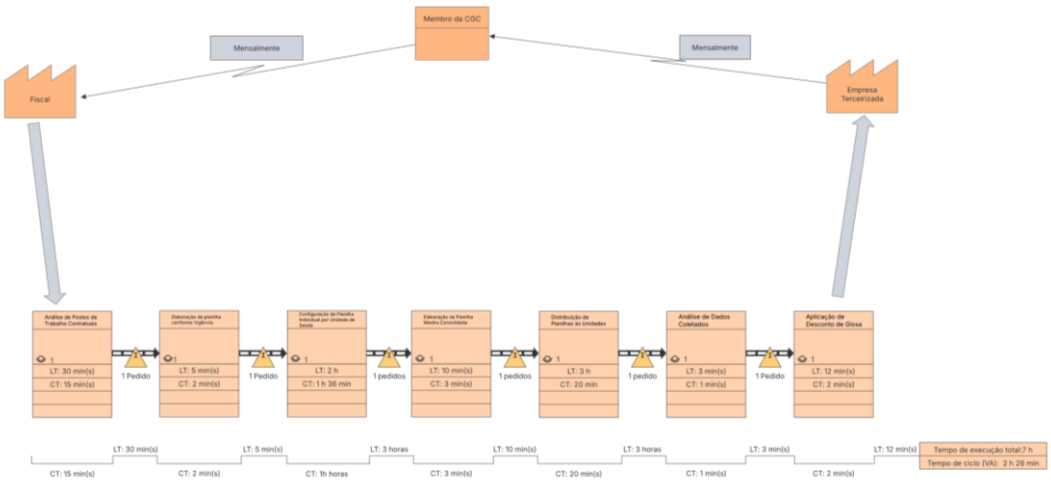
CT (tempo de ciclo): o tempo real despendido para concluir uma tarefa (tempo de valor agregado)

O Mapa de Fluxo de Valor da situação atual (AS IS), apresentado na Figura 15, representa o processo manual vigente na CGC-SESAP, caracterizado pela tramitação física de mais de 3.000 folhas de ponto mensais entre as diversas unidades de saúde e a sede administrativa.

Conforme evidenciado na Figura 15, o processo atual apresenta as seguintes características críticas, alguns processos apresentam lead times significativamente elevados, destacando-se entre eles a 'Análise de folha de ponto', com tempo de processamento em torno de 16 horas. Este gargalo operacional representa o maior desafio atualmente enfrentado pela CGC, uma vez que sobrecarrega substancialmente uma equipe composta por 10 servidores.

Em contraste, o Mapa de Fluxo de Valor da situação proposta (TO-BE), apresentado na Figura 16, demonstra o processo otimizado com a implementação do sistema de planilhas eletrônicas padronizadas.

Figura 16 – Mapa Fluxo de Valor do processo TO BE da conferência de folha de pontos



Elaborado por: Equipe UFRN

Nesta configuração, o fluxo de informações torna-se majoritariamente digital, com consolidação centralizada e automatizada dos dados. O processo proposto, conforme ilustrado na Figura 16, apresenta as seguintes melhorias substanciais:

A redução mais significativa ocorre na análise das folhas de ponto. No cenário atual (AS IS), o processo demanda um tempo total de execução de 57 horas e 40 minutos. Com a implementação da planilha eletrônica padronizada, o tempo inicial de configuração é de aproximadamente 7 horas. Entretanto, uma vez configurada, a planilha opera como um banco de dados estruturado, reduzindo o tempo de análise subsequente para apenas alguns minutos. Esta redução temporal é exponencial, visto que a configuração inicial é realizada uma única vez, enquanto as análises posteriores beneficiam-se até o fim da vigência do contrato, ou seja, de 1 ano em média. Cabe ressaltar que, embora o mapa TO BE represente um cenário significativamente otimizado, ele ainda constitui uma solução de transição no qual o cenário ideal seria a construção de um sistema que possuísse um banco de dados integrado.

3.7. Capacitações e treinamentos para os fiscais da frente de terceirização

Para garantir a correta utilização da planilha, foi implementado um programa de capacitação composto por quatro treinamentos. O primeiro foi realizado presencialmente na capital Natal/RN, atendendo ao escopo inicial do projeto piloto.

Os três treinamentos subsequentes foram conduzidos de forma remota, via Google Meet, direcionados aos fiscais de contratos do interior do estado conforme o Quadro 3.

Quadro 3 - Síntese dos treinamentos da frente de terceirização

Data	Treinamento	Contratos	Modalidade
26/07/2025	Treinamento 1	81/2023	Presencial (UFRN)
23/09/2025	Treinamento 2	246/2024 168/2023	Online (Google Meet)
22/10/2025	Treinamento 3	Outros	Online (Google Meet)
29/10/2025	Treinamento 4	Outros	Online (Google Meet)

Fonte: Equipe UFRN

A adoção do formato online para essas capacitações mostrou-se mais eficiente operacionalmente, eliminando custos significativos com deslocamento e permitindo alcançar simultaneamente profissionais distribuídos em diferentes municípios.

Figura 17 – Foto do primeiro treinamento abrangendo os fiscais do contrato 81/2023



Elaborado por: Equipe UFRN

Inicialmente, havia a expectativa de que os fiscais apresentassem resistência à adoção da nova ferramenta, considerando que mudanças em processos estabelecidos frequentemente geram receio e insegurança. Entretanto, a receptividade demonstrada pelos profissionais foi significativamente positiva, superando as previsões iniciais.

4. Frente de Aquisições: Análise Estruturada dos Processos e Implementação de Ferramentas BPM

As contratações de materiais e medicamentos para prestação de serviços na SESAP abrangem uma ampla gama de atividades essenciais. A atuação desta frente priorizou o diagnóstico operacional, o mapeamento dos fluxos de trabalho relacionados ao abastecimento e a análise do uso do módulo Almoxarifado do SIPAC enquanto ferramenta de controle de estoque e movimentação de materiais nas unidades de saúde estaduais.

O diagnóstico aprofundado constatou que a subutilização do sistema é um sintoma de problemas estruturais e operacionais mais profundos. Foi identificada a falta de treinamento formal no módulo "SIPAC Almoxarife" para as equipes das unidades descentralizadas. Além disso, verificou-se que muitas unidades não possuem o cadastro funcional ou a criação de setores necessários dentro do SIPAC, o que inviabiliza a implementação completa e o uso adequado da ferramenta.

Portanto, as análises indicaram que, apesar do SIPAC estar disponível institucionalmente, sua adoção é fragmentada e insuficiente. Essa subutilização prejudica o monitoramento e o controle real dos saldos de itens, comprometendo a rastreabilidade, o acompanhamento contínuo de saldos e a capacidade de planejamento da rede como um todo.

Logo, este relatório está estruturado para apresentar o aprofundamento do diagnóstico, o desenvolvimento da solução de automação (RPA) e Business Intelligence (BI) e, por fim, os resultados e impactos quantitativos e qualitativos alcançados.

4.1. Consolidação do diagnóstico da frente de aquisições

Em conformidade com o diagnóstico estabelecido no Relatório Parcial (Parte 1), que apontou a subutilização do SIPAC e a falta de indicadores como entraves centrais, as atividades desta fase (junho a outubro de 2025) focaram em aprofundar a análise desses gargalos e desenvolver uma solução prática e de alto impacto.

As ações incluíram o mapeamento detalhado da estrutura organizacional da Coordenadoria de Aquisições e Suprimentos (CAS) e das URSAPs, além de reuniões estratégicas sobre o Plano de Contratações Anual (PCA). A execução seguiu uma lógica de diagnóstico, superação de entraves e desenvolvimento, conforme detalhado abaixo.

O diagnóstico inicial (Relatório Parcial 1, Quadro 5) apontou a subutilização do Módulo Almoxarifado. Ao aprofundar a investigação, descobriu-se que esta subutilização é a causa-raiz de uma série de falhas operacionais e de gestão, originadas por três fatores principais:

4.1.1. Subutilização operacional do módulo Almoxarifado

Foi identificado que grande parte das unidades descentralizadas não utiliza o SIPAC Almoxarifado para registrar entradas, saídas e consumo de materiais. Esse cenário gera:

- Estoques inconsistentes ou desatualizados ("estoque fantasma");
- Dificuldade na estimativa real de demanda para o PCA;
- Impacto direto na confiabilidade dos dados gerenciais em toda a rede.

4.1.2. Falta de cadastro funcional e estrutural no SIPAC

Constatou-se que a implementação do sistema está incompleta. Diversas unidades não possuem:

- Setores formalmente cadastrados no SIPAC;
- Usuários vinculados com perfis adequados para movimentar estoque;
- Cadeia de responsabilidade e autorização definidas no sistema.

Essa lacuna impossibilita ou limita a execução de processos essenciais de almoxarifado dentro do sistema, forçando os usuários a buscarem controles paralelos.

4.1.3. Ausência de treinamento padronizado

Identificou-se que não há capacitações sistemáticas e periódicas para operadores do módulo Almoxarifado, especialmente nas unidades fora da esfera

administrativa central. A consequência direta é a formação de modelos alternativos de controle (ex.: cadernos, planilhas locais), que são divergentes do sistema oficial e impedem a consolidação dos dados.

Essa falha sistêmica (detalhada em 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3) gera um gargalo operacional crítico: o processo de acompanhamento e consolidação do inventário das 56 unidades da rede.

O processo vigente (AS-IS) era inteiramente manual. Para obter uma visão consolidada do estoque, um servidor precisava executar um fluxo de trabalho moroso e repetitivo:

1- Acessar o SIPAC;

2- Selecionar a primeira unidade;

3- Navegar pela estrutura de menus até o relatório de inventário;

4- Gerar o relatório daquela unidade;

5- Copiar os dados para uma planilha Excel externa;

6- Repetir o processo para as 55 unidades restantes;

7- Compilar e tratar manualmente os 56 relatórios em uma única matriz.

Este diagnóstico apontou para quatro fragilidades principais:

Extrema lentidão: o processo manual completo foi simulado e consumiria cerca de 8 horas de trabalho contínuo de um servidor.

Alto risco de erros: a consolidação e digitação manual eram highly propensas a erros operacionais, omissão de dados e inconsistências.

Visão fragmentada: dada a dificuldade, era inviável para a gestão obter uma visão geral e atualizada do estoque da rede em tempo hábil.

Tomada de decisão reativa: a gestão não conseguia responder perguntas estratégicas (ex: "Em quais unidades temos o item X?", "Onde há estoque excedente para remanejamento?") sem paralisar um servidor por muito tempo.

4.2. Mapeamento de processos e alinhamento com gestores

O período de junho a outubro de 2025 foi dedicado a um mergulho profundo nos processos de aquisição, superando entraves técnicos e realizando um diagnóstico de campo detalhado. Esta fase exigiu interação constante com os gestores e equipes operacionais da SESAP.

- Superação de entraves técnicos (acesso ao SIPAC): O diagnóstico da frente esteve criticamente ameaçado por um impedimento de acesso ao Módulo Almoxarifado do SIPAC, que perdurou por mais de um mês.
- Reunião com Tiago (Setor de TI/SIPAC): a pauta central foi solicitar e justificar a necessidade de acesso ao módulo. Este acesso era indispensável para (1) verificar quais unidades de saúde realmente utilizam o sistema, (2) mapear os caminhos exatos dos relatórios de consumo e inventário, e (3) permitir o desenvolvimento do script de automação.

Uma vez obtido o acesso, a frente de trabalho iniciou a documentação e o mapeamento dos fluxos operacionais da cadeia de suprimentos. O status e as principais observações de cada processo mapeado estão resumidos no Quadro 4.

Quadro 4 – Status dos mapeamentos da frente de aquisições

Tipo de Material / Processo	Status do Mapeamento	Observações Relevantes
Materiais de Consumo	Concluído	Divergência entre consumo físico e registros.
Gêneros Alimentícios	Concluído	Fluxo validado com coordenação responsável.
OPME	Em consolidação	Alta complexidade e rastreabilidade crítica.
Equipamentos Permanentes	Concluído	Baixa atualização de movimentações de bens.
Licitações (Dispensa / Elegibilidade)	Concluído	Necessária interface com PCA e planejamento.

Fonte: Equipe UFRN

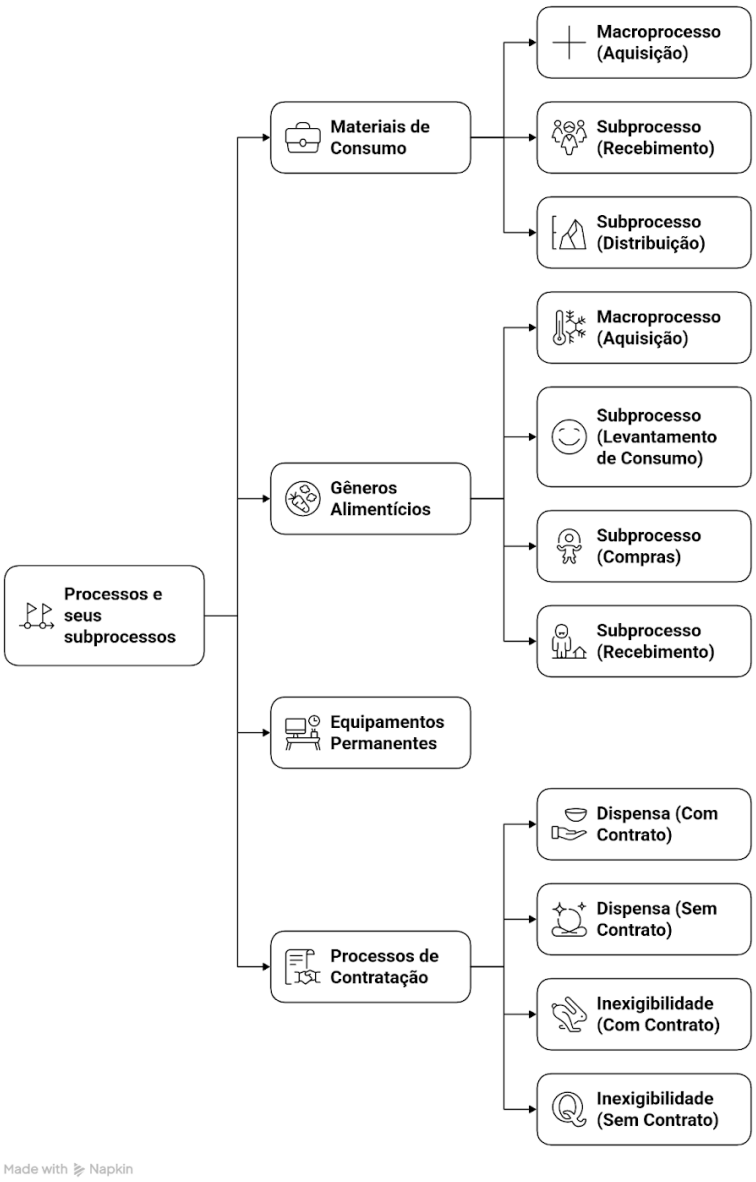
Para a execução e validação deste mapeamento, foram realizadas reuniões focadas com os gestores dos processos:

- Reuniões com Luciana (Subcoordenadora): focadas em entender a interface do SIPAC sob a ótica do usuário e mapear o fluxo logístico geral (desde a solicitação do item pela unidade até a entrega), o que subsidiou a análise de Materiais de Consumo e Equipamentos Permanentes.

- Reunião com Winayara: encontro específico para validar o fluxograma detalhado do processo de aquisição de Gêneros Alimentícios, conforme apontado na tabela.

Para facilitar a compreensão da estrutura dos fluxogramas apresentados a seguir, a Figura 18 ilustra a hierarquia dos processos e subprocessos mapeados.

Figura 18 – Estrutura Hierárquica dos Mapeamentos "AS-IS" Validados

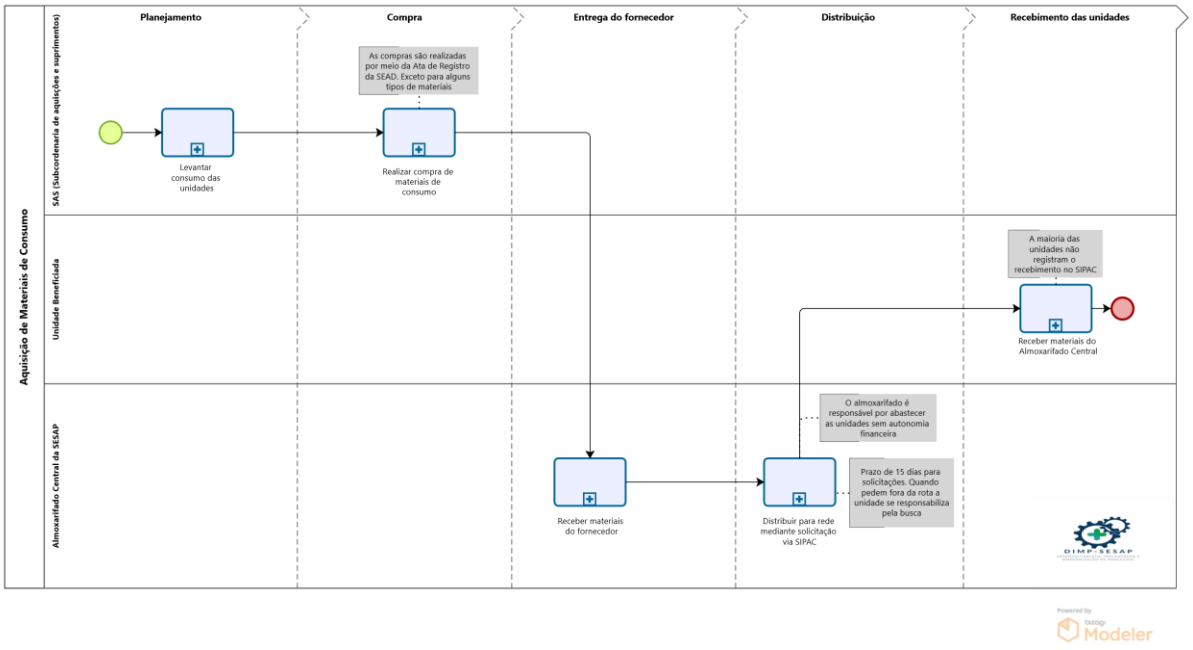


Elaborado por: Equipe UFRN

A seguir são apresentados os fluxogramas que detalham visualmente os processos "AS-IS" (como são) descritos no Quadro 4.

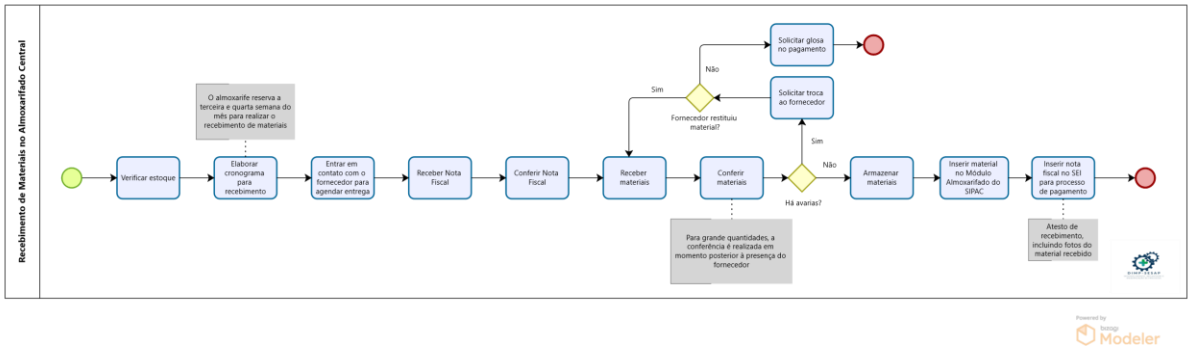
4.2.1. Processos de materiais de consumo

Figura 19 – Fluxograma (Macroprocesso) de Aquisição de Materiais de Consumo



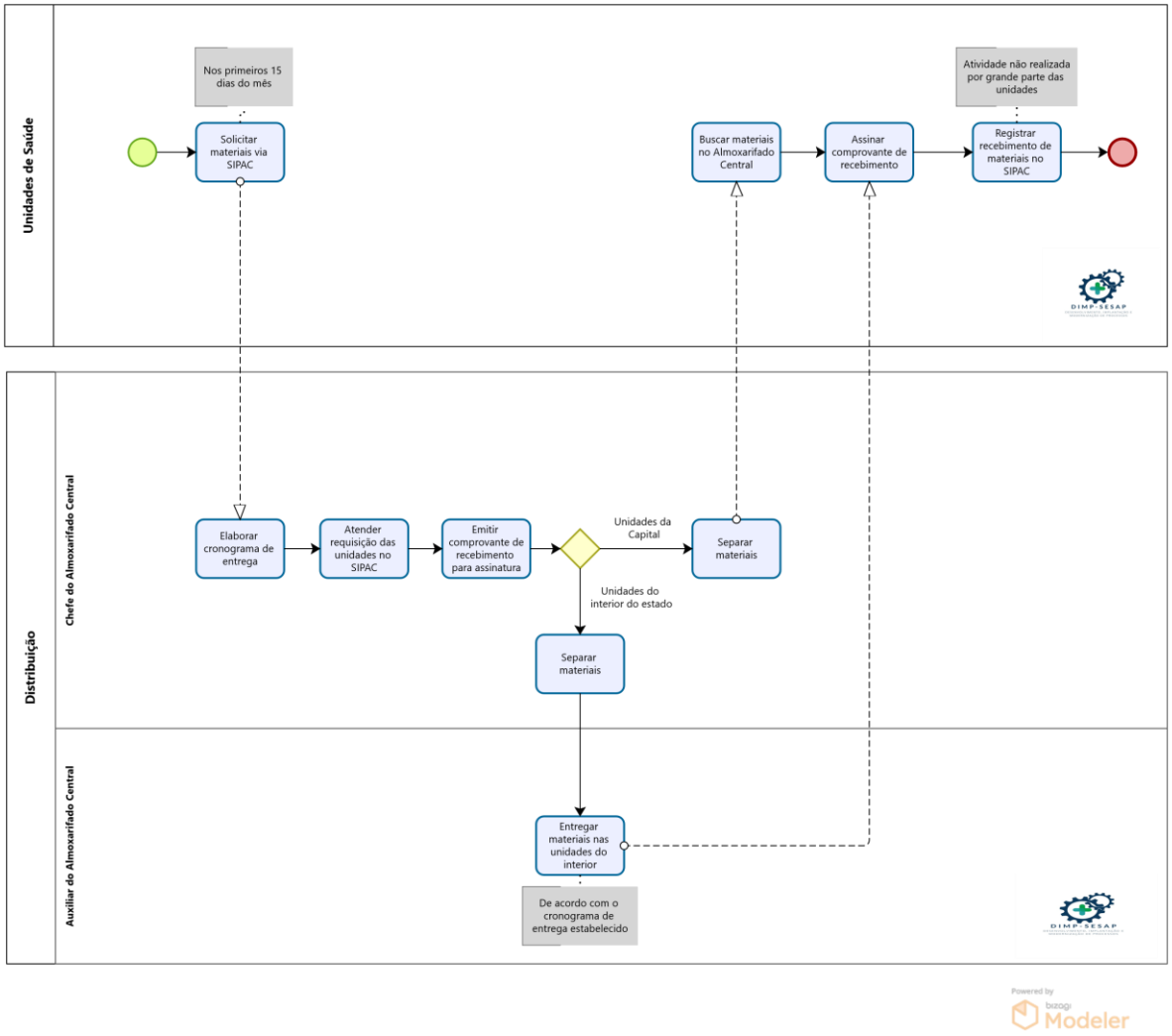
Elaborado por: Equipe UFRN

Figura 20 – Fluxograma (subprocesso) de recebimento no Almoxarifado Central



Elaborado por: Equipe UFRN

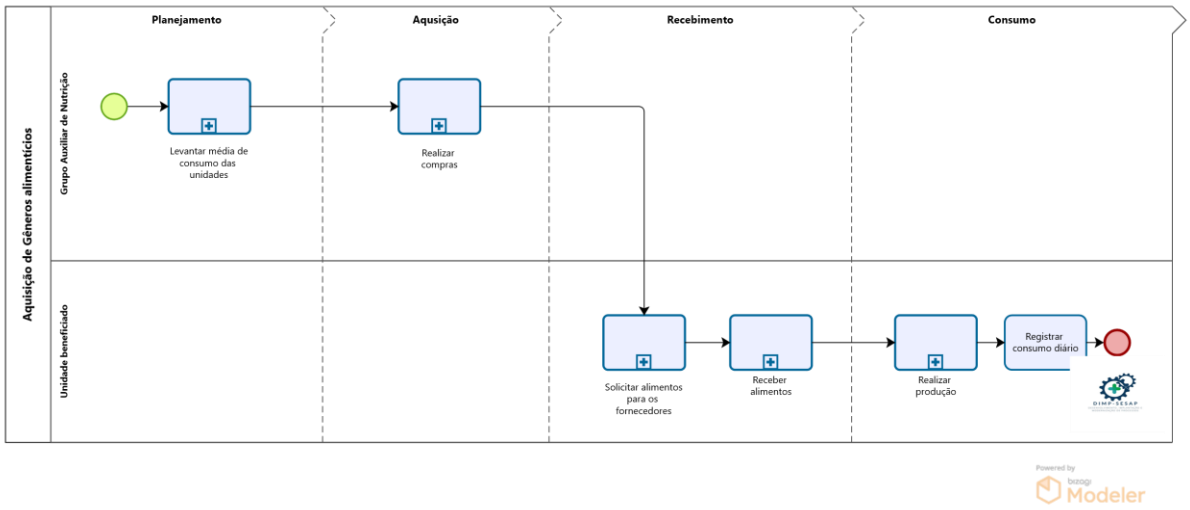
Figura 21 – Fluxograma (subprocesso) de distribuição para a rede



Elaborado por: Equipe UFRN

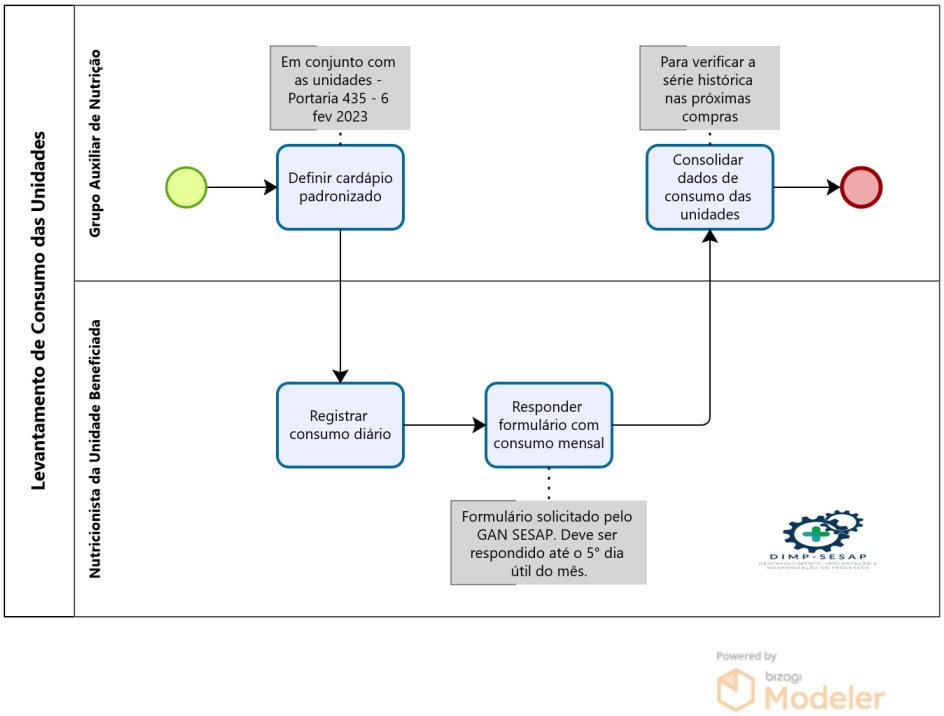
4.2.2. Processos de gêneros alimentícios

Figura 22 – Fluxograma (macroprocesso) de aquisição de gêneros alimentícios



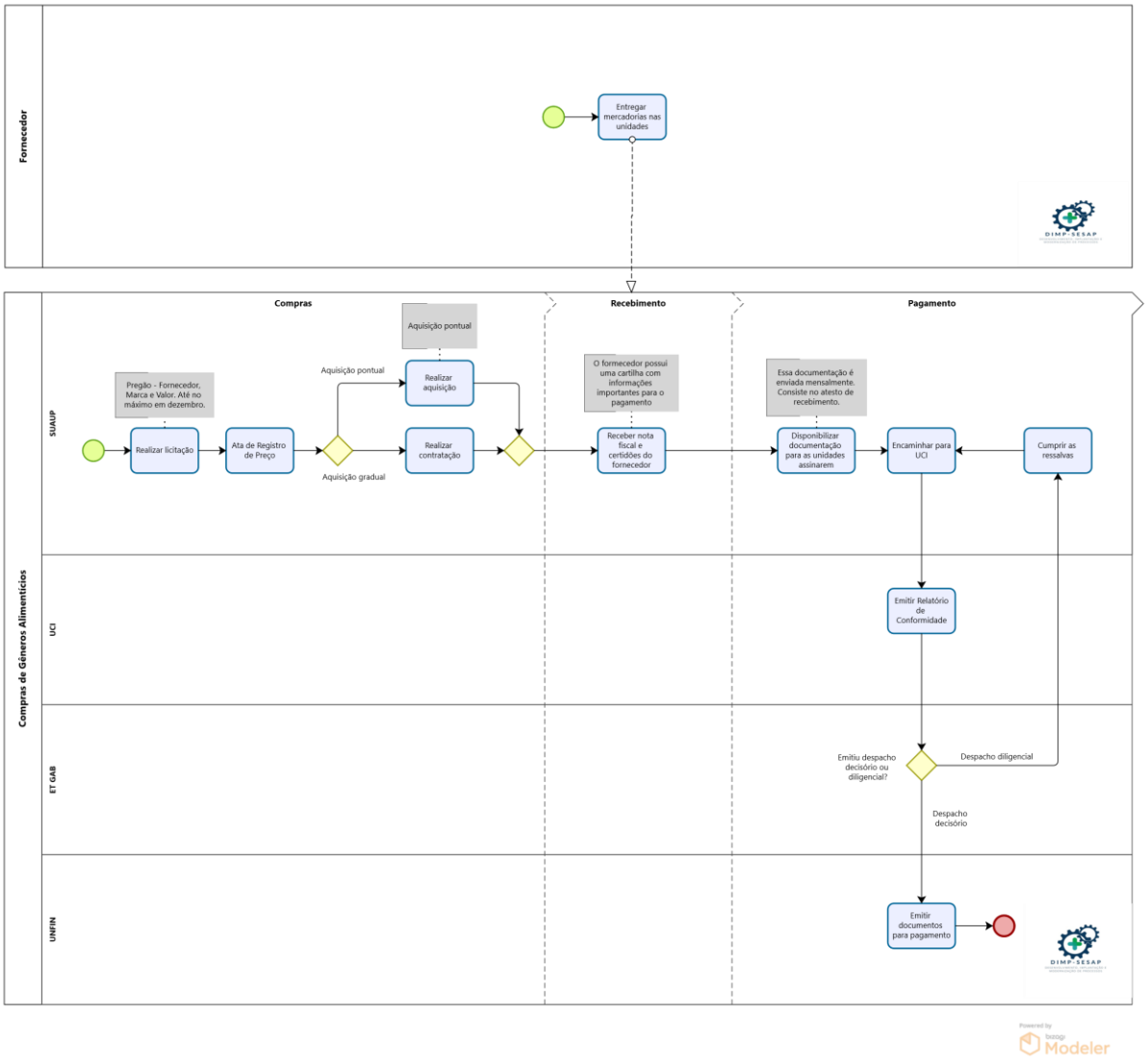
Elaborado por: Equipe UFRN

Figura 23 – Fluxograma (subprocesso) de levantamento de consumo



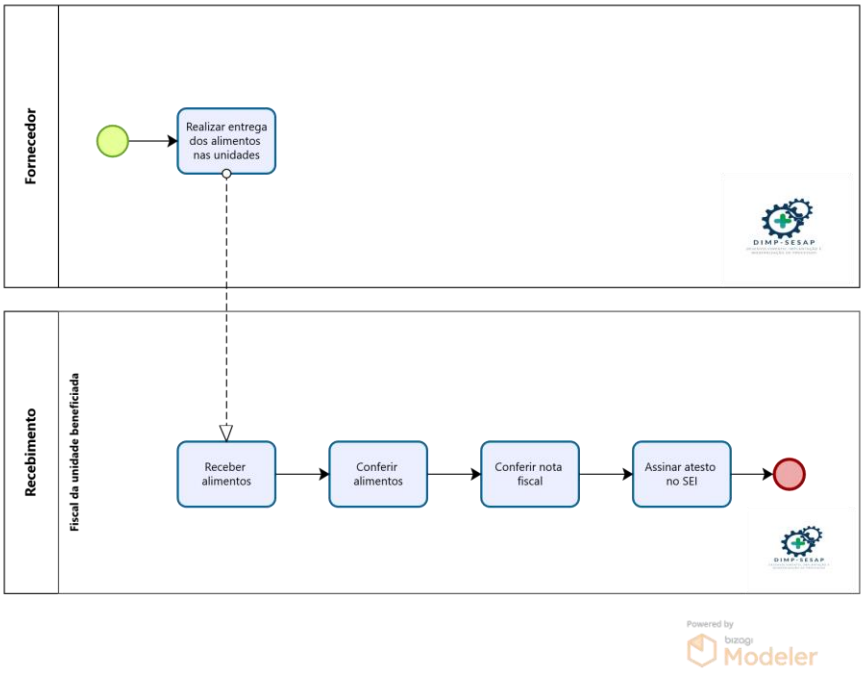
Elaborado por: Equipe UFRN

Figura 24 – Fluxograma (subprocesso) de compras (gêneros alimentícios)



Elaborado por: Equipe UFRN

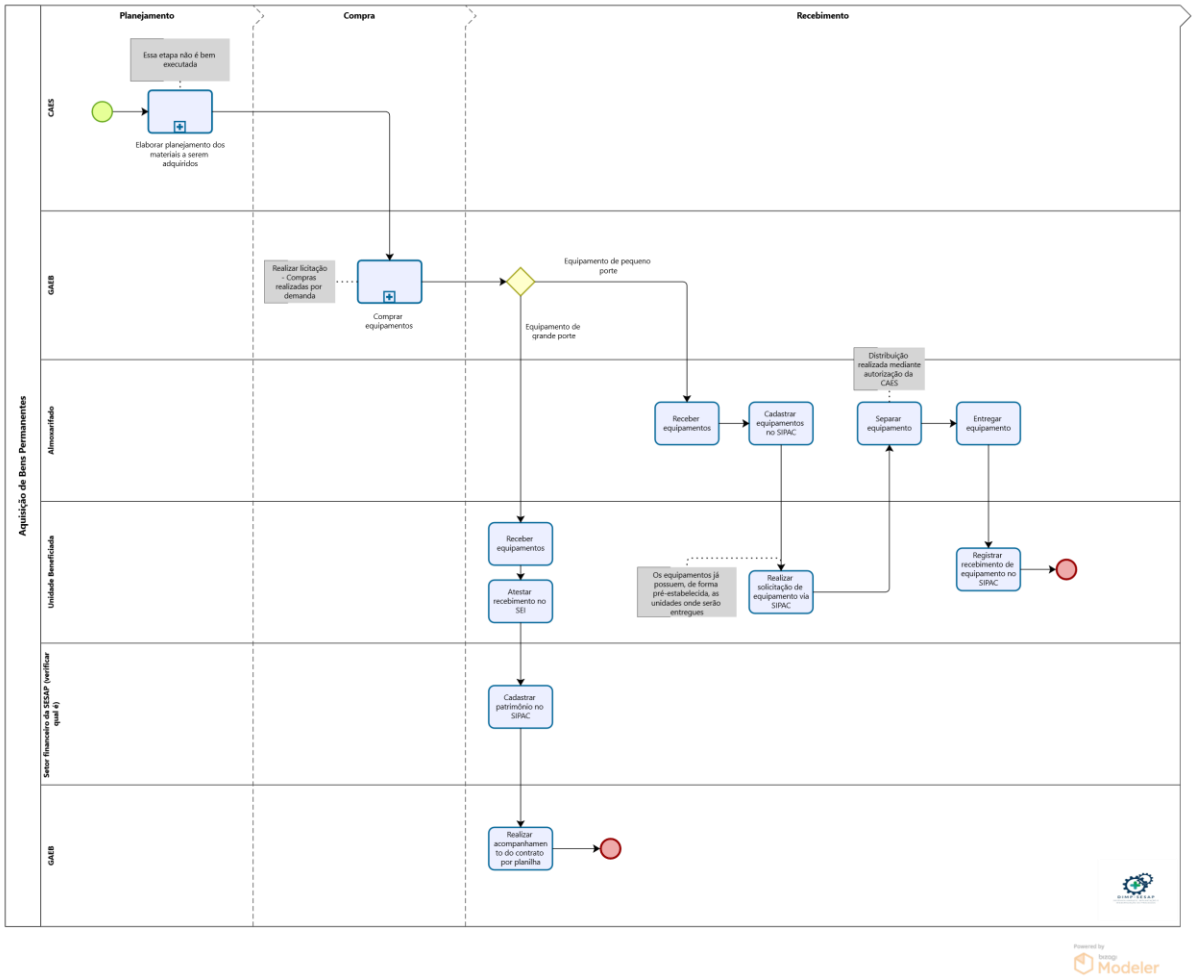
Figura 25 – Fluxograma (subprocesso) de recebimento (gêneros alimentícios)



Elaborado por: Equipe UFRN

4.2.3. Processos de equipamentos permanentes

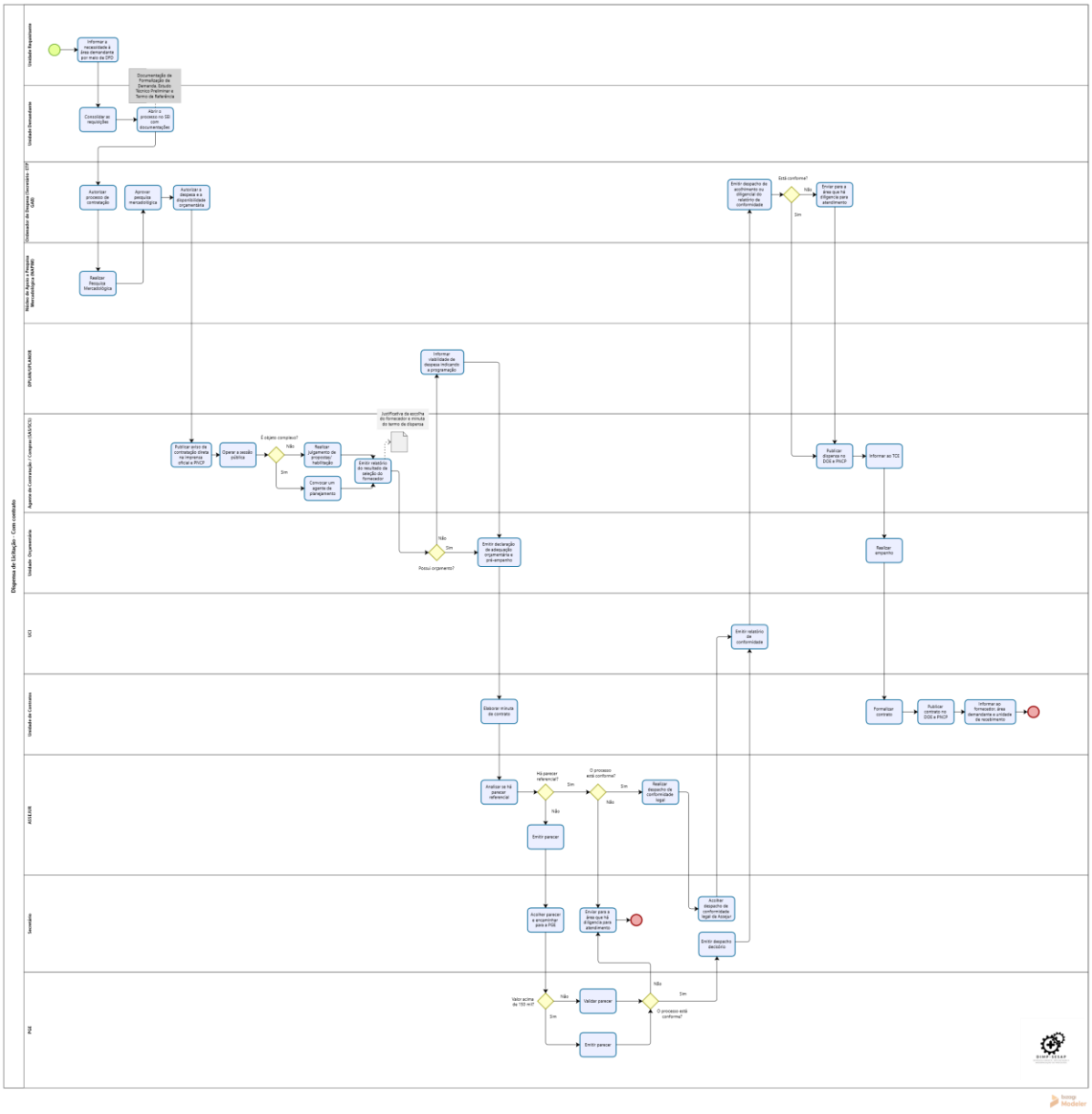
Figura 26 – Fluxograma do processo de equipamentos permanentes



Elaborado por: Equipe UFRN

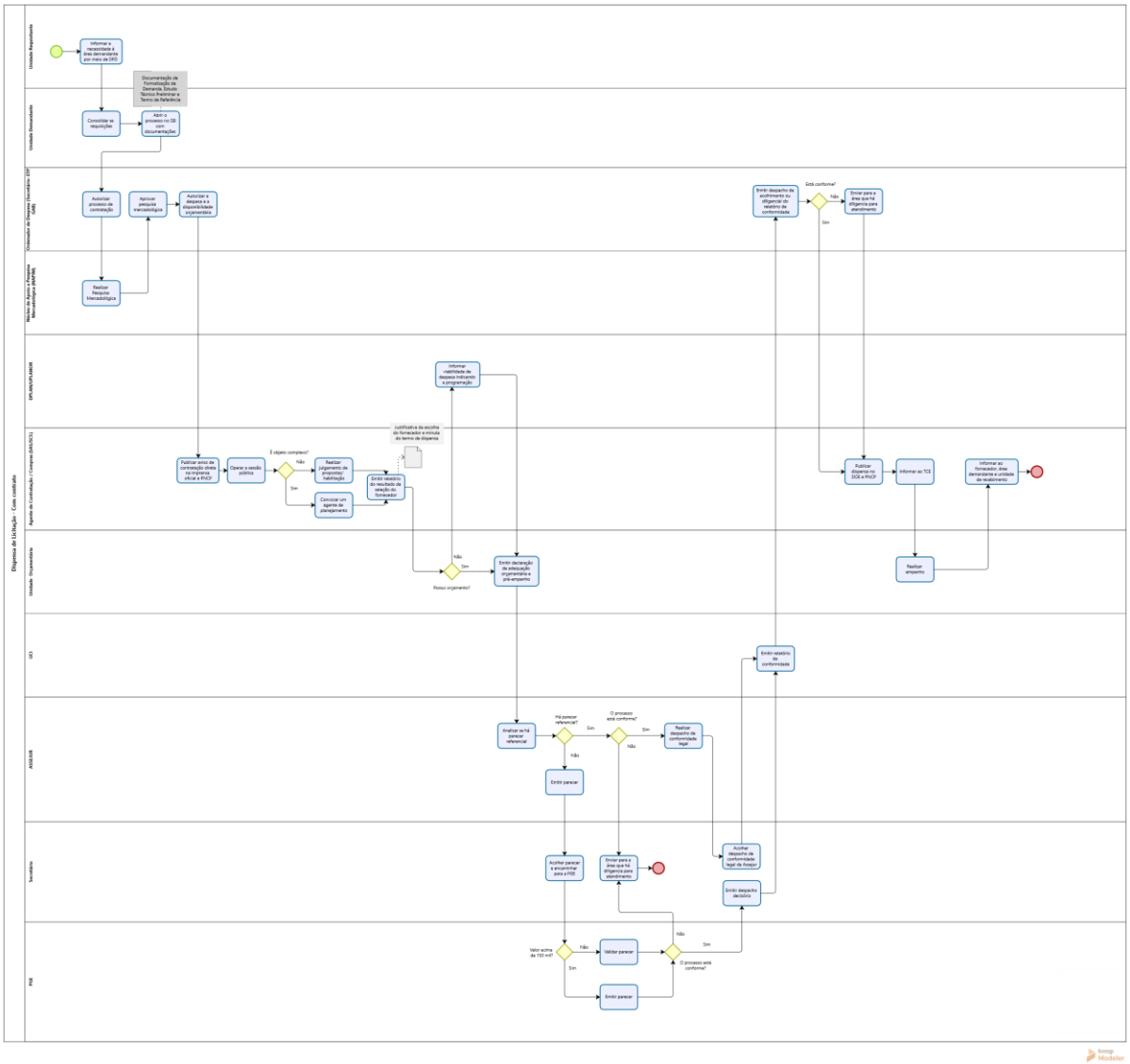
4.2.4. Processos de contratação (dispensa e inexigibilidade)

Figura 27 – Fluxograma do processo de dispensa de licitação (com Contrato)



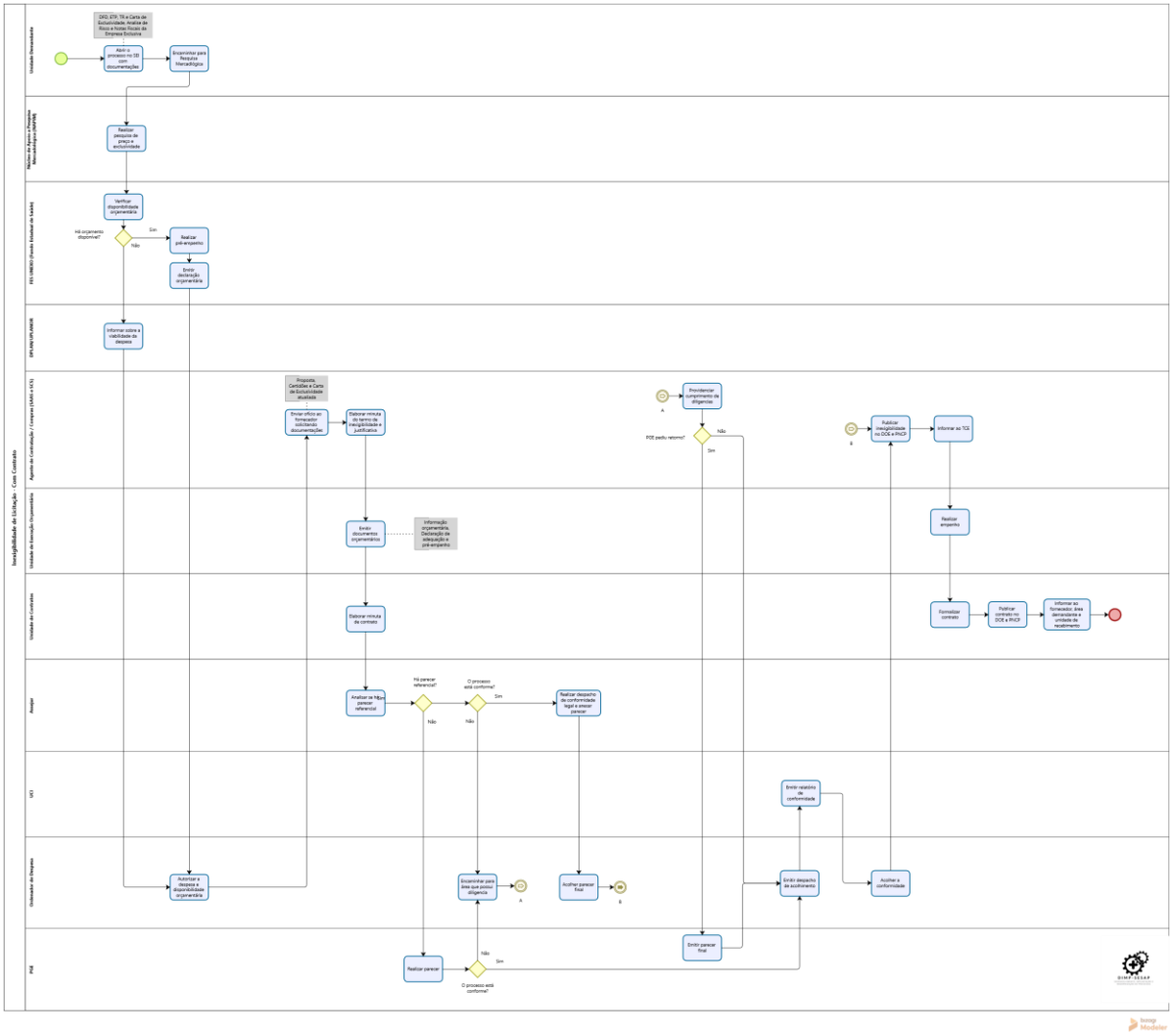
Elaborado por: Equipe UFRN

Figura 28 – Fluxograma do processo de dispensa de licitação (sem contrato)



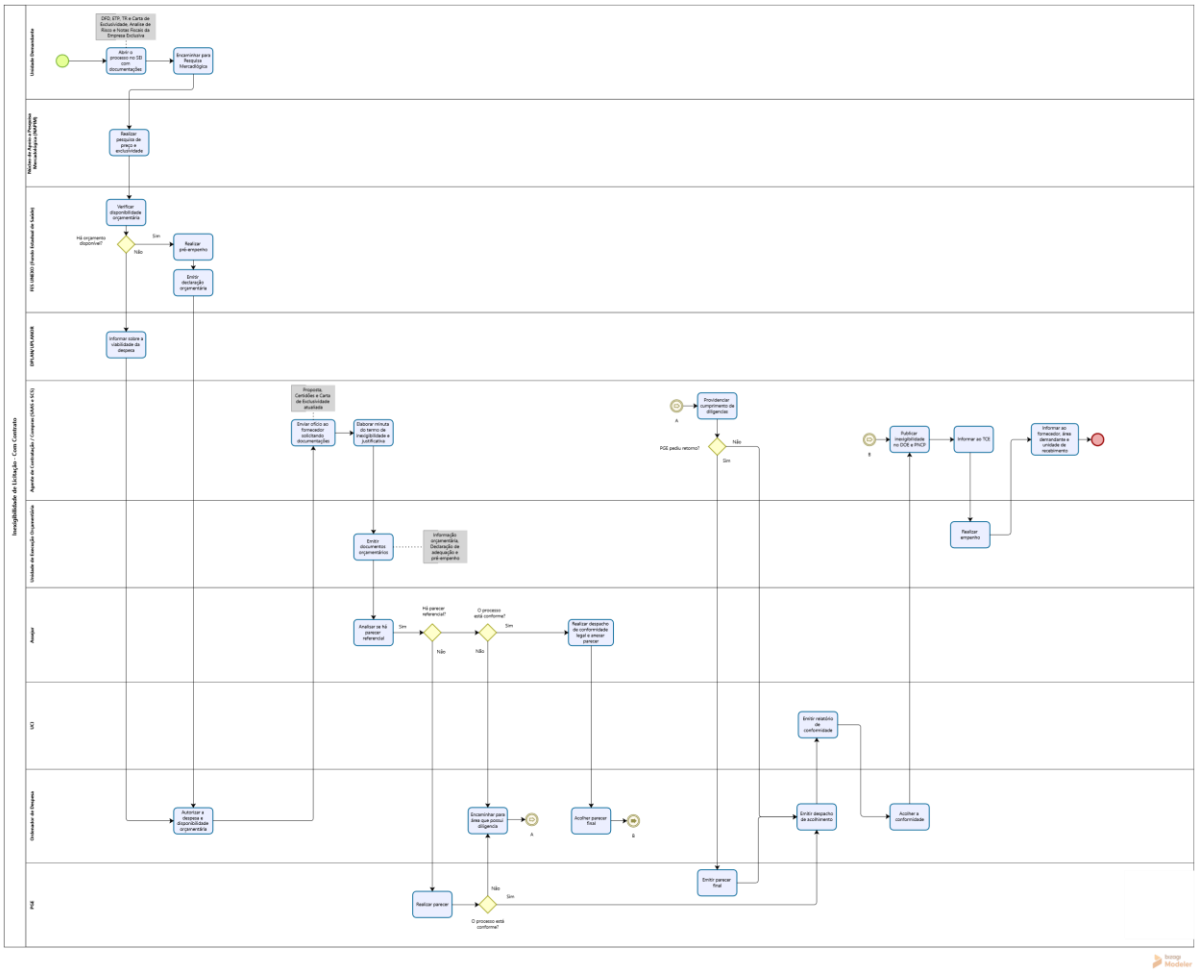
Elaborado por: Equipe UFRN

Figura 29 – Fluxograma do processo de inexigibilidade de licitação (com contrato)



Elaborado por: Equipe UFRN

Figura 30 – Fluxograma do processo de inexigibilidade de licitação (sem contrato)



Elaborado por: Equipe UFRN

4.2.5. Análise de governança e alinhamento estratégico

- Conversa com Zilmar: teve como objetivo levantar as portarias e documentos formais existentes que regulamentam o uso obrigatório do SIPAC.
- Reunião sobre o PCA (07/10/2025): encontro com Lucimara e Ismael (Gestores do Plano de Contratações Anual). A pauta foi mapear as etapas e cronogramas do PCA, alinhando-se ao mapeamento das Licitações e visando garantir que a nova ferramenta de inventário pudesse, futuramente, alimentar o planejamento de compras com dados reais.
- Preparação para a RCL (27/10/2025): a frente de trabalho estruturou a apresentação dos resultados (incluindo os mapeamentos) e da

ferramenta desenvolvida para a Reunião com o Comitê de Liderança (RCL) da SESAP.

4.3. Solução implementada: automação e Business Intelligence

Para sanar o gargalo de 8 horas e a falta de confiabilidade nos dados, foi desenvolvida uma solução tecnológica integrada. Esta solução automatiza 100% da extração, transformação, consolidação e visualização dos dados de inventário.

A solução é composta por duas partes: um robô de automação (RPA) para a coleta de dados e um dashboard de BI para a análise gerencial.

4.3.1. Parte 1: Robotic Process Automation (RPA) para extração de dados

Foi construído um script em Python, utilizando as bibliotecas Selenium (para automação da navegação web) e Pandas (para manipulação e estruturação de dados). Esta ferramenta de automação (robô) foi programada para executar o ciclo completo de coleta de dados:

Login e navegação segura: acessa o SIPAC de forma automatizada. Para garantir a segurança, o robô solicita a senha do usuário diretamente no terminal a cada execução, sem armazená-la em código.

Interação dinâmica: o robô identifica automaticamente a lista completa de unidades (56) disponíveis no perfil do usuário e inicia um loop para processar cada uma sequencialmente.

Extração robusta: navega pela interface web do SIPAC, aplicando tratamentos de exceções (como a StaleElementReferenceException, comum em sistemas web dinâmicos) e esperas inteligentes (WebDriverWait) para garantir a captura correta das tabelas de dados de cada unidade, mesmo com variações no tempo de carregamento.

Tratamento e consolidação (ETL): os dados extraídos (em HTML) são lidos, limpos (ex: remoção de caracteres especiais, conversão de valores monetários e numéricos de 'R$ 104,00' para o formato numérico 104.00) e consolidados em um DataFrame único.

Geração da matriz final: ao final do processo, a função pivot_table da biblioteca Pandas é utilizada para transformar os dados longos em uma matriz final

(Itens nas linhas, Unidades nas colunas). O resultado é salvo em um arquivo Excel padrão, que servirá de fonte limpa para o BI, sobrescrevendo a versão anterior a cada execução.

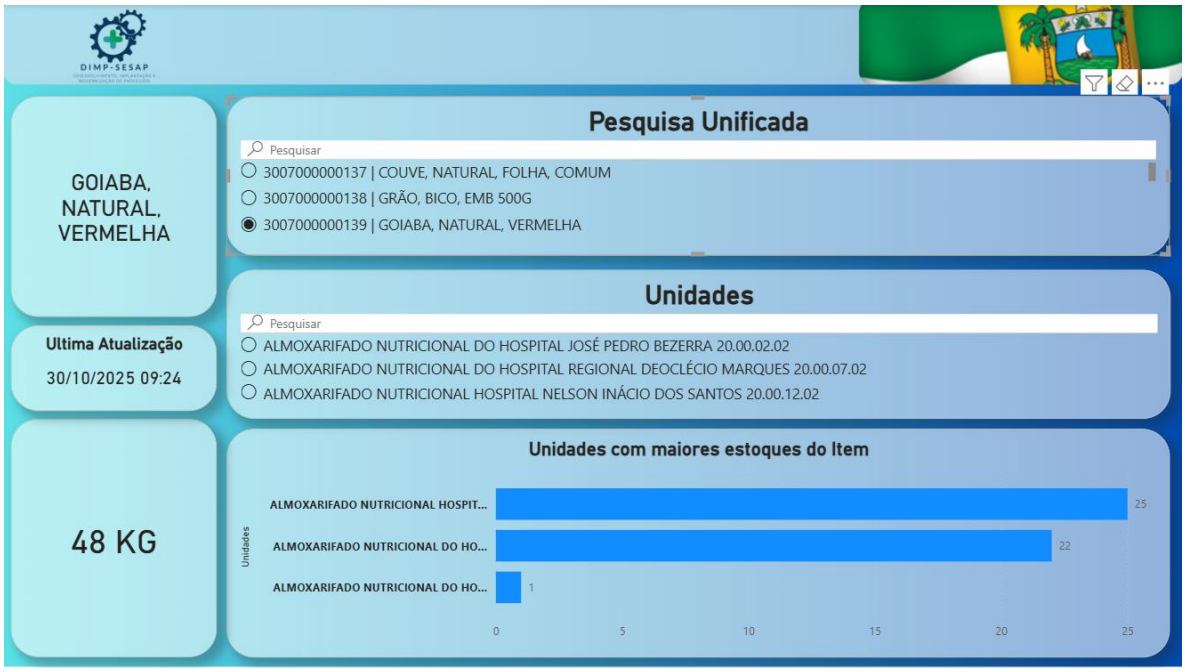
4.3.2. Parte 2: dashboard de Business Intelligence (BI) para Visualização Estratégica

O arquivo Excel gerado pelo RPA serve como fonte de dados única e atualizada para um painel de controle desenvolvido em Microsoft Power BI. Este dashboard funciona como a interface gerencial da solução.

No Power Query (editor do Power BI), os dados matriciais são transformados (via Unpivot ou "Transformar Colunas em Linhas") para um formato tabular longo, que é o formato ideal para as análises dinâmicas de BI.

A Figura 31 apresenta a interface principal do painel de Business Intelligence, demonstrando sua funcionalidade para consulta unificada, visualização de KPIs e análise de estoque por item ou unidade.

Figura 31 – Interface do dashboard de BI para gestão de estoque da Frente de Aquisições



Elaborado por: Equipe UFRN

O painel fornece visualizações interativas que permitem à gestão:

- Filtrar o estoque total por Item ou por Unidade usando campos de pesquisa.

- Visualizar KPIs (Indicadores-Chave de Desempenho) de Saldo Total.
- Analisar rankings dinâmicos (ex: "Top 10 Unidades com maiores estoques de Seringa").

Para garantir a portabilidade da solução e facilitar a adoção pela equipe da SESAP, foi criado um script de execução simples (EXECUTAR_ROBO.bat), permitindo que todo o processo (RPA + atualização do BI) seja iniciado com um único clique.

4.4. Análise da Solução e Indicadores

A implementação desta solução gerou impactos quantitativos e qualitativos imediatos e significativos para a gestão de suprimentos da SESAP, validando a abordagem de modernização de processos.

4.4.1. Impactos quantitativos

Os resultados quantitativos da automação, sumarizados na Figura 32, demonstram uma transformação radical na execução da tarefa.

Figura 32 – Comparação de processos manual e automatizado (RPA + BI)



Elaborado por: Equipe UFRN

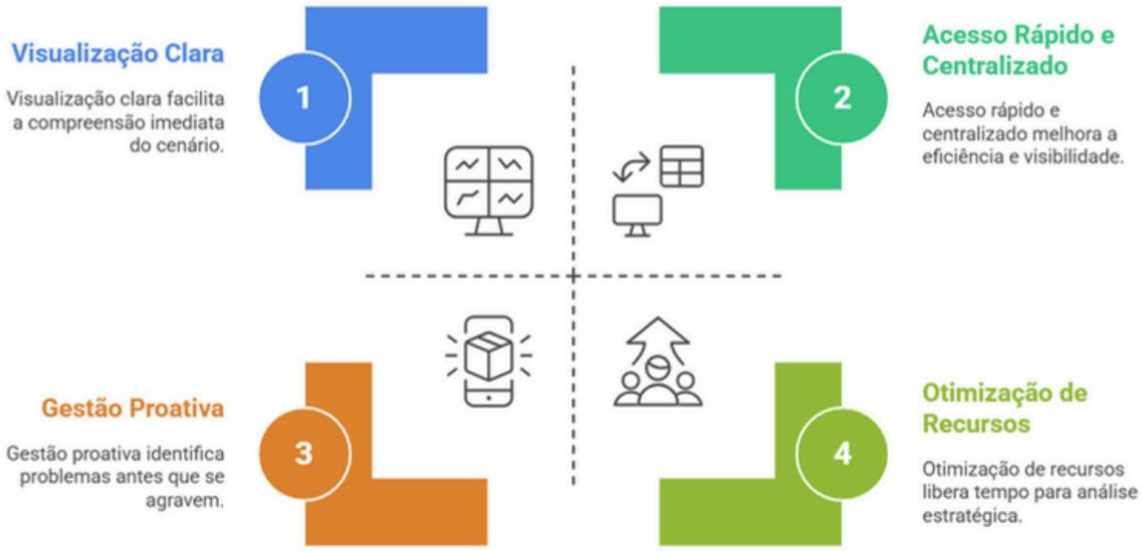
Os indicadores de eficiência comprovam a otimização:

- Eficiência de consolidação: o tempo necessário para consolidar o inventário das 56 unidades foi reduzido de ~8 horas (480 minutos) no processo manual para ~9 minutos no processo automatizado. Isso representa uma redução de 98% no tempo de execução, tornando o processo 53 vezes mais rápido.
- Agilidade na consulta: o tempo para uma consulta gerencial (ex.: "verificar o saldo de 1 item específico em todas as 56 unidades") foi reduzido de ~112 minutos (tarefa manual) para ~15 segundos (utilizando os filtros do dashboard de BI).

4.4.2. Impactos qualitativos

Além da óbvia economia de tempo, a solução introduz um novo patamar de capacidade gerencial. A Figura 33 destaca os benefícios qualitativos centrais habilitados pela automação.

Figura 33 – Benefícios da automação na gestão de estoque



Elaborado por: Equipe UFRN

Os principais benefícios qualitativos observados são:

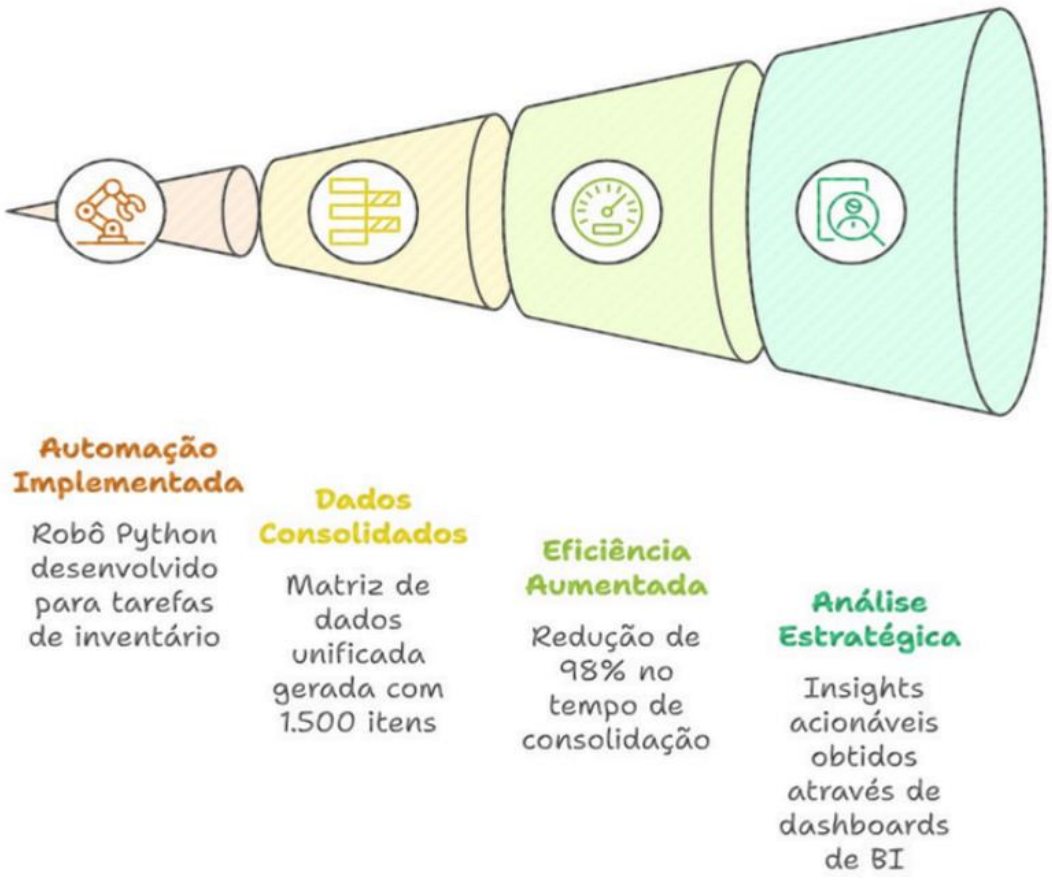
- Visão centralizada e confiável: Pela primeira vez, a gestão obtém uma compreensão imediata e centralizada do cenário de estoque da rede, eliminando os erros manuais de digitação e compilação.

- Gestão Proativa: A ferramenta permite a identificação rápida de distorções (ex: estoque crítico baixo em uma unidade ou estoque parado/excedente em outra) antes que se tornem problemas graves.
- Otimização de Recursos: Este é o principal ganho estratégico. A automação libera centenas de horas de trabalho anuais da equipe (antes gastas em coleta manual) para análise estratégica. Com os dados disponíveis, a gestão pode agora focar em otimizar o uso de recursos, por exemplo, autorizando o remanejamento (permuta) de materiais entre unidades em vez de disparar novas compras desnecessárias.

4.4.3. Conclusão e validação da entrega

A Figura 34 ilustra o "Funil de Transformação de Inventário", demonstrando a jornada completa desta entrega: desde a implementação técnica (Robô Python), passando pela consolidação dos dados (Matriz), o ganho de eficiência e, finalmente, a geração de valor estratégico (Análise e Insights via BI).

Figura 34 – Funil de Transformação de Inventário (RPA + BI)



Elaborado por: Equipe UFRN

A solução foi apresentada, validada e entregue a gestora da Coordenadoria de Aquisições e Suprimentos, Luciana da Silva Monteiro, que atestou a aplicabilidade imediata e o valor estratégico da ferramenta.

Esta entrega cumpre o objetivo da frente de aquisições para esta fase, alinhando-se diretamente aos objetivos do projeto DIMP e às necessidades do PCA. Um processo operacional crítico, demorado e sujeito a erros foi transformado em uma ferramenta ágil, confiável e estratégica para a SESAP.

Com isso, conclui-se que a subutilização do SIPAC gera um conjunto de impactos negativos que afetam a organização em múltiplos níveis. O Quadro 5 sintetiza as consequências observadas.

Quadro 5 – Consequências do uso indevido do SIPAC

Tipo de Impacto	Consequência Observada
Operacional	Retrabalho, controles paralelos (planilhas, cadernos) e dependência de registros manuais propensos a erros.
Logístico	Falta de visão consolidada da rede, levando a compras desnecessárias (por não identificar estoque ocioso) ou atrasadas (por não identificar estoque crítico).
Financeiro	Risco de perdas de materiais (obsolescência, vencimento) e menor eficiência no uso do orçamento público.
Estratégico	Tomada de decisão reativa, baseada em informações desatualizadas ou imprecisas, e não orientada por dados.

Fonte: Equipe UFRN

4.5. Proposições de melhorias para próximas fases

Com base no diagnóstico e nos impactos, e tendo uma ferramenta de visualização como ponto de partida, a frente de trabalho recomenda um plano de ação focado em quatro pilares para a próxima fase do projeto:

4.5.1. Regularização Estrutural no SIPAC

- Criação e validação dos setores administrativos de todas as unidades descentralizadas.
- Vinculação funcional dos responsáveis (chefes de setor, almoxarifes) aos seus respectivos setores.
- Ajuste de perfis e permissões de acesso conforme as responsabilidades de cada usuário.

4.5.2. Implantação de um Programa de Treinamento Contínuo

- Desenvolvimento de capacitações remotas e presenciais, segmentadas por nível de operação (básico, avançado, gerencial).
- Criação de manuais e videoaulas de operação do módulo Almoxarifado, focados nos processos da SESAP.
- Formação de multiplicadores regionais para dar suporte contínuo às unidades.

4.5.3. Política de Uso Obrigatório e Padronizado do SIPAC

- Institucionalizar, via portaria, o uso obrigatório do sistema.
- Definir cronogramas mínimos para registro de movimentações (ex: saídas devem ser registradas em até 24h).
- Monitorar a aderência das unidades através de indicadores gerenciais (extraídos da própria ferramenta de BI).

4.5.4. Consolidação e Expansão do Painel de Business Intelligence (BI)

- Conforme a solução de automação já desenvolvida, recomenda-se:
- Garantir a atualização periódica (automática ou via clique) dos dados consolidados.
- Evoluir o dashboard para incluir indicadores estratégicos (ex: estoque crítico, giro de estoque, materiais sem movimentação/risco de obsolescência).

- Integrar os dados de estoque real com o planejamento do Plano de Contratações Anual (PCA).

Assim, as atividades conduzidas neste período (junho-outubro de 2025) permitiram evidenciar a causa central da fragilidade no controle de estoque da SESAP: a ausência de um ciclo completo de uso do SIPAC entre as unidades descentralizadas, causada por falhas estruturais (cadastro) e operacionais (treinamento).

A entrega da ferramenta de RPA e BI soluciona o gargalo de visualização de dados, mas ela é o primeiro passo. A consolidação do uso do sistema, apoiada pelas propostas de regularização e treinamento, é condição indispensável para estabelecer uma gestão logística eficiente, transparente e alinhada às necessidades da rede estadual.

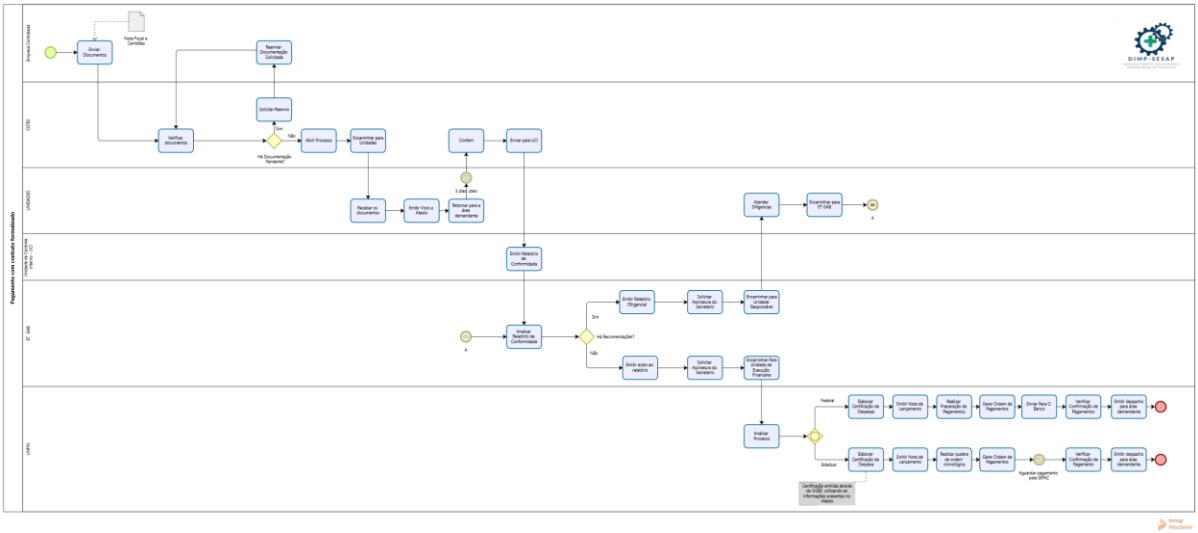
5. Frente de Sistemas: Diagnóstico Funcional e Proposições para Integração e Governança da Informação

Nesta seção serão apresentados os resultados parciais das atividades conduzidas pela Frente de Sistemas no âmbito do projeto de pesquisa, (Desenvolvimento e Implantação de Ferramentas BPM para Modernização dos Processos de Gestão da SESAP - DIMP). A atuação desta frente priorizou o mapeamento de fluxos de pagamentos e da contratação de médicos, e o estudo e levantamento de melhorias que o sistema contratos.GOV pode trazer para a SESAP, com o objetivo de realizar futura implantação do mesmo como substituição do SIPAC módulo contratos, que é o atualmente utilizado na instituição.

5.1. Mapeamento de processo de pagamentos com contratos formalizados:

Na frente de Sistemas, foi realizado o mapeamento dos processos de pagamentos com contratos formalizados, em colaboração com Michelle Karla Ribeiro da Silveira, TAS/Contadora da Coordenadoria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde (CGTES), conforme ilustra a Figura 35. O objetivo principal desse mapeamento foi analisar melhorias para o fluxo de pagamentos, visando ajustar as práticas existentes e aprimorar o processo, tornando-o mais limpo, claro e rápido, causando possíveis melhorias, além de sanar dúvidas de como o processo ocorre.

Figura 35 – Fluxograma do processo de Pagamento com contratos formalizados (AS IS)



Elaborado por: Equipe UFRN

O mapeamento desse processo permitiu a identificação clara das atividades desempenhadas pelos principais setores envolvidos, além de particularidades de cada modalidade do processo de pagamentos. Assim, com essa análise podemos ter uma visão detalhada das operações, o que facilita a identificação de oportunidades de melhoria.

Como próximas ações desta frente está continuar o mapeamento e modelagem das demais modalidades, otimizar e propor o modelo (TO BE) para o processo.

5.2. Proposta de Plano de ação: Implementação do contratos.GOV

5.2.1. Contextualização

A gestão e fiscalização de contratos no setor público representam um desafio em termos de padronização, transparência e eficiência. Historicamente, o ciclo de vida dos contratos era fragmentado, dependendo de múltiplos sistemas e, muitas vezes, baseado em processos manuais, o que acabava gerando risco de não conformidade, falta de padronização e baixa transparência ativa.

Nesse contexto, o sistema Contratos.Gov se apresenta como a ferramenta estratégica e oficial para modernizar a gestão contratual no âmbito federal.

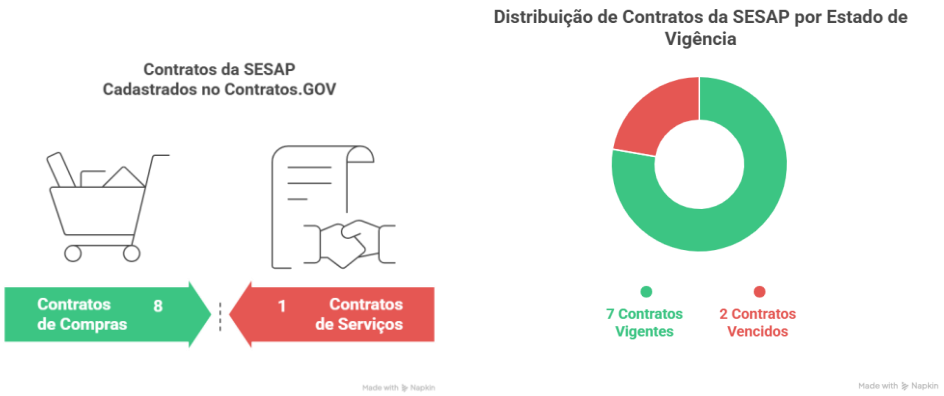
5.2.2. Vantagens da utilização do Contratos.Gov

- Integração do PNCP: permite integração com o PNCP para realização de publicação obrigatória dos contratos e seus aditivos.
- Centralização e Padronização: unifica o ciclo de vida do contato em uma única plataforma, desde o cadastramento e emissão da Ordem de Serviço (OS) até a fiscalização, registro de entregas e acompanhamento financeiro;
- Maior Transparência e Controle: oferece trilhas de auditoria claras, alertas de prazos (vigência, pagamentos, etc.) e uma visão integrada para gestores, fiscais e fornecedores, aprimorando o controle interno e externo.
- Integração: integra-se facilmente a outros sistemas como o SEI, otimizando o fluxo de trabalho e reduzindo a necessidade de retrabalho ou uso de múltiplas ferramentas.

5.2.3. Atual adoção do Contratos Gov na SESAP

Atualmente o Contratos.Gov já se encontra em utilização por alguns setores da SESAP, onde possui um total de 9 contratos cadastrados no sistema, dentre eles 8 contratos de compras e 1 contrato de serviços, conforme ilustra Figura 36.

Figura 36 – Levantamento dos contratos cadastrados no Contratos.gov

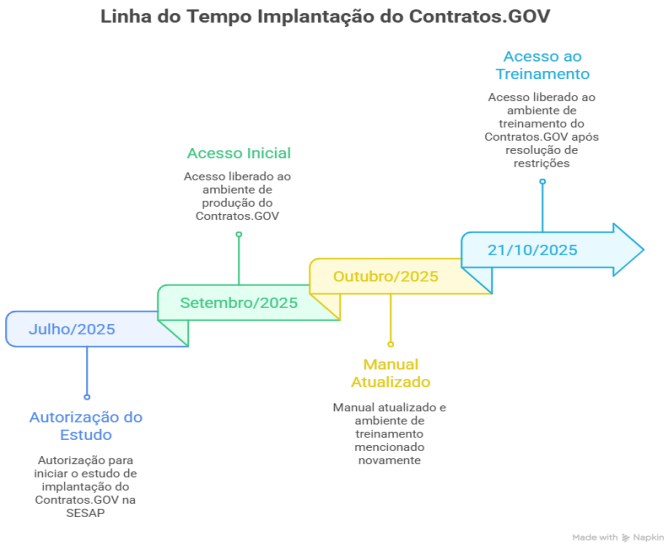


Elaborado por: Equipe UFRN

5.2.4. Processo para obtenção de acesso ao Contratos.GOV

A autorização para iniciar o estudo de implantação do contratos.GOV na SESAP ocorreu em Julho de 2025. A partir daí, foi iniciado um processo para se conseguir a liberação de acesso para integrantes da frente de sistemas do projeto, conforme ilustra Figura 37. O cadastro e liberação de acesso ocorreu em Setembro de 2025, sendo assim iniciados os estudos da plataforma, embora de forma limitada, pois não era possível acessar o ambiente de treinamentos, o que acarretava uma limitação nas possibilidades de exploração de todo o sistema.

Figura 37 – Linha do tempo de implantação do Contratos.gov



Elaborado por: Equipe UFRN

Em outubro de 2025 o manual disponível no sistema foi atualizado e voltou a mencionar a versão de treinamentos. Ao analisar o sistema e tentar entrar em contato através do SAC, descobrimos a existência de duas vertentes do sistema: a contratos.GOV, que já tínhamos acesso, e a compras.gov, ao qual ainda não tínhamos acesso e cujo ambiente de treinamentos estava vinculado.

- Contratos.gov.br - Sistema que automatiza os processos de emissão de minutas de empenho e gestão de contratos, conectando servidores públicos responsáveis pela sua execução e fiscalização, tomando informações disponíveis a qualquer momento e melhorando as condições de gestão e relacionamento com fornecedores.

- Compras.gov.br - Sistema único e integrado de contratação do governo federal. Permite a execução e controle das etapas do ciclo de compras públicas. É composto por diversos módulos que compreendem o planejamento das contratações, a seleção do fornecedor e a gestão e fiscalização dos contratos.

Durante esse processo para conseguir liberação para acesso, fomos auxiliados pela servidora Carla Morato, que nos ajudou a conseguir a liberação e obtenção de senha para acesso.

A equipe do projeto vem estudando e se capacitando para conhecer todas as funcionalidades e integrações do sistema contratos.gov para desenvolver uma capacitação e implementação efetiva do sistema, facilitando a gestão efetiva dos contratos da SESAP-RN.

5.3. Estudo de distribuição de pontos de produtividade para fiscais de contrato

Iniciou-se um estudo de viabilidade para a distribuição de pontos de produtividade aos fiscais de contratos. O objetivo é fomentar o empenho e a proatividade destes profissionais, considerando que o exercício desta função, atualmente, não prevê contrapartida financeira adicional.

Foram realizadas reuniões com o coordenador CGTES (Coordenadoria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde), Sr. Marcelo Mafort de Oliveira, para alinhar e entender como ocorre a distribuição do ponto de produtividade atualmente.

Marcelo argumentou que o ponto produtividade da central (unidade administrativa) é feito de maneira uniforme e não tem nenhum sistema ou metodologia para a distribuição dos pontos. Assim, todos os servidores ativos que não estejam de férias ou em afastamento por motivo de saúde recebem 1 ponto adicional de produtividade.

Verificamos ainda que o valor médio do ponto de produtividade em 2025 ficou em torno de R$386,76 (jan/25 a out/25). O coordenador da CGTES nos mostrou um trabalho preliminar de estudo para distribuição de ponto para os fiscais de trabalho, porém no estudo foram considerados apenas 167 fiscais. Esse número é bem abaixo

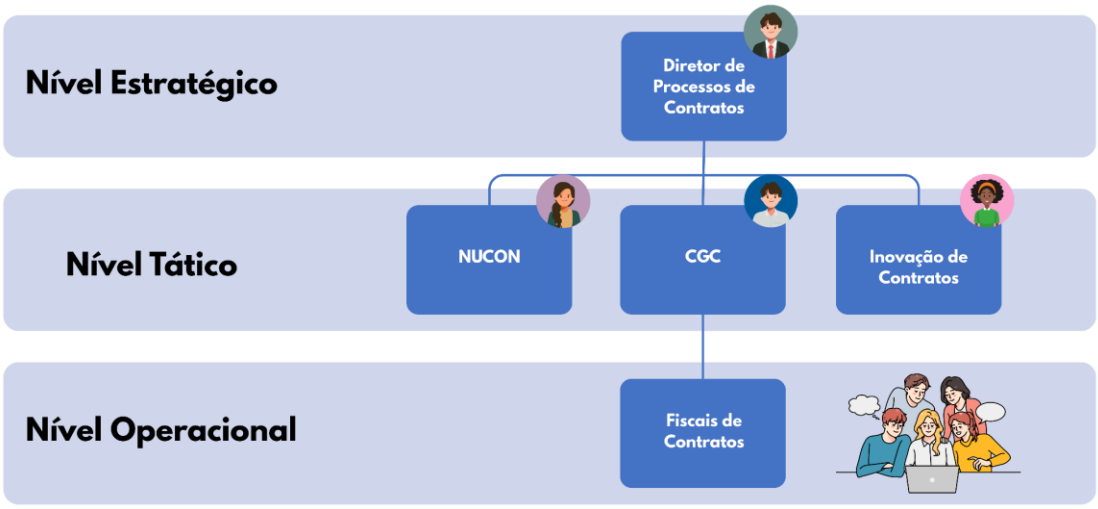
do que a equipe do projeto identificou na GCON (Grupo de Contratos), que em Novembro de 2025 contabiliza o total de 569 fiscais de contrato e 1.882 contratos ativos.

Com os dados em mãos, a equipe do projeto irá investigar cenários e propor um modelo de distribuição dos pontos e formas de implementação. O modelo será apresentado à equipe da CGTES para validação, e em seguida para o Secretário para validação e autorização de implementação.

5.4. Unidade de Gestão de Contratos - Vinculado ao Gabinete do Secretário

Foi definida a estrutura organizacional da nova Unidade de Gestão de Contratos. Esta estruturação visa estabelecer uma cadeia de comando clara e segregar funções estratégicas, táticas e operacionais, garantindo maior governança e fluidez nos processos de contratação da Secretaria. Esse novo modelo, distribuído em 3 (três) níveis hierárquicos, busca profissionalizar a gestão, desde a definição estratégica até a fiscalização na ponta.

Figura 38 – Organograma proposto para a implementação da Diretoria de Processos de Contratos (DPCON)



Elaborado por: Equipe UFRN

Conforme ilustrado na Figura 38, a estrutura hierárquica está dividida em três níveis de atuação:

- Nível Estratégico: Ocupado pelo Diretor de Processos de Contratos, responsável pela definição de diretrizes
- Nível Tático: Composto por três unidades de coordenação e planejamento que se reportam à diretoria, sendo elas a NUCON (atual GCON), que passará a se chamar Núcleo de Contratos, CGC (Comissão de Gestão de Contratos) e a área de Inovação de Contratos. Este nível atua na ponte entre a estratégia e a operação.
- Nível Operacional: Constituído pelos Fiscais de Contratos. Estes servidores são responsáveis pela fiscalização e acompanhamento contratual.

Em paralelo à definição da nova estrutura, compreende-se a necessidade de adequação do espaço físico para melhor suportar o novo modelo operacional. Assim, estuda-se a viabilidade de realizar modificações no layout do 10° andar. O espaço que atualmente sedia a GCON, CGC e COADI, poderá ser readequado para promover um ambiente de trabalho que favoreça a integração, a comunicação e a eficiência entre os setores.

A importância de a nova unidade de contratos ficar fisicamente no mesmo ambiente é a facilidade de comunicação e implementação das ações elaboradas junto ao projeto com a UFRN.

Um grande desafio da implementação dessa nova unidade é na definição dos novos cargos, pois a criação de novos cargos não é possível devido à lei de responsabilidade fiscal. Diante dessa dificuldade, a equipe do projeto vem atuando junto à secretaria e ao setor jurídico para analisar as melhores possibilidades de implementação da nova unidade sem ferir nenhuma lei ou determinação do governo.

6. Frente de Manutenção: Mapeamento, Indicadores e Diretrizes para a Gestão Contratual Eficiente

Os contratos de manutenção de equipamentos constituem um conjunto de processos críticos que demandam atenção prioritária no âmbito da SESAP. A partir de uma análise minuciosa realizada através do SIPAC, identificaram-se gargalos e oportunidades de aprimoramento neste grupo de processos. Com base nesse diagnóstico, foram implementadas ações estratégicas visando mitigar riscos e otimizar a gestão contratual. Isso pode ser evidenciado no Relatório Parcial DIMP – SESAP/RN do período de Out/2024 -Mai/2025.

6.1. Atividades realizadas no Hemonorte

Durante os meses de maio a julho de 2025, foi desenvolvido um trabalho aprofundado no Hemonorte, com o objetivo de diagnosticar e propor melhorias em duas áreas críticas de sua operação.

A primeira frente de atuação concentrou-se na análise da manutenção e da gestão de equipamentos, abrangendo desde a verificação dos contratos vigentes até a avaliação da eficácia dos sistemas de controle. Já a segunda frente dedicou-se a uma avaliação minuciosa do processo de doação de sangue, mapeando a jornada do doador para identificar gargalos e oportunidades de aprimoramento que pudessem elevar tanto a eficiência operacional quanto a qualidade da experiência do cidadão.

O objetivo central desse período de trabalho no Hemonorte foi a elaboração de uma minuta contratual padrão, destinada à utilização em toda a rede SESAP, de modo a uniformizar procedimentos e fortalecer a gestão contratual.

Durante o período no Hemonorte, o professor coordenador do projeto, Dr. Marco Cabral, realizou uma apresentação voltada para os servidores da instituição, abordando o tema Gestão por Processos, conforme a Figura 39.

Figura 39 – Treinamento sobre Gestão de Processos ao Hemonorte



Elaborado por: Equipe UFRN

A apresentação teve como objetivo expor as metodologias de Business Process Management (BPM) utilizadas ao longo do projeto, viabilizando aos participantes uma compreensão das ferramentas e práticas adotadas para aprimorar a gestão de processos.

6.1.1. Resumo executivo do Relatório técnico das atividades realizadas no Hemonorte

Para uma compreensão detalhada dos desafios identificados e das soluções estratégicas propostas, que visam otimizar recursos e qualificar os serviços prestados pelo Hemonorte, recomenda-se a leitura do resumo executivo, apresentado no Apêndice A. Esse documento sintetiza os principais achados e direcionamentos resultantes do trabalho técnico, oferecendo um panorama claro do potencial de transformação e dos ganhos operacionais passíveis de serem alcançados.

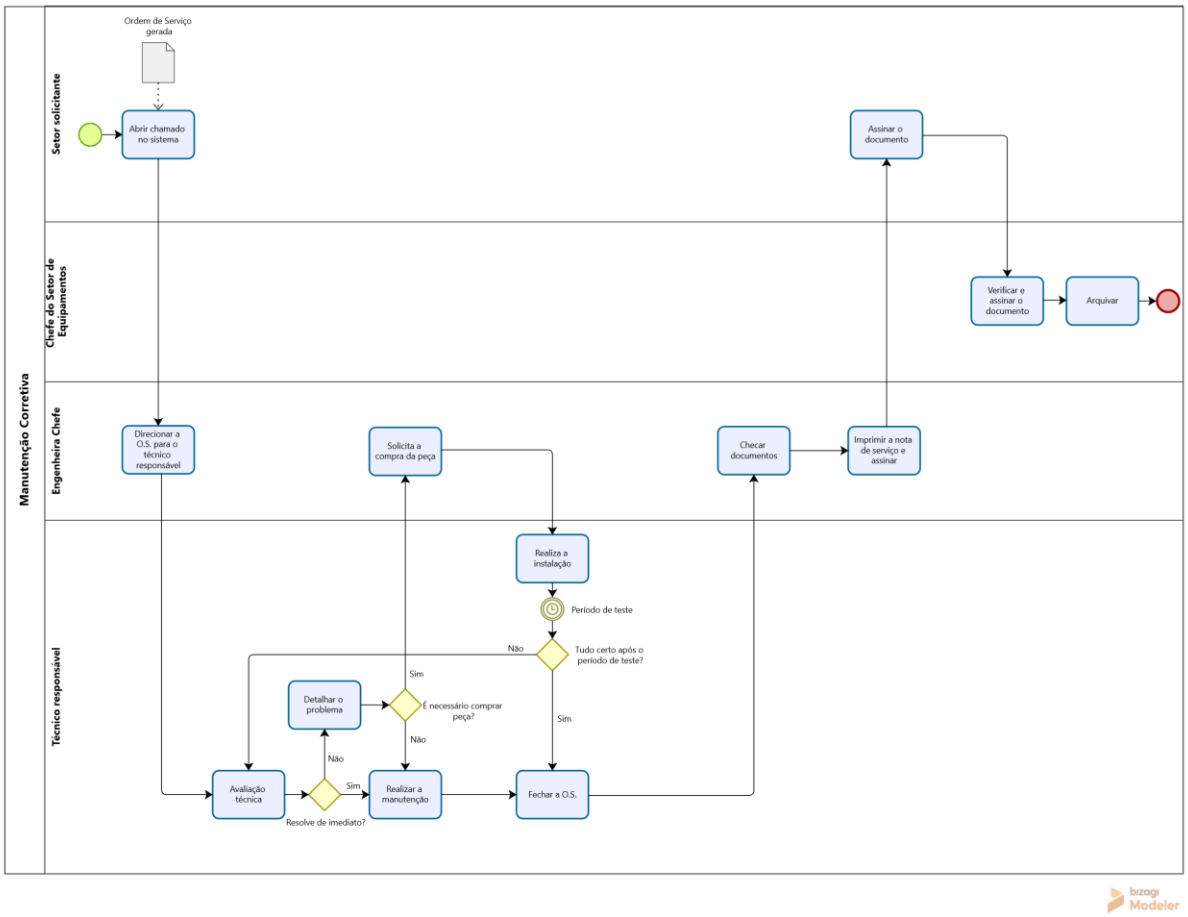
6.2. Mapeamento dos processos de manutenção

Os fluxogramas desenvolvidos pela equipe de pesquisadores proporcionam uma representação visual organizada e clara dos processos estudados, auxiliando no entendimento das etapas e favorecendo a futura padronização.

6.2.1. Fluxograma do Processo de Manutenção Corretiva Programada

Na Figura 40, é possível observar o fluxograma do processo de Manutenção Corretiva Programada do Hemonorte, elaborado pela equipe de pesquisadores após reunião com a engenheira-chefe da empresa terceirizada.

Figura 40 – Fluxograma do Processo de Manutenção Corretiva Programada



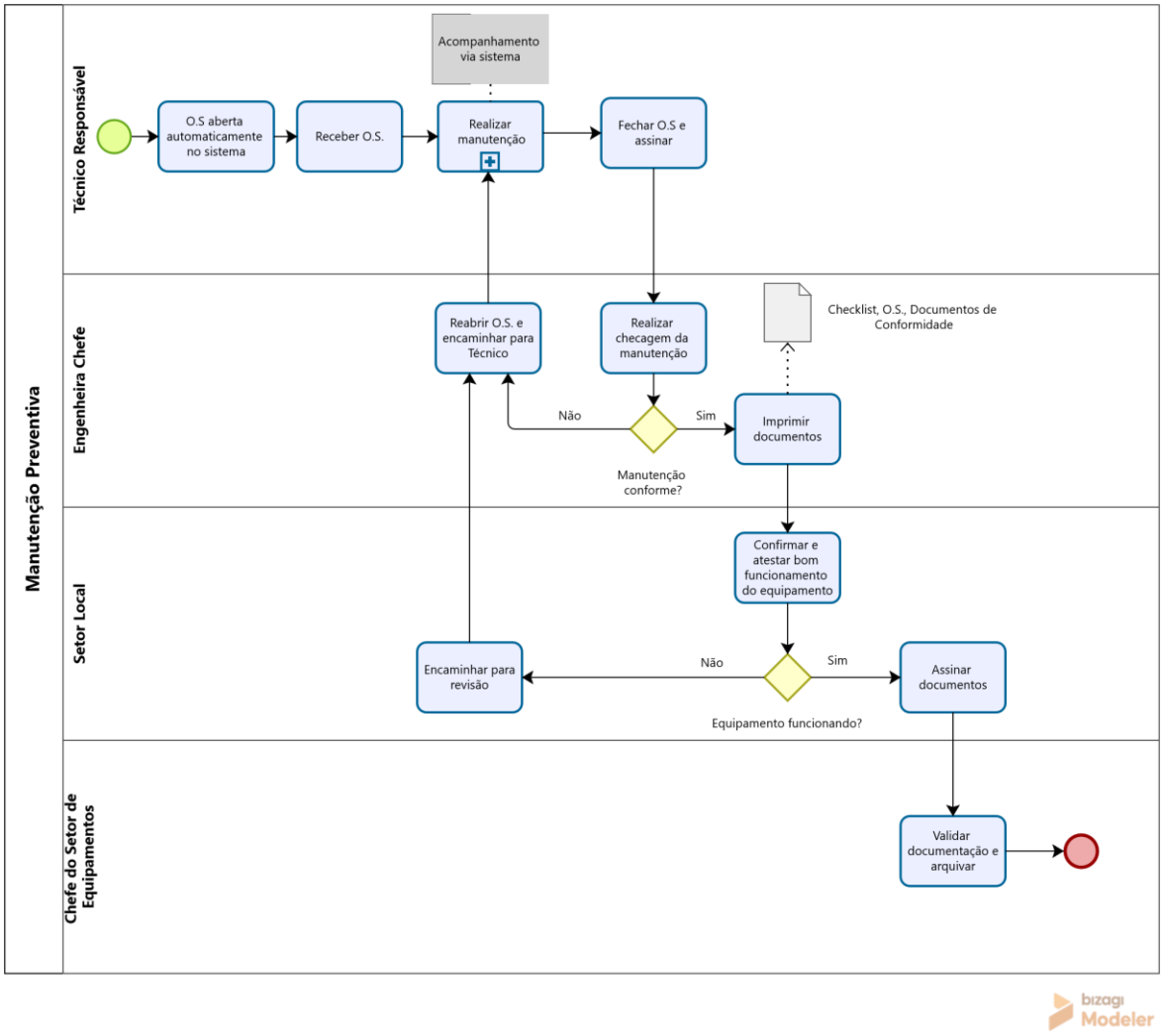
Elaborado por: Equipe UFRN

A manutenção corretiva programada constitui uma modalidade de intervenção executada após a detecção de uma falha ou defeito em um equipamento. Seu propósito primário é restabelecer a funcionalidade do ativo. Essa ação é sempre precedida por uma avaliação técnica que determina a forma e o momento ideais para a intervenção, sendo esta conduzida pelo responsável pela manutenção.

6.2.2. Fluxograma do Processo de Manutenção Preventiva

Na Figura 41, é possível observar o fluxograma do processo de Manutenção Preventiva do Hemonorte, elaborado pela equipe de pesquisadores.

Figura 41 – Fluxograma do Processo de Manutenção Preventiva



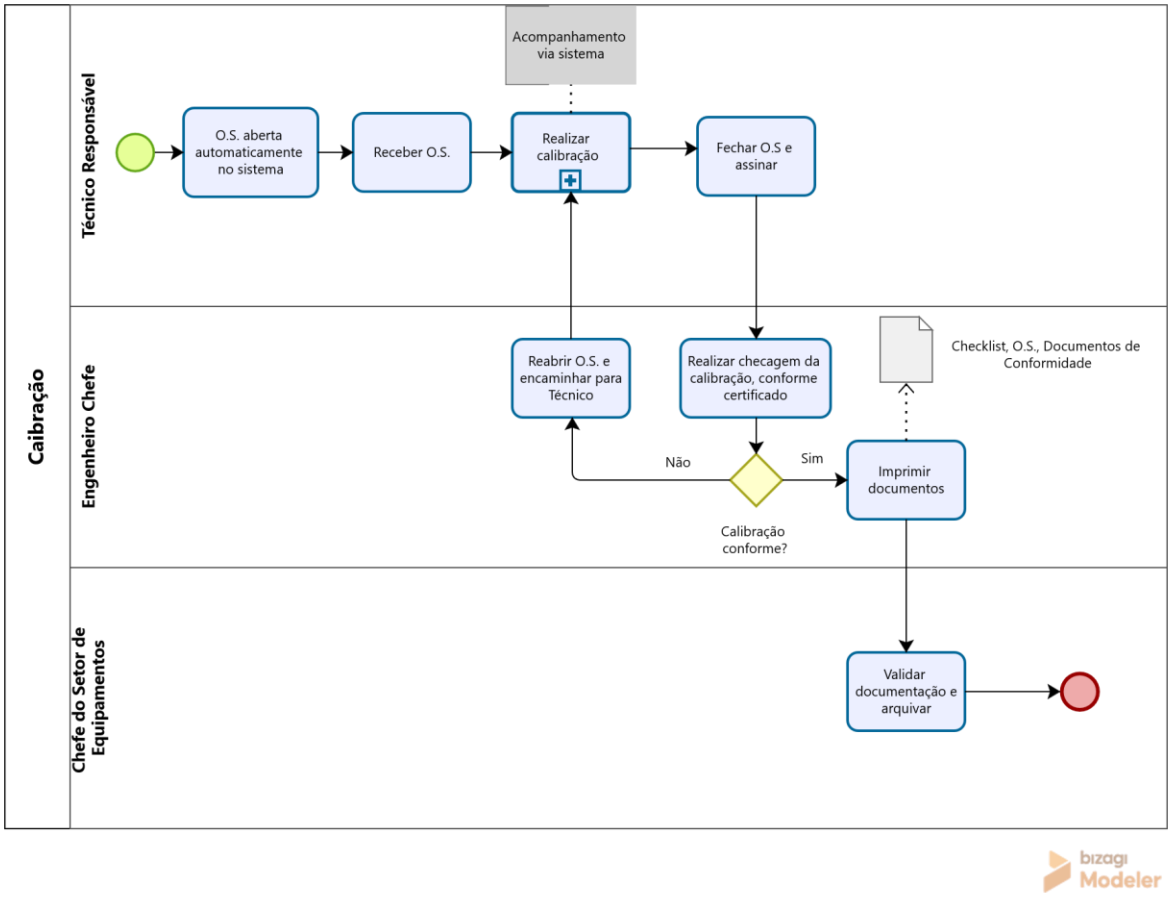
Elaborado por: Equipe UFRN

A manutenção preventiva é conduzida de maneira programada, seguindo cronogramas ou ciclos operacionais definidos. Com o intuito de mitigar riscos de avarias e maximizar a vida útil dos ativos, esse processo engloba intervenções técnicas como inspeções detalhadas, ajustes de precisão, higienização e a troca preventiva de componentes.

6.2.3. Fluxograma do Processo de Calibração

A Figura 42 apresenta o fluxograma do processo de Calibração de Equipamentos do Hemonorte, desenvolvido pela equipe de pesquisadores

Figura 42 – Fluxograma do Processo de Calibração



Elaborado por: Equipe UFRN

O processo de calibração de equipamentos consiste na verificação e ajuste de instrumentos de medição, visando assegurar que os resultados atendam aos padrões

requisitados. Tal procedimento é fundamental para garantir tanto a confiabilidade dos dados quanto a obediência às normas técnicas vigentes.

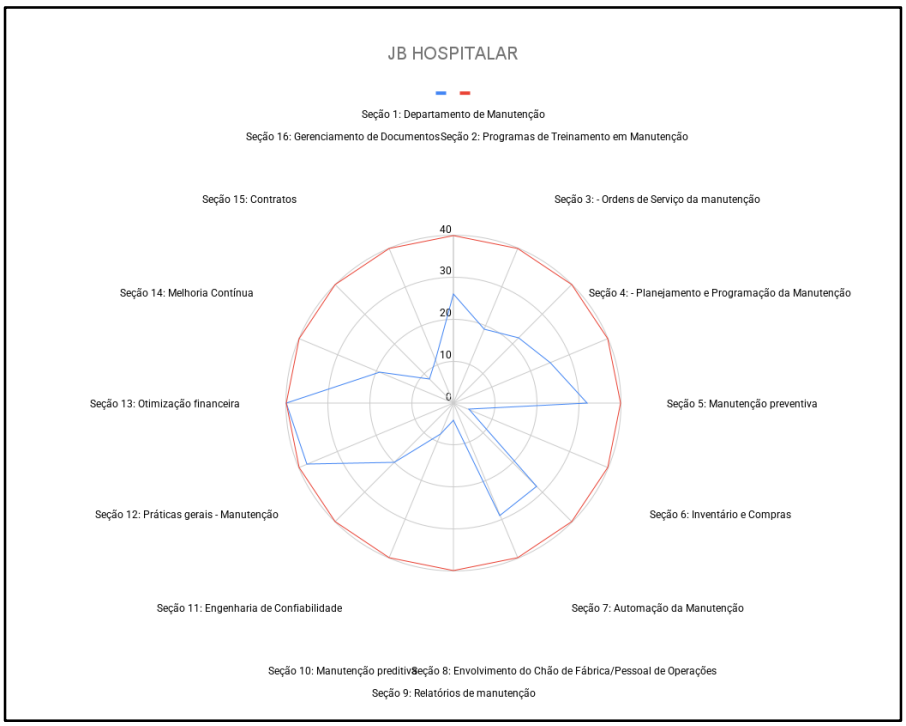
Paralelamente, os fluxogramas desenvolvidos pela equipe de pesquisadores proporcionam uma representação visual organizada e clara dos processos estudados. Isso auxilia significativamente no entendimento das etapas, além de favorecer a futura padronização e promover uma gestão mais eficaz dos procedimentos operacionais.

6.3. Implementação das Ferramentas

6.3.1. Formulário de Wireman – JB Hospitalar

Observa-se, na Figura 43, o resultado do Formulário Wireman obtido por meio das respostas da empresa terceirizada JB Hospitalar.

Figura 43 – Gráfico Radar JB Hospitalar



Elaborado por: Equipe UFRN

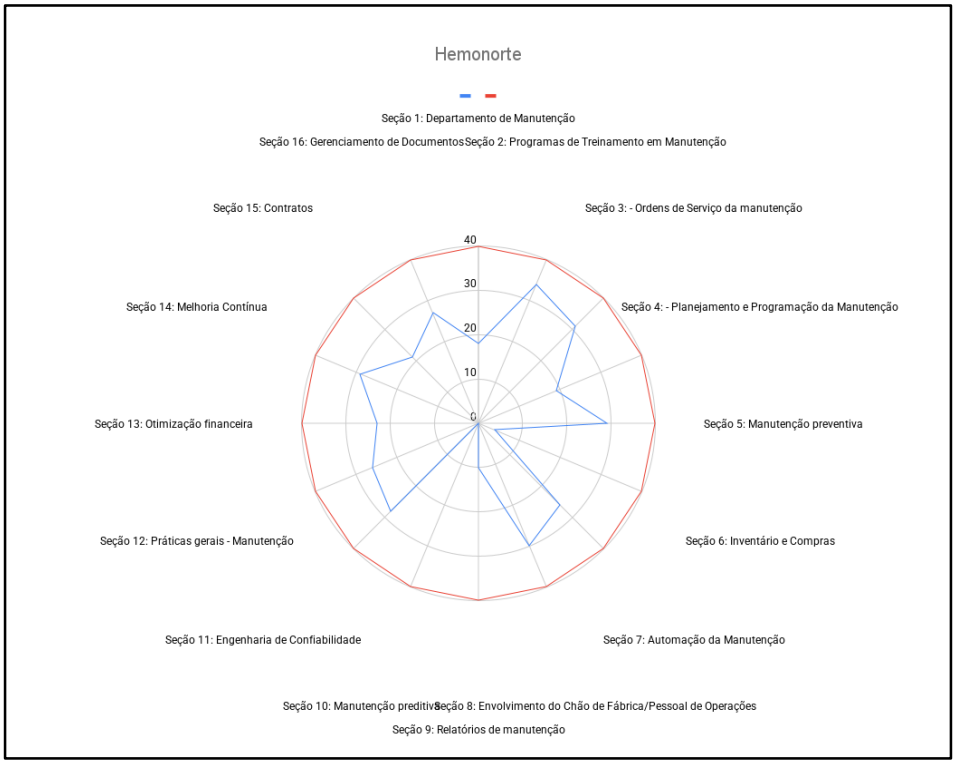
A imagem exibe um gráfico de radar referente à empresa "JB HOSPITALAR", que avalia o desempenho em 16 seções distintas de gerenciamento de manutenção. Este tipo de gráfico utiliza múltiplos eixos (um para cada "Seção", como "Manutenção Preventiva" e "Engenharia de Confiabilidade") para mapear dados multivariados. A

linha vermelha externa representa o nível máximo ou a meta desejada, fixada uniformemente no valor 40, enquanto a linha azul interna representa a avaliação ou o desempenho atual de cada seção. A visualização permite identificar rapidamente os pontos fortes (onde a linha azul se aproxima da borda, como na Seção 13: Otimização Financeira) e as áreas que necessitam de maior desenvolvimento (onde a linha azul se retrai em direção ao centro, como nas Seções 6 e 9).

6.3.2. Formulário de Wireman – Gerente do Setor de Equipamentos do Hemonorte

Observa-se, na Figura 44, o resultado do Formulário Wireman obtido por meio das respostas da Gerente do Setor de Equipamentos do Hemonorte.

Figura 44 – Gráfico Radar Gerente do Setor de Equipamentos do Hemonorte



Elaborado por: Equipe UFRN

A imagem apresenta um gráfico de radar que detalha a avaliação de desempenho da Gerente do Setor de Equipamentos do Hemonorte. Este gráfico mapeia o desempenho atual (linha azul) em 16 seções de gerenciamento de manutenção, comparando-o com uma meta ou valor máximo estabelecido (linha vermelha), que está fixado uniformemente no valor 40. A análise visual permite

identificar rapidamente os pontos fortes da gestão, como na Seção 7 (Automação da Manutenção), e as áreas que demandam maior atenção ou desenvolvimento, como a Seção 10 (Manutenção preditiva).

6.3.3. Resultados do Formulário de Wireman

O Quadro 6 apresenta os resultados consolidados do Formulário Wireman. Nela, são detalhadas as pontuações totais obtidas em cada seção e o respectivo percentual de aproveitamento, calculado com base na pontuação máxima de 40 pontos por seção.

Quadro 6 – Resultado do Formulário Wireman

Seções	JB Hospitalar	Hemonorte
Seção 1: Departamento de Manutenção	Pontuação: 26 Aproveitamento: 65%	Pontuação: 18 Aproveitamento: 45%
Seção 2: Programas de Treinamento em Manutenção	Pontuação: 19 Aproveitamento: 48%	Pontuação: 34 Aproveitamento: 85%
Seção 3: - Ordens de Serviço da manutenção	Pontuação: 22 Aproveitamento: 55%	Pontuação: 31 Aproveitamento: 78%
Seção 4: - Planejamento e Programação da Manutenção	Pontuação: 25 Aproveitamento: 63%	Pontuação: 19 Aproveitamento: 48%
Seção 5: Manutenção preventiva	Pontuação: 32 Aproveitamento: 80%	Pontuação: 29 Aproveitamento: 73%

Seção 6: Inventário e Compras	Pontuação: 4 Aproveitamento: 10%	Pontuação: 4 Aproveitamento: 10%
Seção 7: Automação da Manutenção	Pontuação: 28 Aproveitamento: 70%	Pontuação: 26 Aproveitamento: 65%
Seção 8: Envolvimento do Chão de Fábrica/Pessoal de Operações	Pontuação: 29 Aproveitamento: 73%	Pontuação: 30 Aproveitamento: 75%
Seção 9: Relatórios de manutenção	Pontuação: 4 Aproveitamento: 10%	Pontuação: 10 Aproveitamento: 25%
Seção 10: Manutenção preditiva	Pontuação: 8 Aproveitamento: 20%	Pontuação: 0 Aproveitamento: 0%
Seção 11: Engenharia de Confiabilidade	Pontuação: 20 Aproveitamento: 50%	Pontuação: 28 Aproveitamento: 70%
Seção 12: Práticas gerais - Manutenção	Pontuação: 38 Aproveitamento: 95%	Pontuação: 26 Aproveitamento: 65%
Seção 13: Otimização financeira	Pontuação: 40 Aproveitamento: 100%	Pontuação: 23 Aproveitamento: 58%
Seção 14: Melhoria Contínua	Pontuação: 19 Aproveitamento: 48%	Pontuação: 29 Aproveitamento: 73%
Seção 15: Contratos	Pontuação: 8 Aproveitamento: 20%	Pontuação: 21 Aproveitamento: 53%

Seção 16: Gerenciamento de Documentos	Pontuação: 11 Aproveitamento: 28%	Pontuação: 27 Aproveitamento: 68%

Fonte: Equipe UFRN

6.3.4. Análise de priorização através da Matriz GUT

Com base na análise dos gráficos e da tabela apresentados, foi desenvolvida a Matriz GUT, que é um instrumento fundamental na gestão de projetos e processos, desenhada para priorizar eficientemente os problemas, decisões ou ações a serem implementadas em uma empresa. A sigla GUT representa os três pilares da sua análise: Gravidade, Urgência e Tendência. A Gravidade mede o potencial de impacto negativo do problema nos resultados da organização ou em seus públicos de interesse (stakeholders). A Urgência indica o prazo limite para a tomada de providências, evitando que as ramificações se tornem piores. Já a Tendência avalia a probabilidade de o problema se intensificar ou deteriorar progressivamente se não for tratado.

Na Figura 45 é possível observar o resultado obtido pelos pesquisadores após aplicar a Matriz GUT usando os resultados do Formulário Wireman.

Figura 45 - Matriz GUT

MATRIZ GUT										
	JB HOSPITALAR					HEMONORTE				
Seção	Aproveitamento	G	U	T	GxUxT	Aproveitamento	G	U	T	GxUxT
1. Departamento de Manutenção	65%	2	2	2	8	45%	3	3	3	27
2. Treinamento	48%	3	3	3	27	85%	1	1	1	1
3. Ordens de Serviço	55%	3	3	3	27	78%	2	2	2	8
4. Planejamento	63%	2	2	2	8	48%	3	3	3	27
5. Preventiva	80%	2	2	2	8	73%	2	2	2	8
6. Inventário e Compras	10%	5	5	5	125	10%	5	5	5	125
7. Automação	70%	2	2	2	8	65%	2	2	2	8
8. Envolvimento Chão de Fábrica	73%	2	2	2	8	75%	2	2	2	8
9. Relatórios	10%	5	5	5	125	25%	4	4	4	64
10. Preditiva	20%	5	5	5	125	0%	5	5	5	125
11. Confiabilidade	50%	3	3	3	27	70%	2	2	2	8
12. Práticas Gerais	95%	1	1	1	1	65%	2	2	2	8
13. Otimização Financeira	100%	1	1	1	1	58%	3	3	3	27
14. Melhoria Contínua	48%	3	3	3	27	73%	2	2	2	8
15. Contratos	20%	5	5	5	125	53%	3	3	3	27
16. Documentos	28%	4	4	4	64	68%	2	2	2	8

Elaborado por: Equipe UFRN

O resultado da operação de avaliação de riscos gera um escore final que possibilita a ordenação dos itens analisados conforme sua prioridade de intervenção. Dessa forma, os elementos que alcançam pontuações mais elevadas devem ser tratados com maior urgência, visto que sinalizam riscos mais significativos para a continuidade das operações da organização ou para o alcance de seus objetivos estratégicos. Após a avaliação dos resultados obtidos por meio da Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência), os pesquisadores determinaram o critério de seleção, focando nas seções que obtiveram pontuações iguais ou maiores que 4 pontos. Essa delimitação justifica-se pelo entendimento de que tais seções

demandam atenção prioritária e exigem a implementação de ações corretivas mais urgentes.

A atribuição das notas para os componentes da Matriz GUT foi definida com base no cálculo do aproveitamento. Este é conceituado como a razão entre a pontuação obtida e a pontuação máxima possível. A equipe estabeleceu a seguinte escala de conversão: a nota 5 foi atribuída para aproveitamentos de 0% a 20%; a nota 4 para a faixa de 21% a 40%; a nota 3 para 41% a 60%; a nota 2 para 61% a 80%; e, por fim, a nota 1 para aproveitamentos de 81% a 100%. É relevante destacar que, além do cálculo percentual, a atribuição das notas também levou em consideração o contexto e as informações que foram coletadas e analisadas ao longo do período de estudo no Hemonorte, integrando a realidade operacional à avaliação de risco.

Para facilitar a interpretação e a análise dos resultados obtidos, utilizou-se vermelho para evidenciar as 5 seções que apresentaram as maiores pontuações no escore final.

Essa codificação visual serve para destacar imediatamente as seções que exigem prioridade de intervenção. A Figura 46 detalha a ordem de prioridade resultante da avaliação, especificamente no contexto da empresa terceirizada, permitindo a visualização clara da hierarquia dos riscos identificados.

Figura 46 – Ordem de prioridade da empresa terceirizada

ORDEM DE PRIORIDADE JB HOSPITALAR					
Seção	**Aproveitamento**	**G**	**U**	**T**	**GxUxT**
6. Inventário e Compras	10%	5	5	5	125
9. Relatórios	10%	5	5	5	125
15. Contratos	20%	5	5	5	125
10. Preditiva	20%	5	5	5	125
16. Documentos	28%	4	4	4	64

Elaborado por: Equipe UFRN

A Figura 47 apresenta a ordem de prioridade das seções conforme o resultado da aplicação da Matriz GUT no setor de manutenção do Hemonorte.

Figura 47 – Ordem de prioridade do Setor de Manutenção

ORDEM DE PRIORIDADE HEMONORTE					
Seção	**Aproveitamento**	**G**	**U**	**T**	**GxUxT**
10. Preditiva	0%	5	5	5	125
6. Inventário e Compras	10%	5	5	5	125
9. Relatórios	25%	4	4	4	64
1. Departamento de Manutenção	45%	3	3	3	27
4. Planejamento	48%	3	3	3	27

Elaborado por: Equipe UFRN

As tabelas apresentadas constituem a base para o diagnóstico de áreas passíveis de otimização. Fundamentado no estudo realizado e nos resultados obtidos, notadamente os reforçados nas seções 9 e 15 da análise, evidencia-se a necessidade de elaborar uma minuta contratual com diretrizes claras e objetivas. Este instrumento deverá contemplar, de forma detalhada, as responsabilidades técnicas da contratada, a periodicidade das execuções, os indicadores de desempenho (KPIs) e os mecanismos de fiscalização e monitoramento dos serviços.

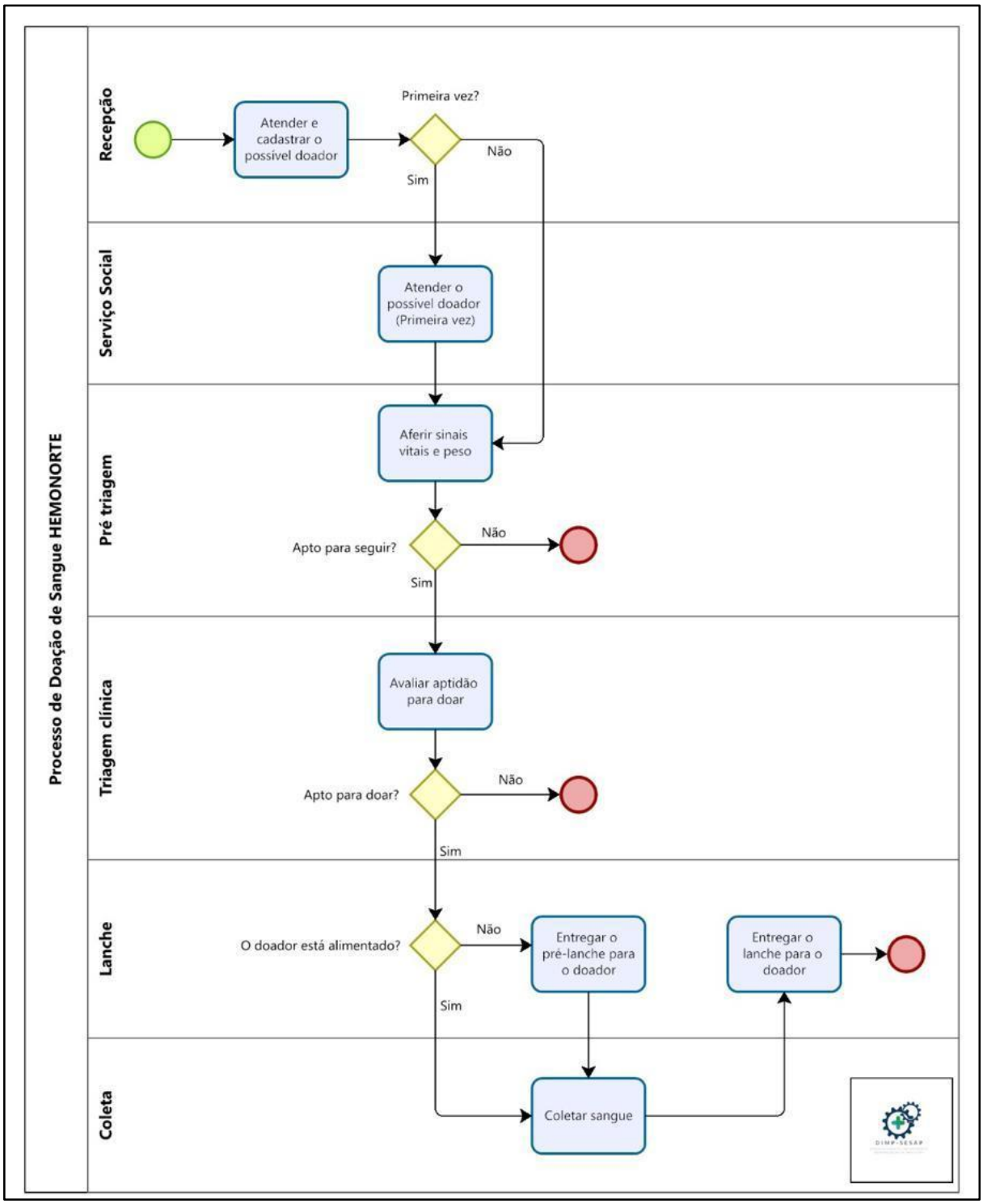
Ressalta-se que o cenário atual não deve ser interpretado como uma limitação, mas como uma oportunidade estratégica para fortalecer a interlocução técnica entre as partes. A complementaridade de visões e experiências configura um diferencial para a consolidação de boas práticas, sobretudo quando alinhada a ações de capacitação, troca de conhecimentos e nivelamento técnico entre contratante e contratada.

Adicionalmente, o período de acompanhamento no Hemonorte, ainda que breve, fornecerá subsídios essenciais para aprimoramentos estratégicos. As lições aprendidas nesta unidade instrumentalizarão a padronização dos contratos de manutenção no âmbito da SESAP, visando maior efetividade na contratação, execução e fiscalização. Consequentemente, será entregue uma minuta contratual padrão, baseada nas boas práticas identificadas, servindo como modelo sugerido para futuras contratações de equipes de manutenção.

6.4. Avaliação do processo de doação de sangue no Hemonorte

A Figura 48 ilustra o fluxograma referente ao processo de doação de sangue, desenvolvido pela equipe de pesquisa.

Figura 48 – Fluxograma do processo de doação de sangue do Hemonorte



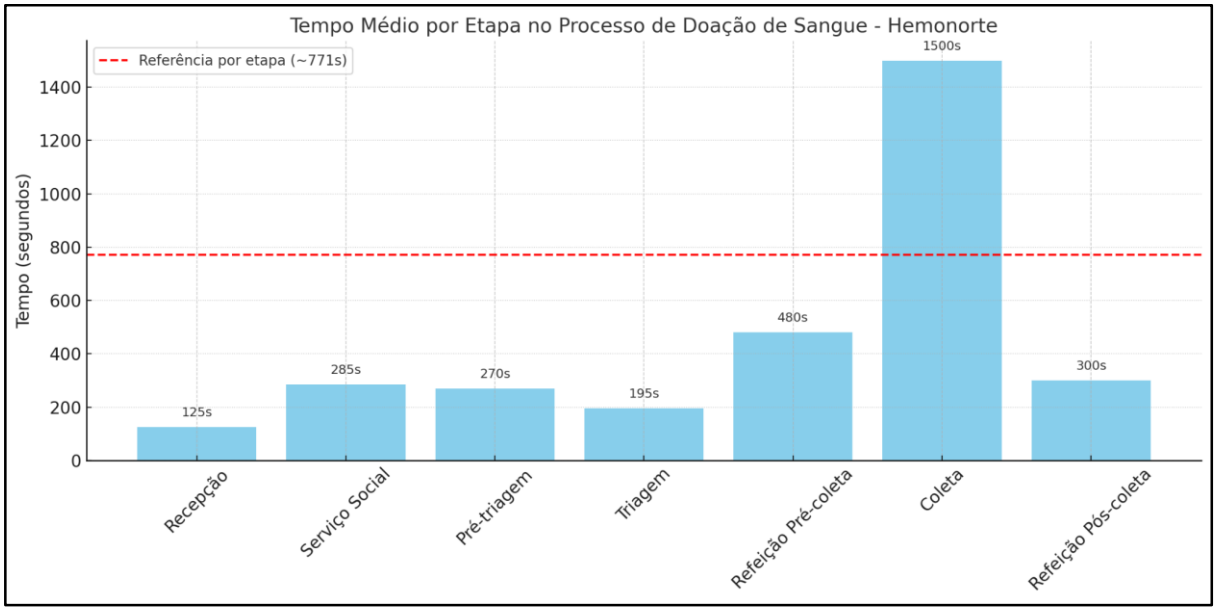
Elaborado por: Equipe UFRN

A Figura 48 detalha o fluxo operacional de doação de sangue no Hemonorte, descrevendo a jornada sequencial do doador através dos setores de recepção, serviço social (para doadores de primeira vez), pré-triagem de sinais vitais e triagem clínica. Após a confirmação da aptidão, o processo contempla a verificação da alimentação do candidato e segue para a etapa de coleta de sangue, encerrando-se com o lanche pós-doação.

A representação visual deste processo é fundamental para o estudo, pois materializa a realidade operacional da unidade e evidencia os pontos críticos.

O gráfico do Tempo Médio por Etapa no Processo de Doação de Sangue do Hemonorte, desenvolvido pela equipe técnica, encontra-se representado na Figura 49.

Figura 49 – Gráfico de Barras do Tempo Médio por Etapa no Processo de Doação de Sangue do Hemonorte



Elaborado por: Equipe UFRN

A análise dos dados coletados demonstra que a etapa de coleta é a mais extensa, com média de 26 minutos, condizente com a complexidade do procedimento, enquanto os períodos de lanche pré e pós-coleta, embora essenciais para a segurança, configuram potenciais pontos de acúmulo em horários de alta demanda. Observa-se que as fases iniciais de recepção, atendimento social e triagens, apesar de apresentarem tempos de execução individuais curtos, geram um tempo acumulado excessivo devido à formação de filas e a ineficiências de fluxo, como a necessidade de o doador retornar à fila da recepção após o atendimento

social. Esse cenário resulta no frequente descumprimento da meta operacional de takt time de 90 minutos, evidenciando que a ausência de sincronização entre as etapas compromete a produtividade e a experiência do doador.

O diagnóstico operacional identificou gargalos críticos que impactam a fluidez do atendimento, notadamente a formação de filas extensas na recepção e na triagem clínica. Observou-se um fluxo ineficiente causado pelo retorno do doador à fila da recepção após o atendimento social, gerando retrabalho, além de períodos ociosos decorrentes do desalinhamento entre os setores de triagem e coleta. Adicionalmente, constataram-se falhas na comunicação com os doadores a respeito do tempo total estimado para o processo, o que pode gerar frustração e desistências.

Para solucionar os entraves identificados, recomenda-se a redefinição da lógica de entrada para eliminar a necessidade de retorno à recepção, juntamente com a implantação de um sistema de gestão por senhas e painéis digitais para organizar o fluxo. Sugere-se, ainda, a revisão da sinalização interna e a redistribuição física dos setores para otimizar os deslocamentos. Tais intervenções, caracterizadas pelo baixo custo e rápida implementação, visam corrigir os desequilíbrios técnicos, reduzir o tempo total de permanência e humanizar o atendimento, assegurando a sustentabilidade do sistema de doações.

6.5. Treinamentos e Capacitações da frente de Manutenção

No período compreendido entre agosto e outubro de 2025, a frente de manutenção concentrou seus esforços no desenvolvimento e execução parcial de um programa de capacitação destinado aos fiscais de contratos de manutenção. Esta ação envolveu um planejamento detalhado que abrangeu a elaboração de todo o material didático, a organização da logística para os encontros e a divulgação da iniciativa.

Conforme ressaltado em relatório parcial, os contratos de manutenção representam um grupo de processos que exige atenção na SESAP. Nesse sentido, o programa foi estruturado com a previsão inicial de dois módulos centrais: Gestão de Manutenção e Planejamento, Programação e Controle da Manutenção (PCM).

A execução do programa alcançou a conclusão do Módulo I: Gestão de Manutenção.

Contudo, a realização do Módulo II: Planejamento, Programação e Controle da Manutenção (PCM) foi suspensa em virtude da deflagração da greve dos servidores administrativos da SESAP. Considerando que o movimento paredista se encontra sem prazo estabelecido para o seu encerramento, o Módulo II permanece suspenso por tempo indeterminado, e sua futura execução será reavaliada conforme o desenrolar da situação funcional da Secretaria.

Na Figura 50 é possível observar o primeiro dia do treinamento, com o tema Gestão por Processos, realizado no auditório do CTEC, na UFRN.

Figura 50 – Treinamento de Gestão da Manutenção



Elaborado por: Equipe UFRN

A iniciativa visou aprimorar as competências técnicas e gerenciais das equipes de fiscalização, buscando maior eficiência e controle na execução dos serviços contratados.

6.5.1. Próximos passos na frente de Manutenção

O trabalho realizado no período de Maio a Outubro de 2025 reafirma o papel estratégico do Hemonorte como laboratório para a modernização dos processos da SESAP/RN. A integração entre a equipe técnica da UFRN e os servidores do Estado permitiu não apenas o diagnóstico preciso de gargalos na manutenção e na doação de sangue, mas também a proposição de soluções práticas e fundamentadas.

Foi identificado oportunidades de padronização e a necessidade de elaborar uma minuta contratual padrão, com diretrizes sobre responsabilidades técnicas, periodicidade, indicadores de desempenho e mecanismos de fiscalização.

A frente de manutenção demonstrou um compromisso com a excelência operacional ao estruturar e executar o programa de capacitação destinado aos fiscais de contratos. Embora o programa tenha sido idealizado com dois eixos fundamentais, Gestão de Manutenção e Planejamento, Programação e Controle da Manutenção (PCM), o planejamento cuidadoso, que incluiu a elaboração de todo o material didático e a organização logística, permitiu a conclusão bem-sucedida do Módulo I: Gestão de Manutenção. O treinamento organizado e pertinente proveu aos participantes uma melhor assimilação sobre o tema abordado, otimizando a capacidade de atuação institucional. A suspensão do Módulo II, em virtude da greve dos servidores administrativos da SESAP, reflete a necessária adaptabilidade do projeto diante de fatores externos, com o compromisso de reavaliar e retomar sua execução assim que as condições funcionais da Secretaria permitirem.

Em síntese, as ações empreendidas pela frente de manutenção consolidam uma base robusta para o aprimoramento contínuo da fiscalização e da gestão contratual na respectiva área. Essa fundamentação, alicerçada na capacitação especializada, projeta um cenário de maior aderência aos requisitos técnicos e legais, o que é essencial para garantir a efetividade das operações e o zelo pelos recursos públicos no contexto da manutenção.

7. Indicadores de Contratos e Nova frente estratégica: Central de Compras

Dando continuidade às ações estratégicas do projeto voltadas à melhoria da governança contratual e à promoção da gestão por processos na SESAP-RN, esta seção apresenta os avanços alcançados na consolidação dos indicadores de contratos da Secretaria, por meio da construção de um painel analítico em Power BI, bem como introduz a Central de Compras como uma nova frente estratégica de atuação para as fases subsequentes do projeto.

A implementação de indicadores gerenciais confiáveis e acessíveis é essencial para o acompanhamento da execução contratual, o planejamento orçamentário, a detecção de riscos e a proposição de melhorias contínuas. Neste sentido, a construção do painel de indicadores de contratos, descrita neste capítulo, representa um marco importante da fase estratégica, ao permitir uma visualização integrada e interativa da carteira contratual da SESAP, com dados atualizados, segmentados e relevantes para a tomada de decisão.

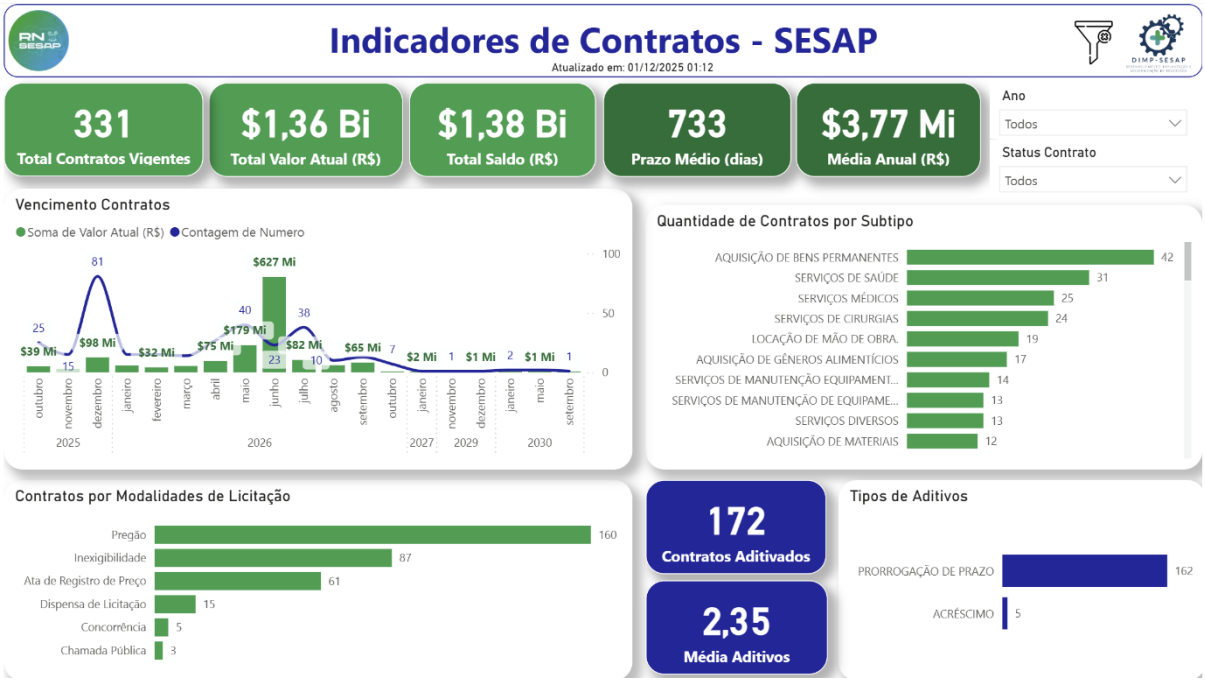
Além disso, esta seção introduz o diagnóstico inicial da Central de Compras, resultado direto da identificação, durante o projeto, da fragmentação e descentralização dos fluxos de aquisição de bens e serviços. A partir do mapeamento dos processos das subcoordenadorias vinculadas à COADI, já iniciado nesta etapa, será possível propor soluções de padronização, integração e planejamento mais eficaz do Plano Anual de Compras da SESAP, consolidando essa frente como estratégica para as próximas fases do projeto.

7.1. Indicadores de desempenho para gestão de contratos da SESAP

Como parte das ações de fortalecimento da governança contratual da SESAP-RN e em alinhamento com os princípios de eficiência, transparência e rastreabilidade da gestão pública, foi desenvolvida, no contexto deste projeto, a primeira versão de um Painel de Indicadores de Contratos, utilizando a plataforma Power BI. Este painel foi construído com base na consolidação e tratamento de dados contratuais provenientes do SIPAC, com o apoio técnico da equipe do projeto, e se encontra em constante aprimoramento.

O dashboard, ilustrado na Figura 51, possibilita uma visão analítica da carteira de contratos vigentes da SESAP, oferecendo informações essenciais para a tomada de decisão por parte das coordenações, gestores e tomadores de decisão.

Figura 51 – Dashboard de Indicadores de Contratos - SESAP



Elaborado por: Equipe UFRN

Entre os principais indicadores visualizados, destacam-se:

- Total de contratos vigentes: 331 contratos, com valor global atual de R$ 1,36 bilhão.
- Prazo médio dos contratos: 733 dias.
- Média anual por contrato: R$ 3,77 milhões.
- Distribuição de vencimentos mensais, permitindo prever picos de encerramento contratual e planejar processos de renovação ou nova contratação.
- Classificação por subtipos contratuais, com destaque para aquisições de bens permanentes, serviços médicos e locação de mão de obra.
- Análise das modalidades de licitação, com predominância de pregão, inexigibilidade e atas de registro de preços.
- Volume e média de aditivos: 172 contratos aditivados, com média de 2,35 aditivos por contrato, sendo a prorrogação de prazo o tipo mais comum (162 ocorrências).

- Distribuição por subtipo contratual, com destaque para: aquisição de bens permanentes (42), serviços de saúde (31), médicos (25) e cirurgias (24).

Além disso, outro destaque do painel é a análise comparativa entre modalidades de licitação, a qual revela uma situação importante para o planejamento estratégico das contratações. Por exemplo, apesar de o pregão eletrônico representar a modalidade com o maior número de contratos vigentes (160 contratos), o valor total desses contratos soma cerca de R$ 332 milhões. Em contraste, a modalidade de inexigibilidade, com apenas 87 contratos, representa um valor financeiro ainda mais elevado, totalizando R$ 349 milhões. Esses dados indicam que contratos de maior valor estão concentrados, em parte significativa, em modalidades não competitivas, o que merece atenção especial dos órgãos de controle e planejamento.

Essa ferramenta consolida uma importante etapa de padronização e inteligência analítica aplicada à gestão contratual da Secretaria, reforçando a importância do uso de soluções baseadas em dados (*data-driven decision-making*) no planejamento, acompanhamento e melhoria contínua dos processos.

7.2. Nova Frente Estratégica: Diagnóstico Inicial da Central de Compras

Durante a execução do projeto, verificou-se a necessidade de ampliar o escopo da iniciativa para contemplar a estruturação da Central de Compras da SESAP, com vistas à consolidação de uma área estratégica que reúna, padronize e racionalize as demandas de aquisição oriundas de todas as unidades da Secretaria. Essa proposta surge como resposta à identificação de fragmentação nos processos de compras, à ausência de visão integrada da demanda institucional e à falta de critérios padronizados de priorização, o que compromete a eficiência dos processos licitatórios e o atendimento tempestivo das necessidades das unidades executoras.

O diagnóstico inicial da Central de Compras, já em curso, aponta para os seguintes desafios prioritários:

- Ausência de um sistema único e padronizado para consolidação das solicitações de compras das unidades;
- Dificuldade em prever e planejar aquisições com base em dados históricos e projeções de consumo;
- Processos descentralizados, com sobreposição de funções e baixa rastreabilidade dos trâmites;
- Baixa integração entre os sistemas de compras, contratos, almoxarifado e financeiro;
- Carência de critérios objetivos para priorização de aquisições em cenários de restrição orçamentária.

Como parte das ações já em curso, foi iniciado o mapeamento dos processos As Is de obtenção e consolidação das demandas das quatro subcoordenadorias atualmente vinculadas à Coordenadoria de Administração (COADI). São elas a Subcoordenadoria de Patrimônio e Infraestrutura (SPI), Subcoordenadoria de Aquisições e Suprimentos (SAS), Subcoordenadoria de Contratos e Serviços (SCS), Subcoordenadoria de Apoio Administrativo às Unidades Próprias (SUAUP).

Este mapeamento visa compreender os fluxos existentes, identificar gargalos, sobreposições de atividades e lacunas de padronização nos processos de solicitação, recebimento, validação e consolidação das demandas. Com base nessas análises, pretende-se construir de forma conjunta soluções para a padronização do processo de solicitação de compras, bem como estruturar mecanismos que ofereçam suporte ao gerenciamento do Plano Anual de Compras da SESAP, com maior alinhamento estratégico, previsibilidade e integração entre unidades demandantes e a área central.

Com isso, a Central de Compras passa a configurar-se como uma nova frente estratégica do projeto, cuja abordagem será intensificada nas fases tática e operacional. As ações previstas incluem:

- Mapeamento dos fluxos de compras atuais (As Is);
- Avaliação e proposição de ferramentas BPM aplicáveis ao processo de compras públicas;
- Elaboração de fluxos To Be para o modelo centralizado;
- Proposição de critérios para classificação, priorização e controle das demandas;

- Integração com o painel de contratos e indicadores;
- Apoio à definição da estrutura organizacional da Central de Compras;
- Capacitações para os servidores envolvidos no novo modelo de aquisição centralizada.

Essa nova frente reforça o alinhamento do projeto com os princípios da administração pública contemporânea, pautada na melhoria contínua, na padronização processual e na maximização dos resultados institucionais.

8. Considerações finais e próximas etapas

8.1. Resumo das principais reuniões

Durante o período compreendido entre maio de 2025 e outubro de 2025, o projeto avançou significativamente na consolidação das atividades estratégicas, dando continuidade às ações iniciadas na etapa anterior e ampliando o escopo de atuação nas frentes críticas da gestão de processos da SESAP. Nesse intervalo, foram desenvolvidas atividades de diagnóstico complementar, aprofundamento dos mapeamentos de processos, coleta de dados em campo, reuniões técnicas com equipes setoriais, capacitações específicas para fiscais e gestores de contratos, além do fortalecimento da governança do projeto por meio de reuniões sistemáticas de acompanhamento.

As Reuniões de Análise Crítica (RACs) continuaram desempenhando papel central na gestão interna do projeto. Essas reuniões, realizadas semanalmente, reuniram toda a equipe técnica para avaliar a execução das atividades planejadas, discutir achados preliminares, propor ajustes metodológicos e alinhar as ações da semana subsequente. Entre maio e outubro de 2025, foram realizadas 22 RACs adicionais, totalizando mais de 35 reuniões ao longo do primeiro ano do projeto. Nessas ocasiões, foram discutidos temas como: detalhamento dos diagnósticos por frente, estruturação das ferramentas BPM aplicadas, acompanhamento das frentes de terceirizados, aquisições, manutenção e sistemas, além de alinhamentos internos relativos à transição de gestão do projeto.

Paralelamente, as Reuniões com o Comitê de Liderança (RCLs) ocorreram de forma periódica, assegurando o alinhamento das entregas com a estratégia institucional da SESAP. No período analisado, foram realizadas quatro RCLs (nº 4, 5, 6 e 7), nas quais foram apresentadas atualizações sobre os avanços do projeto, discutidos encaminhamentos estratégicos — como o aprofundamento da frente de sistemas, a reestruturação de fluxos críticos e a introdução da Central de Compras como nova frente estratégica — e validadas as diretrizes para o encerramento da fase estratégica. Além disso, no final de outubro de 2025 foi realizada a RCL nº 7, consolidando a transição para a fase tática.

As ações do período incluíram ainda visitas técnicas e atividades de campo, essenciais para a compreensão das rotinas operacionais e coleta de dados necessários aos mapeamentos e diagnósticos. Destacam-se a visita ao Almoxarifado

do Hospital Giselda Trigueiro (07/05/2025), a visita técnica ao Hemonorte para cronoanálise da doação de sangue (11/07/2025), além de reuniões técnicas com equipes específicas, como a CGETS, SAS e setores responsáveis pela manutenção hospitalar.

No âmbito das capacitações, foram executados treinamentos voltados especialmente aos fiscais de contratos — com ênfase em terceirização e manutenção — e introduzidos conteúdos estruturantes, como o treinamento em Planejamento e Controle da Manutenção (PCM) realizado em 09/10/2025. Essas capacitações contribuíram para o desenvolvimento de competências essenciais ao fortalecimento da gestão contratual e à aplicação dos conceitos de BPM nas rotinas administrativas.

Os registros consolidados no Quadro 7 evidenciam a intensidade e continuidade das ações realizadas no período, demonstrando o compromisso institucional e técnico com o alcance dos objetivos estratégicos. Em conjunto, as atividades desenvolvidas entre maio e outubro de 2025 reforçaram a solidez das entregas da fase estratégica, preparando o terreno para o início estruturado da fase tática, prevista para novembro de 2025.

Quadro 7 – Resumo dos principais eventos e reuniões realizadas

Descrição do evento	Data de realização
Visita ao Almoxarifado do Hospital Giselda Trigueiro	07/05/2025
Reunião de Análise Crítica – Nº 13/2025	08/05/2025
Capacitação sobre Gestão por Processos no Hemonorte	13/05/2025
Reunião de Análise Crítica – Nº 14/2025	15/05/2025
Reunião com Empresa Terceirizada do Setor de Manutenção do Hemonorte	20/05/2025
Reunião de Análise Crítica – Nº 15/2025	22/05/2025
Reunião de Análise Crítica – Nº 16/2025	29/05/2025
Reunião com a Equipe da CGETS	30/05/2025
Reunião de Análise Crítica – Nº 17/2025	05/06/2025
Reunião de Análise Crítica – Nº 18/2025	11/06/2025
Reunião com o Comitê de Liderança - Nº 4	11/06/2025
Reunião de Análise Crítica – Nº 19/2025	18/06/2025
Reunião de Análise Crítica – Nº 20/2025	25/06/2025
Capacitação fiscais de contratos de terceirizados	26/06/2025
Reunião de Análise Crítica – Nº 21/2025	03/07/2025
Reunião de Análise Crítica – Nº 22/2025	10/07/2025
Visita Hemonorte – Coleta de dados – Cronoanálise da Doação de Sangue	11/07/2025

Reunião de Análise Crítica – Nº 23/2025	16/07/2025
Reunião com o Comitê de Liderança - Nº 5	17/07/2025
Reunião de Análise Crítica – Nº 24/2025 – Com as Coordenadorias da SESAP	24/07/2025
Reunião de Alinhamento Interno - Mudança da Gestão do Projeto	31/07/2025
Reunião de Alinhamento Interno - Mudança da Gestão do Projeto	07/08/2025
Reunião de Análise Crítica – Nº 25/2025	14/08/2025
Reunião de Análise Crítica – Nº 26/2025	21/08/2025
Reunião de Análise Crítica – Nº 27/2025	28/08/2025
Reunião com a Equipe da SAS – Frente Aquisições	03/09/2025
Reunião de Análise Crítica – Nº 28/2025	04/09/2025
Reunião de Análise Crítica – Nº 29/2025	11/09/2025
Reunião com a Equipe da CGETS - Mapeamento	17/09/2025
Reunião de Análise Crítica – Nº 30/2025	18/09/2025
Capacitação fiscais de contratos de terceirizados	23/09/2025
Reunião com o Comitê de Liderança - Nº 6	25/09/2025
Reunião de Análise Crítica – Nº 31/2025	26/09/2025
Reunião de Análise Crítica – Nº 32/2025	02/10/2025
Reunião de Análise Crítica – Nº 33/2025	08/10/2025
Treinamento sobre PCM – Planejamento e Controle da Manutenção – Parte 1	09/10/2025
Reunião de Análise Crítica – Nº 34/2025	23/10/2025
Capacitação fiscais de contratos de terceirizados	23/10/2025
Reunião com o Comitê de Liderança - Nº 7	27/10/2025

8.2. Conclusão da fase estratégica

A fase estratégica do projeto DIMP-SESAP (Desenvolvimento, Implantação e Modernização de Processos) teve como foco o mapeamento e análise dos processos mais críticos da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, com vistas ao fortalecimento da gestão estratégica e à estruturação de uma cultura institucional orientada a processos.

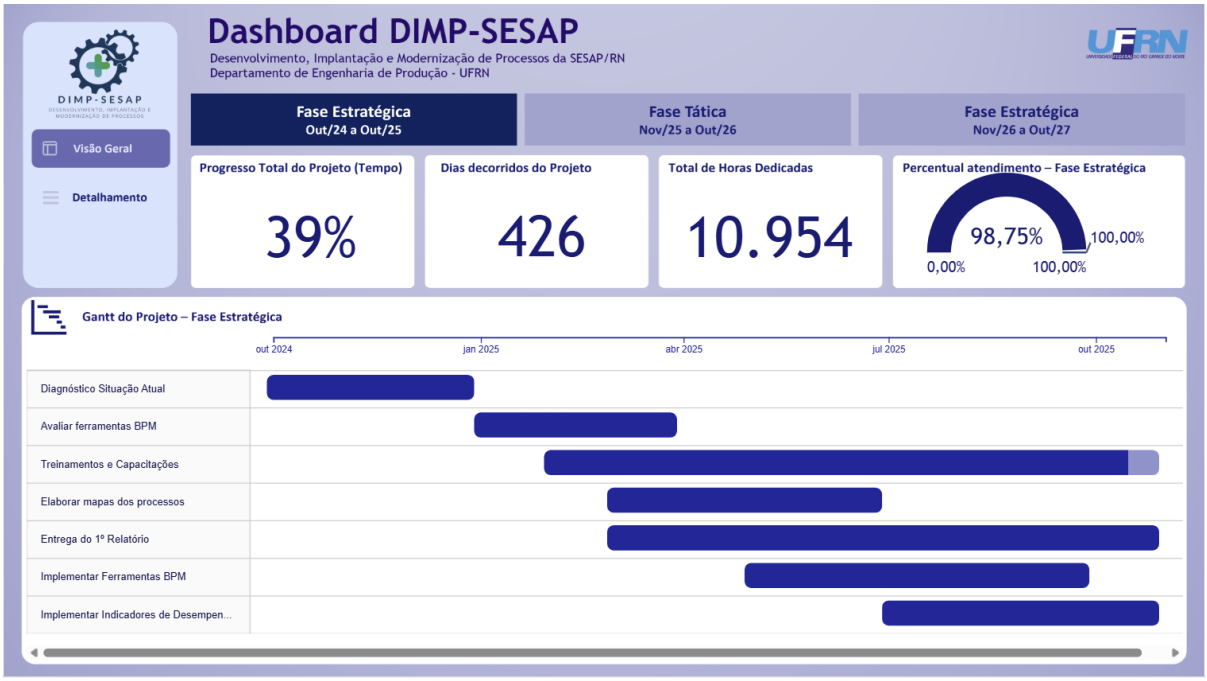
Ao longo dos 12 meses compreendidos entre outubro de 2024 e outubro de 2025, foi possível atingir as metas previstas para a fase estratégica, com destaque para a execução de diagnósticos detalhados, mapeamento de processos As Is, implementação de ferramentas BPM, construção de dashboards analíticos, definição de indicadores de desempenho e condução de treinamentos voltados à capacitação técnica das equipes da SESAP.

8.2.1. Painel de Acompanhamento do Projeto

Como forma de garantir transparência, rastreabilidade e controle gerencial contínuo do projeto, foi desenvolvido um painel de acompanhamento do projeto em Power BI, que apresenta os principais marcos e indicadores da execução. Este painel, Figura 52, consolida:

- 39% do tempo total do projeto já transcorrido, com 426 dias contabilizados desde seu início;
- 10.954 horas dedicadas por toda a equipe até o momento;
- Um Gantt de execução da fase estratégica, com visualização clara das entregas por etapa;
- Percentuais de cumprimento das entregas por eixo de atuação, evidenciando que os principais objetivos estratégicos foram concluídos conforme o planejado.

Figura 52 – Dashboard de Indicadores do Projeto – Visão Geral

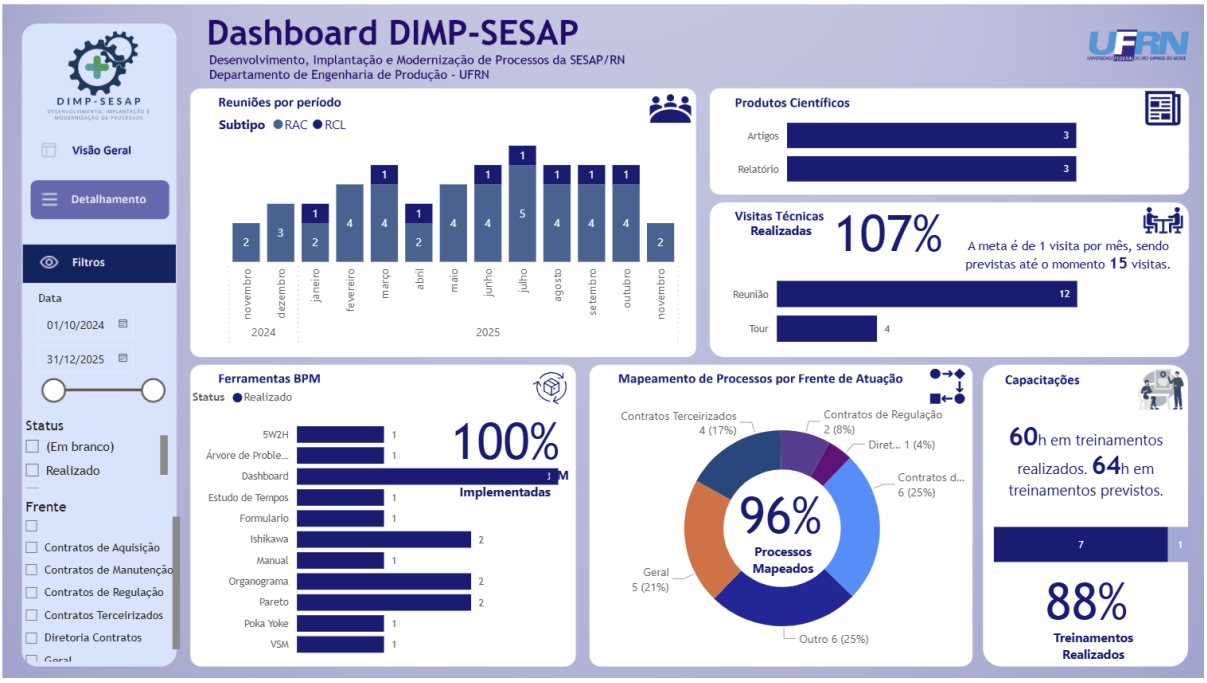


Elaborado por: Equipe UFRN

A outra visualização do painel complementa com detalhamento por frente de atuação, Figura 53, apresenta:

- 96% dos processos mapeados em todas as frentes estratégicas, ficando pendente apenas validação de alguns fluxogramas construídos;
- 100% das ferramentas BPM planejadas já implementadas, incluindo 5W2H, Ishikawa, Pareto, Árvore de Problemas, VSM, Dashboard e outras;
- 88% dos treinamentos realizados, com 60h executadas de um total previsto de 64h, ficando pendente apenas a segunda etapa do treinamento sobre PCM, o qual ficou suspenso devido à greve dos servidores da SESAP;
- 107% das visitas técnicas cumpridas, considerando reuniões presenciais e tours institucionais, sendo a meta pelo menos uma visita por mês.

Figura 53 – Dashboard de Indicadores do Projeto – Visão Detalhamento



Elaborado por: Equipe UFRN

Esses painéis foram disponibilizados no repositório oficial do projeto e atualizados mensalmente, permitindo o acompanhamento em tempo real pelas equipes da SESAP, UFRN, FUNPEC e demais stakeholders.

A equipe do projeto também estruturou e disponibilizou um portal público de acesso às entregas produzidas, por meio do endereço: https://sesapbpm.github.io/DIMP/

Nesse ambiente, podem ser acessados:

- Relatórios parciais e consolidados;
- Ferramentas e metodologias utilizadas;
- Mapeamentos de processos em formato BPMN;
- Painéis de indicadores e dashboards;
- Documentos técnicos, artigos e demais produtos científicos do projeto.

A consolidação da fase estratégica representa, portanto, um avanço significativo na institucionalização da gestão por processos na SESAP, oferecendo bases sólidas para o início da fase tática, prevista para o período de novembro de 2025 a outubro de 2026.

8.3. Próximas etapas (Nov/2025 – Out/2026)

Com a consolidação das entregas previstas para a fase estratégica do projeto DIMP-SESAP, o próximo ciclo de atividades contempla o aprofundamento das ações no nível tático da gestão por processos, com previsão de execução entre novembro de 2025 e outubro de 2026. Esta fase representa a transição entre o alinhamento institucional de alto nível e a padronização operacional dos processos nas diversas áreas da SESAP-RN.

A fase tática tem como objetivo principal estruturar, formalizar e operacionalizar os processos redesenhados na etapa anterior, promovendo a institucionalização de práticas de gestão de processos nas unidades organizacionais envolvidas e preparando o ambiente organizacional para a automação e controle contínuo na fase operacional.

Entre as ações prioritárias planejadas para o ciclo tático, destacam-se:

- Redesenho dos processos To Be, com base nos diagnósticos e mapeamentos realizados na fase estratégica, incorporando melhorias propostas e validações com os setores responsáveis;
- Construção e validação de fluxos integrados entre setores e unidades, com foco em eliminar redundâncias, retrabalhos e gargalos identificados;

- Elaboração e normatização de manuais e procedimentos operacionais padrão (POPs), assegurando a padronização e replicabilidade das boas práticas;
- Implantação de rotinas de monitoramento por indicadores de desempenho, com dashboards táticos para uso pelas coordenações intermediárias e áreas finalísticas;
- Capacitação das equipes gestoras intermediárias, com foco em competências de gestão por processos, análise de indicadores e melhoria contínua;
- Alinhamento da nova estrutura da Central de Compras, com a consolidação dos fluxos unificados de consolidação e priorização de demandas, em apoio à elaboração do Plano Anual de Compras;
- Estruturação da Diretoria de Processos Contratuais (DPCON) como unidade transversal de suporte à gestão de contratos e melhoria contínua dos fluxos licitatórios e de execução contratual;
- Desenvolvimento de protótipos de automações e ferramentas digitais para apoio aos processos priorizados, preparando o terreno para a fase operacional.

A fase tática será marcada por maior proximidade com os setores operacionais e assistenciais da SESAP, garantindo que as propostas de modernização construídas a partir da visão estratégica sejam efetivamente internalizadas, praticadas e sustentadas pelas equipes envolvidas.

Este será um momento fundamental para consolidar o BPM como uma política institucional permanente da SESAP-RN, reforçando o compromisso com a eficiência, transparência, controle e qualidade na prestação dos serviços públicos de saúde.

Referências

ALMEIDA, A. T. *Processo de decisão nas organizações*: construindo modelos de decisão multicritério. São Paulo: Atlas, 2013.

Art. 37. Trata dos princípios da administração pública, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 5 out. 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 14 mai. 2025.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil.

BRASIL. Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e a Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, e institui a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 2 abr. 2021. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.133-de-1-de-abril-de-2021-314390232. Acesso em: 14 mai. 2025.

CARVALHO, Marly Monteiro de; PALADINI, Edson Pacheco (Coord.). *Gestão da Qualidade*: teoria e casos.2. ed. revista e ampliada. Rio de Janeiro: Elsevier; ABEPRO, 2012.

KEENEY, R. L. *Value-focused thinking*: A path to creative decisionmaking. Harvard University Press, 1992.

PEINADO, Jurandir; GRAEML, Alexandre Reis. *Administração da produção*: operações industriais e de serviços. Curitiba: UnicenP, 2007. 750 p.

ROTHER, Mike; SHOOK, John. *Aprendendo a enxergar*: mapeando o fluxo de valor para agregar valor e eliminar o desperdício. São Paulo: Lean Institute Brasil, 2003.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA. *Regimento Interno*. 2022a. Disponível em: http://www.adcon.rn.gov.br/ACERVO/sesap/DOC/DOC000000000326511.PDF. Acesso em: 14 mai. 2025.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE. Portaria SEI nº 3514, de 14 de dezembro de 2022. Institui a Comissão de Gerenciamento de Contratos no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte e define suas competências. Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte, Natal, 14 dez. 2022b. Disponível em: <URL>. Acesso em: 14 mai. 2025.

Apêndice A - Resumo Executivo do Hemonorte

RESUMO EXECUTIVO - RELATÓRIO TÉCNICO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO HEMONORTE

Período: Maio/2025 – Julho/2025

Projeto: Desenvolvimento, Implantação e Modernização de Processos da SESAP/RN

O presente relatório apresenta os resultados das atividades desenvolvidas pela equipe de pesquisa da UFRN no Hemonorte, no âmbito do Projeto DIMP, voltado à modernização dos processos de gestão da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP/RN). As ações foram divididas em duas frentes principais: (1) Manutenção e Gestão de Equipamentos e (2) Análise do Processo de Doação de Sangue.

- Frente 1 – Manutenção e Gestão de Equipamentos

As atividades concentraram-se no diagnóstico e aprimoramento dos processos de manutenção de equipamentos. Inicialmente, foi realizada uma integração institucional com o Hemonorte, contemplando visitas técnicas, análise dos fluxos internos e apresentação das metodologias de Gestão por Processos (BPM) à equipe local.

Procedeu-se à análise dos contratos de manutenção com a empresa terceirizada JB Hospitalar, identificando oportunidades de padronização e a necessidade de elaborar uma minuta contratual padrão, com diretrizes sobre responsabilidades técnicas, periodicidade, indicadores de desempenho e mecanismos de fiscalização.

A equipe também analisou o sistema SARP (Sistema de Administração de Recursos Patrimoniais), verificando limitações que impedem sua implantação no Hemonorte, principalmente pela ausência de dados cadastrais completos dos equipamentos.

Foram mapeados os fluxos de manutenção corretiva programada, manutenção preventiva e calibração de equipamentos, resultando em fluxogramas que

evidenciam as etapas e suas inter-relações, contribuindo para a padronização e eficiência dos processos.

Aplicou-se o Formulário Wireman para avaliar o nível de maturidade da Função Manutenção. O instrumento foi respondido pela gerente do setor de equipamentos e pela engenheira-chefe da empresa terceirizada. Os resultados apontaram maior domínio técnico por parte da empresa contratada e indicaram a necessidade de melhor comunicação e integração entre gestão interna e equipe terceirizada.

Com base nesses resultados, elaborou-se uma Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) para priorização das áreas críticas. As principais oportunidades de melhoria referem-se à gestão de contratos, relatórios, manutenção preditiva, inventário e documentação. Concluiu-se que o alinhamento técnico e contratual entre as partes é essencial para fortalecer as práticas de manutenção e que os aprendizados obtidos subsidiarão futuras padronizações na SESAP.

- Frente 2 – Análise do Processo de Doação de Sangue

A segunda frente teve como objetivo mapear e analisar o processo de doação de sangue, com foco na cronoanálise do tempo de atendimento. Foram observadas todas as etapas do fluxo — desde a recepção até o lanche pós-coleta — e construído um fluxograma da jornada do doador.

Os resultados indicaram um tempo médio total de permanência de 2h10min, sendo 1h05min de espera e 1h05min de atendimento efetivo, ultrapassando o takt time ideal de 90 minutos. Os principais gargalos identificados foram: filas na recepção e triagem clínica, retorno indevido do doador à fila após o atendimento no serviço social, e falta de sincronização entre etapas.

Entre as sugestões de melhoria, destacam-se:

- Revisão do fluxo de entrada e priorização dos doadores;
- Implantação de sistema de senhas e painéis digitais;
- Melhor sinalização e comunicação sobre o tempo estimado do processo;
- Reorganização física dos setores e redistribuição das equipes em horários de pico.

Concluiu-se que, embora as etapas individuais sejam curtas, a falta de integração entre elas gera atrasos e impacta negativamente a experiência do

doador. As melhorias propostas são de baixo custo e de rápida implementação, podendo aumentar significativamente a eficiência e a humanização do atendimento.

- Conclusão Geral

O relatório evidencia o papel estratégico do Hemonorte como unidade de referência para a modernização dos processos da SESAP. As atividades realizadas demonstram o potencial de integração entre práticas acadêmicas e gestão pública, contribuindo para a padronização de contratos, otimização de fluxos e aprimoramento contínuo dos serviços de saúde.

O trabalho realizado representa um passo importante na consolidação de uma cultura de gestão por processos, baseada em evidências e voltada para resultados, tanto na área de manutenção de equipamentos quanto no atendimento ao doador de sangue.

- Artigo intitulado "Modernização da Gestão da Manutenção e Análise do Processo de Doação de Sangue: um Estudo de Caso no Hemonorte/RN"

Com base neste relatório, foi realizado um artigo intitulado Modernização da Gestão da Manutenção e Análise do Processo de Doação de Sangue: um Estudo de Caso no Hemonorte/RN. Este artigo foi desenvolvido com o objetivo de participar do 36° Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica da UFRN (CICT 2025).